Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Supply Chain Management

Prof. Dr. Andreas Gissel







Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1. Grundlagen des SCM

1.1 Typisierung und Entwicklungsstufen
1.2 Allgemeines Zielsystem des SCM
1.3 Strukturierung und Gestaltungsmodelle
1.4 Der Bull-Whip-Effekt

2. Logistische Instrumente des SCM

2.1 Inbound Logistics
2.2 Intra Logistics
2.3 Outbound Logistics

3. Strategien des SCM

3.1 Grundlagen
3.2 Strategien der Versorgung
3.3 Sourcing
3.4 Lieferantenbewertung

Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

4. Supply Chain Risk Management

4.1 Risk Management: Grundlagen und Beispiele

4.2 SCRM: Relevanz und Implementierung

5. Total Quality Management

5.1 Grundsätze des TQM

5.2 Strategieebene des TQM

5.3 Instrumentenebene des TQM

Basisliteratur

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Chopra, S. und Meindl, P.
Supply Chain Management. Strategie, Planung und Umsetzung.
Pearson, Hallbergmoss, 5. Aufl., 2014

Corsten, H.
Produktionswirtschaft
R. Oldenbourg, München und Wien, 14. Aufl., 2016

Corsten, H. und Gössinger, R.
Einführung in das Supply Chain Management
R. Oldenbourg, München und Wien, 2011

Gissel, A.
Einführung in die Logistik
Learn4Use, 2. Aufl., 2015

Basisliteratur

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Schulte, C.
Logistik. Wege zur Optimierung der Supply Chain
Vahlen, München, 6. Aufl., 2013

Wannenwetsch, H.
Integrierte Materialwirtschaft und Logistik
Springer, Wiesbaden, 4. Aufl., 2010

Werner, H.
Supply Chain Management. Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling
Springer Gabler, Wiesbaden, 7. Aufl., 2020

Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1. Grundlagen des SCM

- 1.1 Typisierung und Entwicklungsstufen
- 1.2 Allgemeines Zielsystem des SCM
- 1.3 Strukturierung und Gestaltungsmodelle
- 1.4 Der Bull-Whip-Effekt

2. Logistische Instrumente des SCM

3. Strategien des SCM

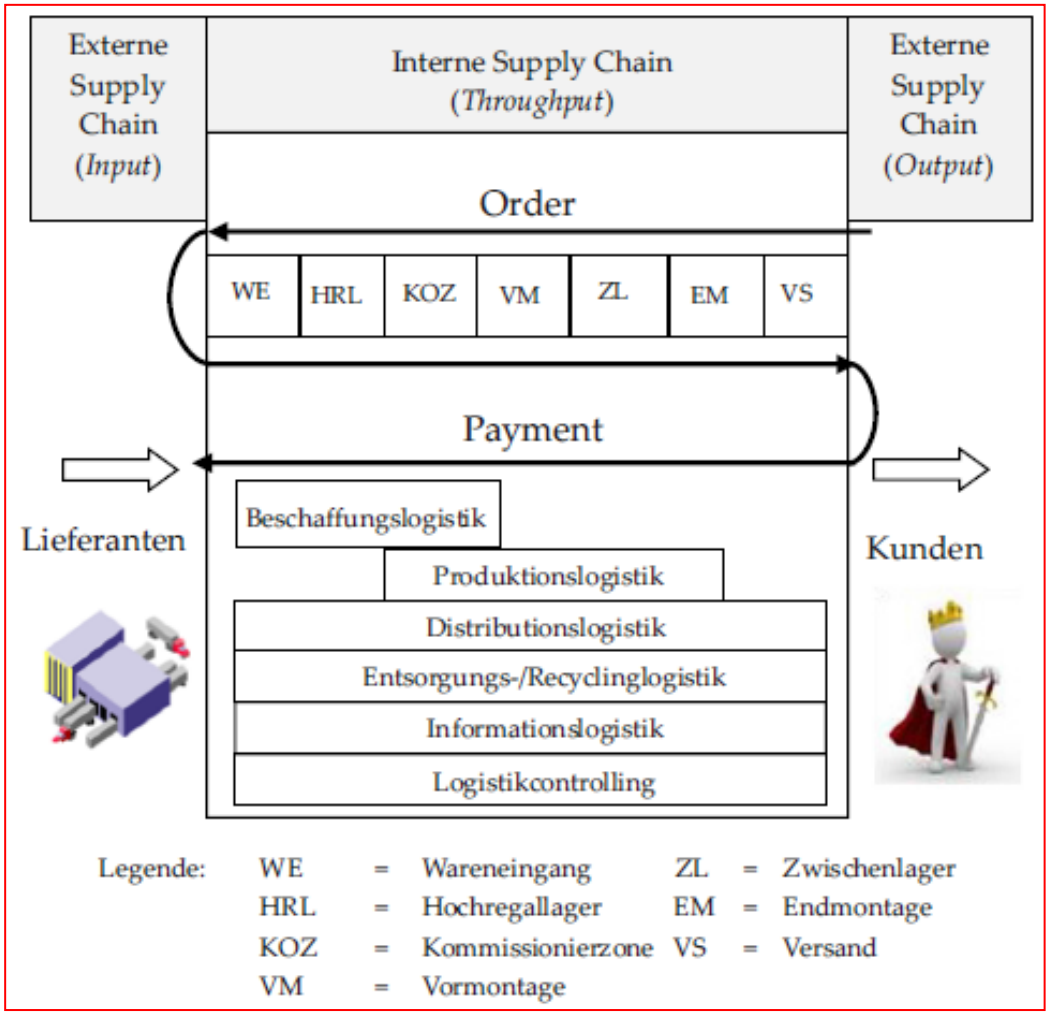
4. Supply Chain Risk Management

5. Total Quality Management

1.1 Typisierung und Entwicklungstufen

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

1.1.1 Order-to-Payment-S in der Supply Chain



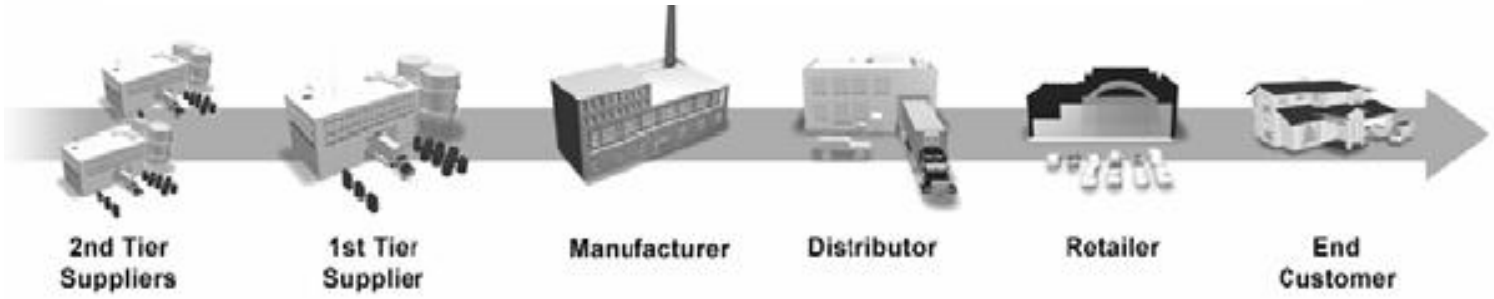
Werner, 2020, S. 9

1.1 Typisierung und Entwicklungstufen

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

1.1.3 Definitionsansätze und Beispiele für Supply Chains

Quelle	Definition
Handfield/Nichols (1999), S.2	"The supply chain encompasses all activities associated with the flow and transformation of goods from raw materials stage (extraction), through to the end user, as weil as the associated information flows."
Mentzer et al. (2001), S. 4	" ... a supply chain is defined as a set of three or more entities (organizations or individuals) directly involved in the upstrearn and downstrearn flows of products, services, finances, and/or information from a source to a customer."
Stadtler (2002), S. 7	"... a supply chain consists of two or more legally separated organizations, being linked by material, information and financial flows."
Günther/Tempelmeier (2003), S. 309	"Unter einer Supply Chain versteht man alle Wertsteigerungsstufen, die ein Produkt auf dem Weg vom Rohstoff bis zum Endverbraucher durchläuft."
Beckmann (2004), S. 2	"Die Supply Chain repräsentiert den Fluss von Leistungsobjekten durch ein Netzwerk von Wertschöpfungspartnern, das sich vom Rohstofflieferanten bis zum Endverbraucher erstreckt."
Chopra/Meindl (2004), S.4	"A supply chain consists of all parties involved, directly or indirectly, in fulfilling a customer request."



https://cscmp.org/, 2018-08-09

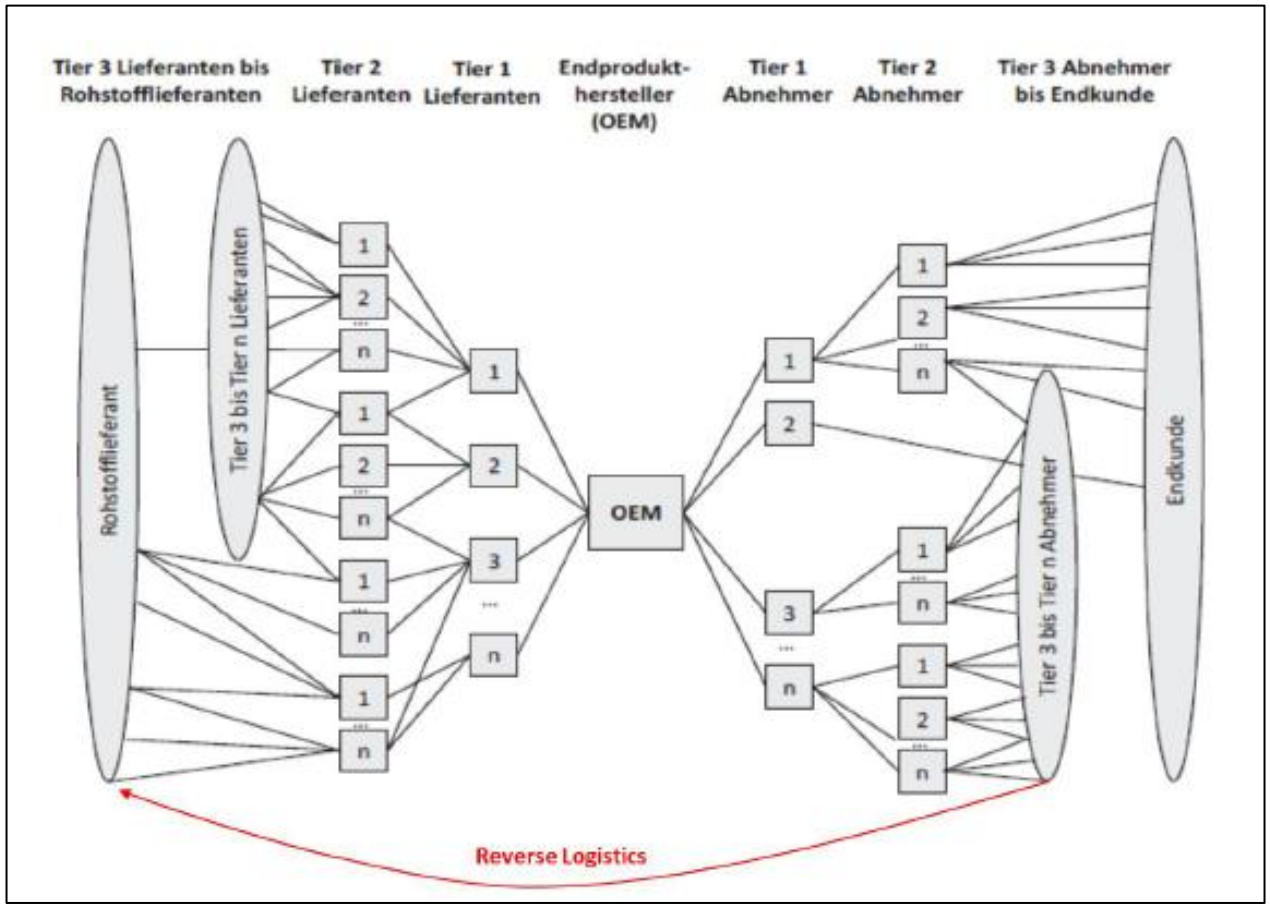
1.1.2 Unterscheidungsmerkmale von Supply Chains

- ***Typologie nach Bechtel/Jayaram***
  - ***Chain Awareness: Source of Supply ⇨ Point of Consumption***
  - ***Linkage School: Materialfluss / Transportentscheidungen***
  - ***Information School: bi-direktionaler kollaborativer Informationsfluss***
  - ***Integration School: Integration von Geschäftsprozessen***
- ***Typologie nach Otto***
  - ***Interne Wertschöpfungsprozesse: Intra Company***
  - ***Generische Wertschöpfungsprozesse: Order-to-Payment S, SCOR (s. 1.3.3)***
- ***Typologie nach Göpfert***
  - ***Direkter betrieblicher Logistikbezug: Lieferkette, Logistikkette***
  - ***Kein expliziter Logistikbezug: Kooperationsmanagement***

Werner, 2020, S. 9-12

1.1.3 Definitionsansätze und Beispiele für Supply Chains

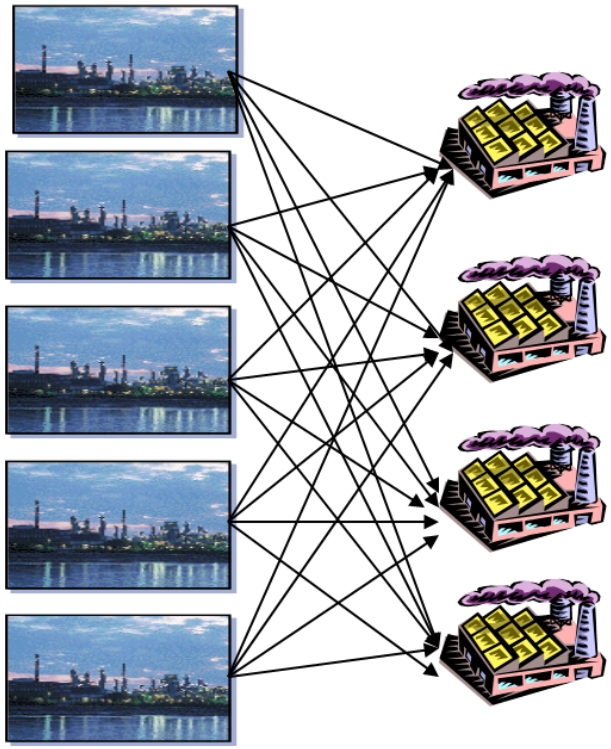
- ***Struktur von Supply Networks***



Wellbrock, 2015. S. 45

1.1.3 Definitionsansätze und Beispiele für Supply Chains

➢ *Beispiel EADS*



France:
- Nantes
- Meaulte
- St. Nazaire
- Toulouse

Germany
- Hamburg
- Bremen
- Nordenham
- Varel
- Laupheim
- Stade
- Buxtehude

Spain
- Getafe
- Illescas
- Puerto Realh

UK
- Filton
- Broughton



Toulouse
A 300
A 320
A 330 / 340
A 380



Hamburg
A 318
A 319
A 320
A 380



A 300/600 ST Beluga

Supplier Stage 3000 suppliers	Sub-assembly centres of excellence	Final-assembly centres of excellence

1.1.3 Definitionsansätze und Beispiele für Supply Chains

- ***Viktoria-Barsch***

Landing site Entebbe



Umladung Landtransport



LkW-Transport ⇨ Processing





LkW Transport BRU ⇨ D



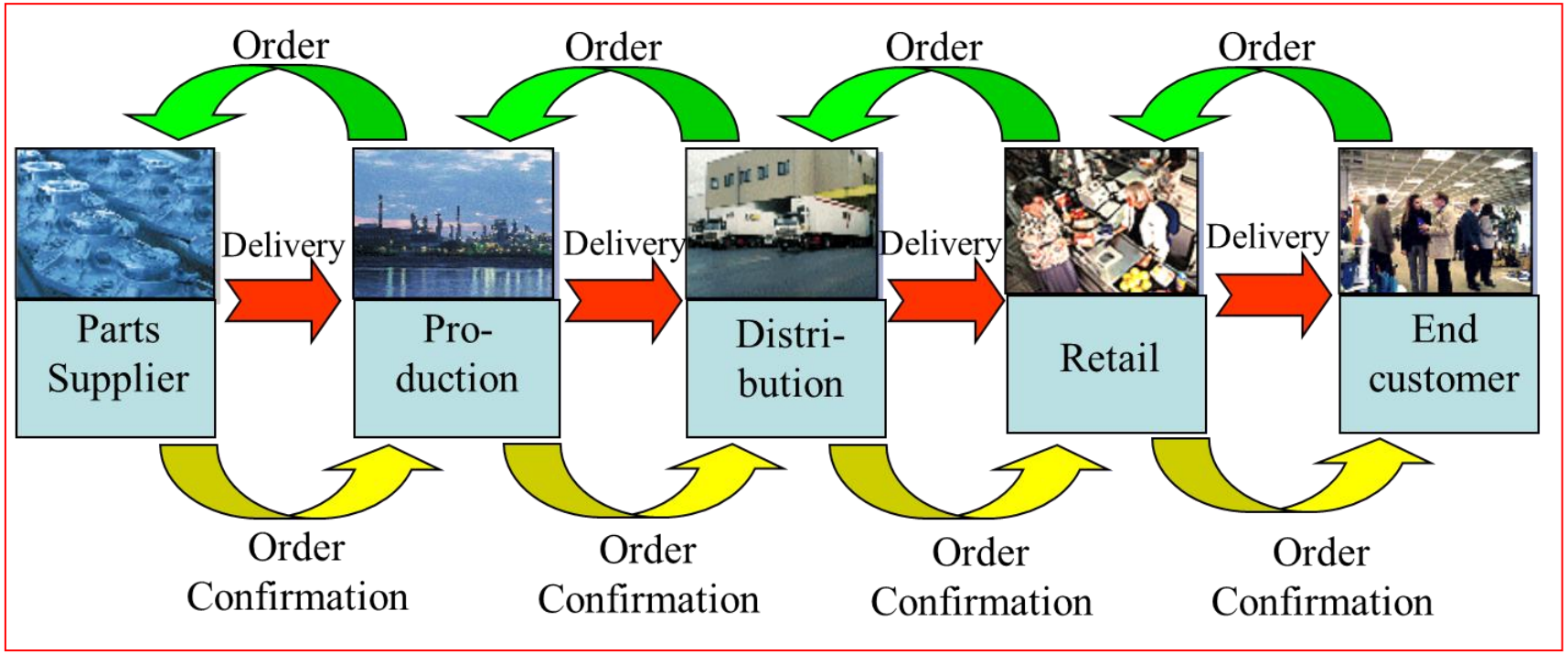
Air Transport EBB ⇨ BRU



Processing Factory Entebbe

1.1.4 Asynchronität von Material- und Informationsfluss in Supply Chains

- ***Demand-driven Supply Chain***



1.1 Typisierung und Entwicklungstufen

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

1.1.5 Supply Chain Management

- ***Definitionsansätze***

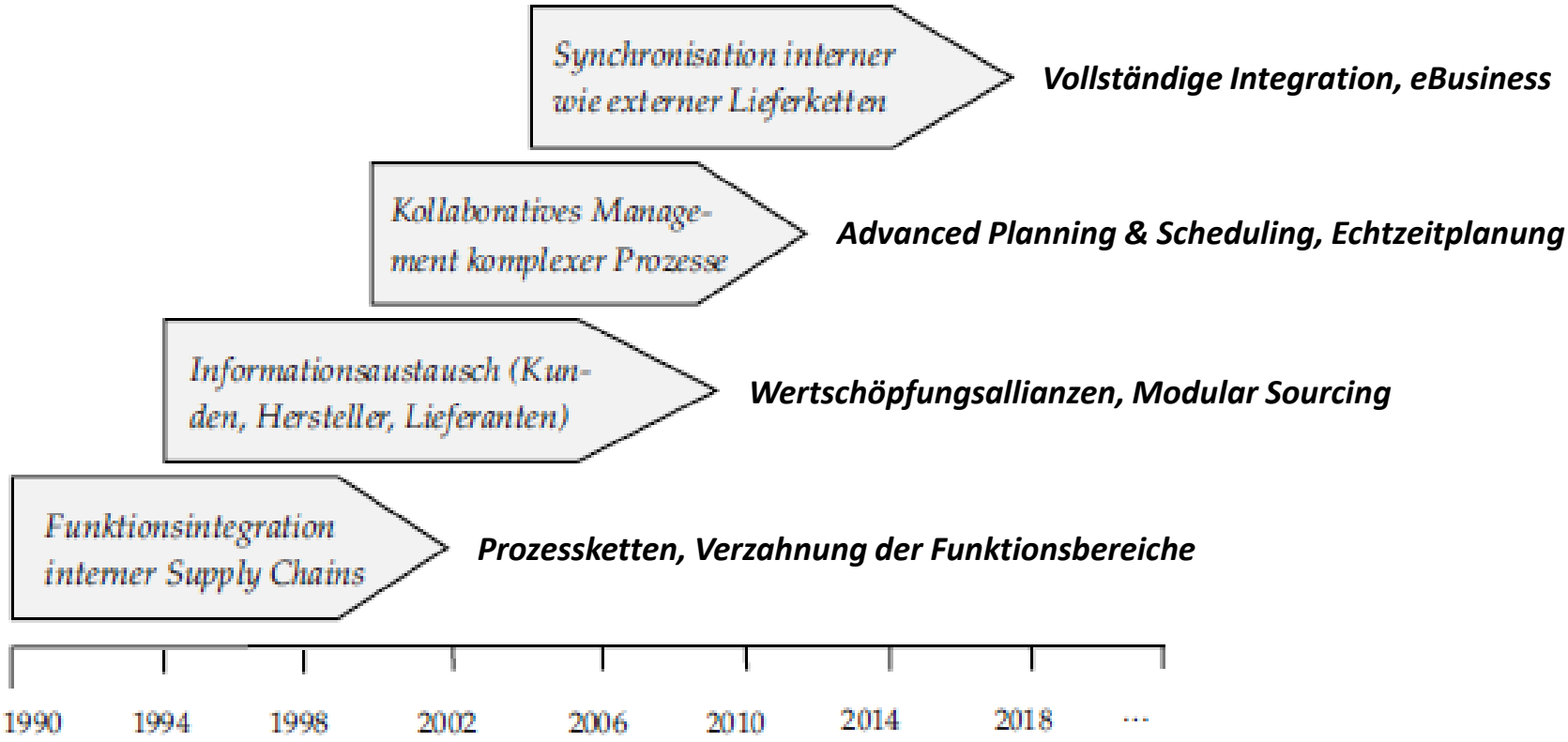
Quelle	Definition
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)	"Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies."
Simchi-Levi/Kaminsky/ Simchi-Levi (2003), S. 1	"Supply chain management is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses and stores, so that merchandise is produced and distributed at the right quantities, to the right locations, and the right time ..."
Göpfert (2004), S. 32	"Das Supply Chain Management bildet eine moderne Konzeption für Unternehmensnetzwerke zur Erschließung unternehmungsübergreifender Erfolgspotenziale mittels der Entwicklung, Gestaltung und Lenkung effektiver und effizienter Güter-, Informations- und Geldflüsse."
Chopra/Meindl (2007), S. 274	„Das Handeln entlang einer Supply Chain geht weit über die Logistik hinaus. Versteht man unter Logistik in der Regel die reinen Transport-, Umschlag- und Lageraktivitäten, so umfasst das SCM darüber hinausgehende Prozesse. Dazu zählt neben Planung und Steuerung besonders die Koordination der mit dem Materialfluss verbundenen Informations- und Finanzflüsse."
Christopher (2011), S. 3	"The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers in order to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole."
Werner (2020), S. 6	"Ein Supply Chain Management (Lieferkettenmanagement) reicht von der Source of Supply bis zum Point of Consumption. Es umfasst Material-, Informations- und Geldflüsse entlang der kompletten Wertschöpfungskette (Versorgung, Entsorgung, Recycling) und berücksichtigt zusätzlich die Beziehungen der Akteure zueinander (Sozialebene der Supply Chain)."

1.1 Typisierung und Entwicklungstufen

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

1.1.5 Supply Chain Management

- ***Entwicklungsstufen***

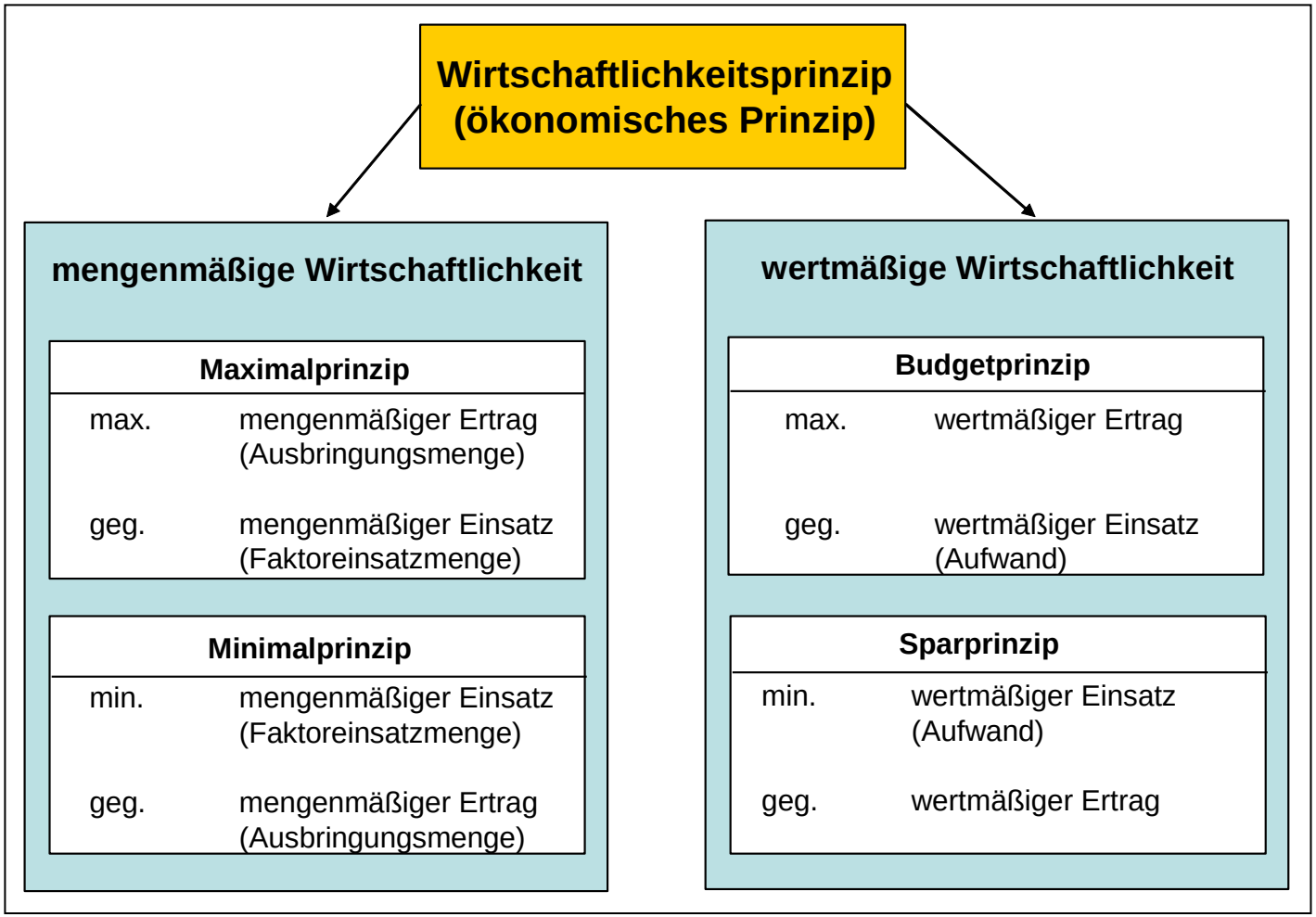


Werner, 2020, S. 15

1.2 Allgemeines Zielsystem des SCM

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

1.2.1 Orientierung am ökonomischen Prinzip



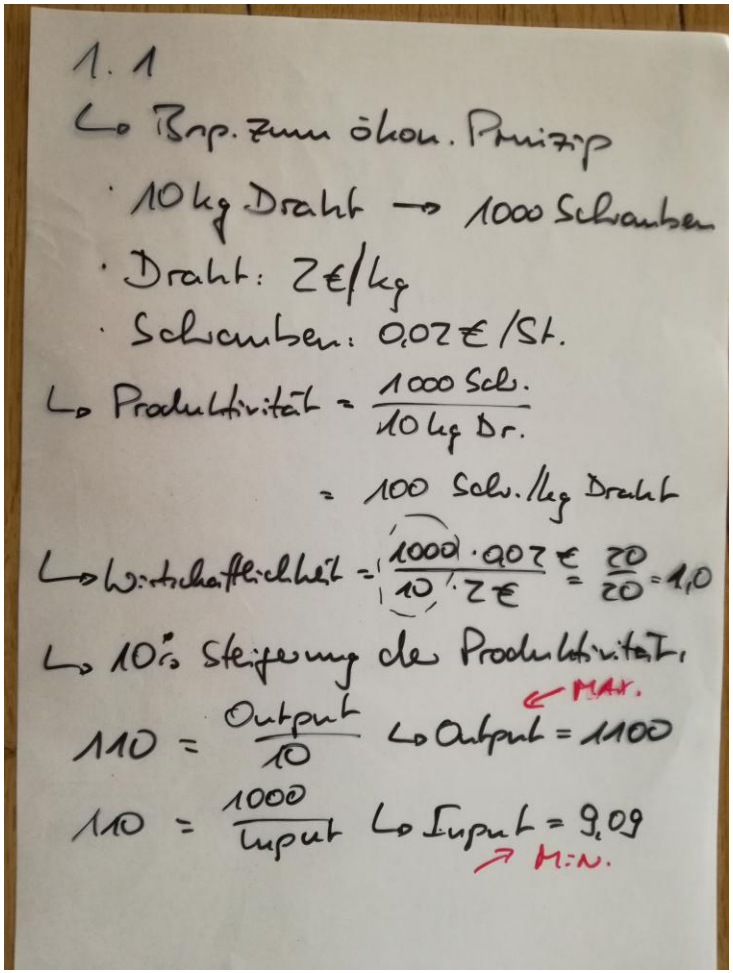
Jung, 2006, S. 5

1.2 Allgemeines Zielsystem des SCM

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1.2.1 Orientierung am ökonomischen Prinzip

- ***Beispiel***

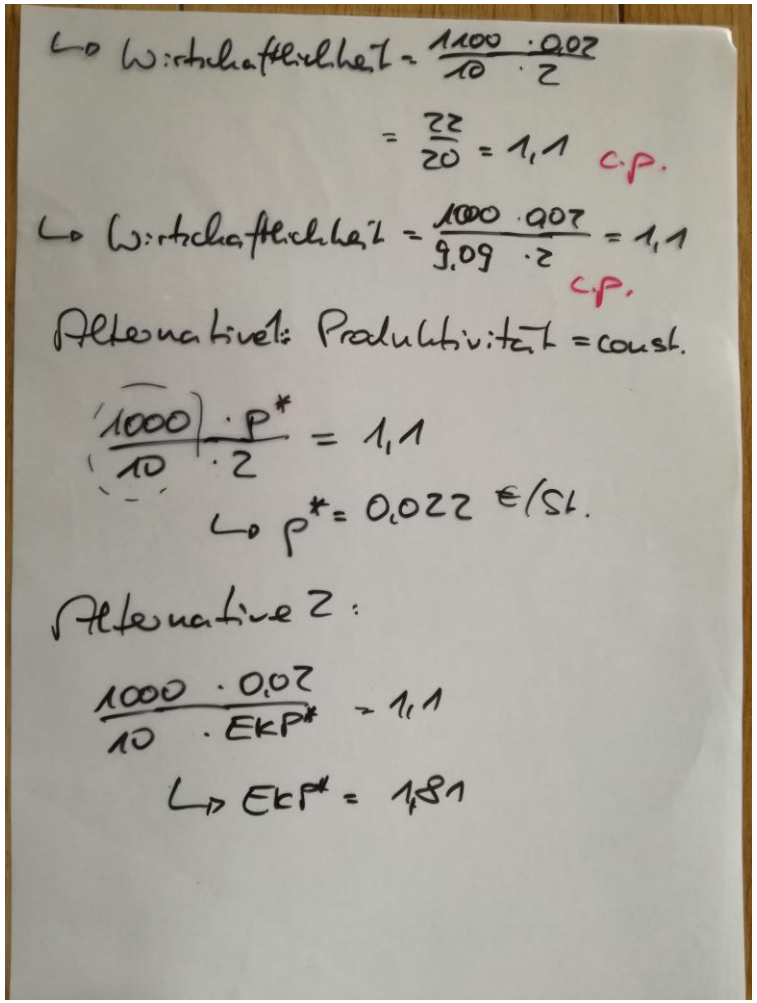


1.2 Allgemeines Zielsystem des SCM

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1.2.1 Orientierung am ökonomischen Prinzip

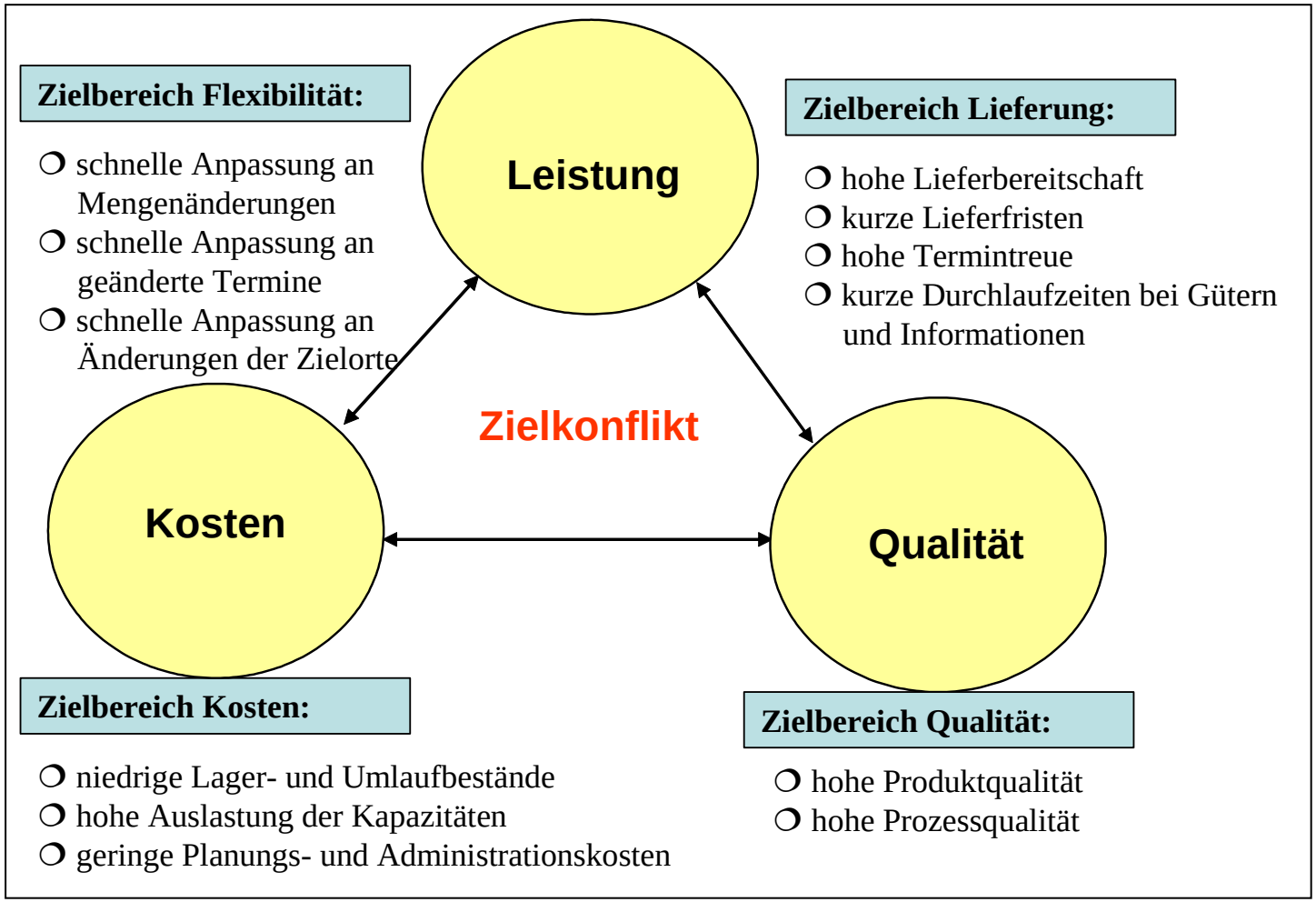
- ***Beispiel***



1.2 Allgemeines Zielsystem des SCM

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

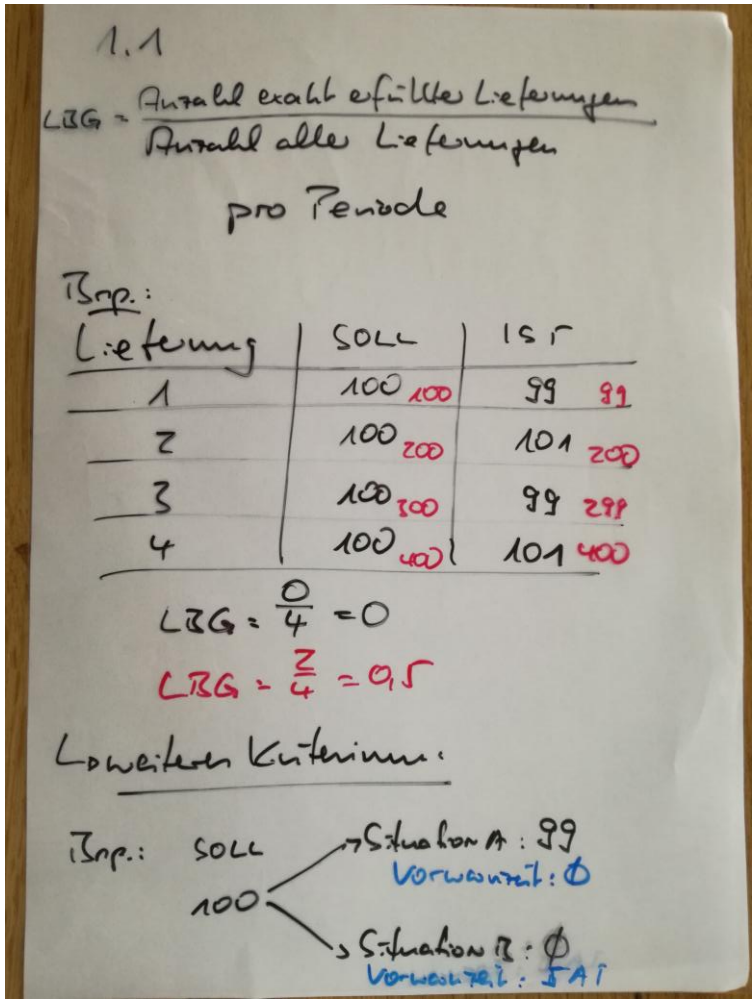
1.2.2 Orientierung am Magischen Dreieck der Logistik



Gissel, 2015, S. 16

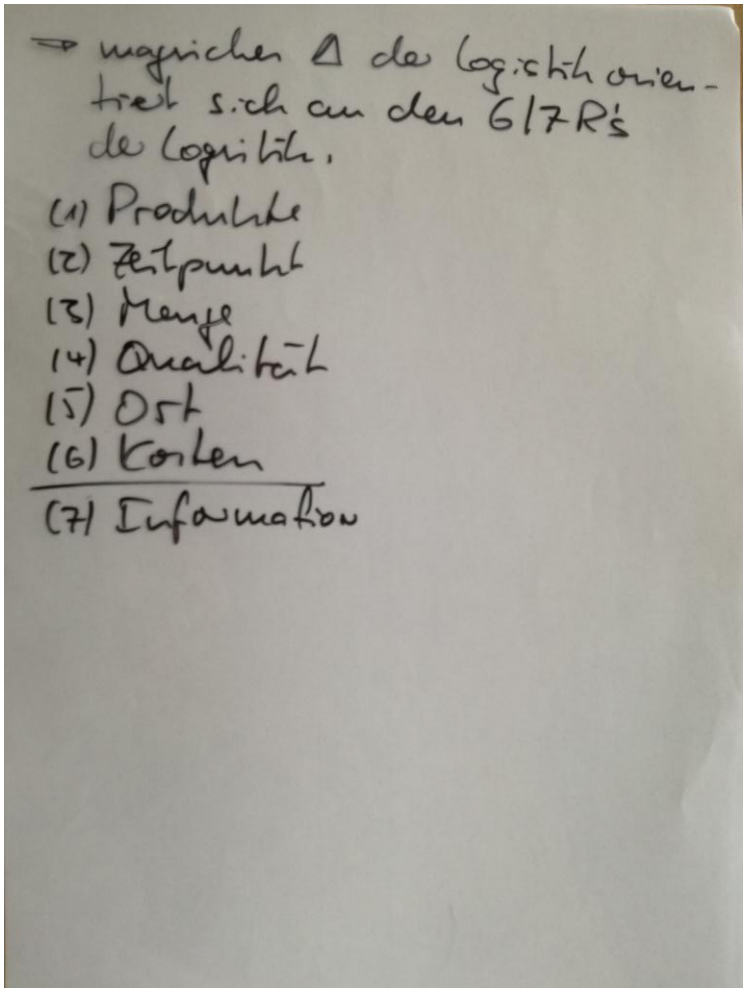
1.2.2 Orientierung am Magischen Dreieck der Logistik

- ***Beispiel***



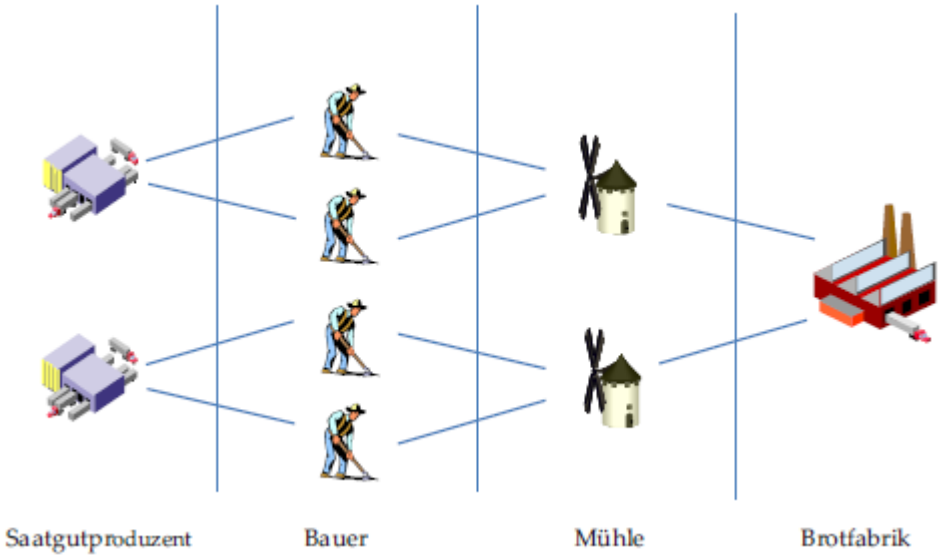
1.2.2 Orientierung am Magischen Dreieck der Logistik

- ***Beispiel***



1.3.1 Hierarchisch pyramidale Supply Chains

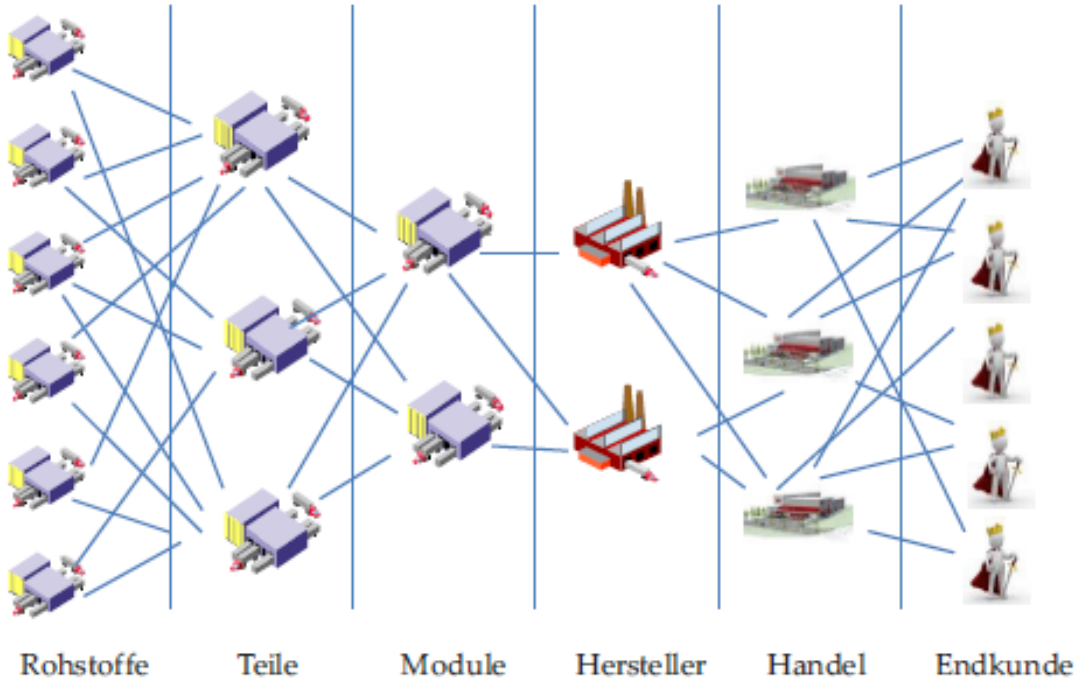
- *Ein strategisch relevantes Unternehmen im Mittelpunkt*
- *Orientierung der Wertschöpfungspartner an dominierender Organisation*
- *Ursache für die Dominanz*
  - *Größe*
  - *Marktmacht*
  - *Finanzausstattung*
  - *Know-How*



Werner, 2020, S. 26

1.3.2 Polyzentrische Supply Chains

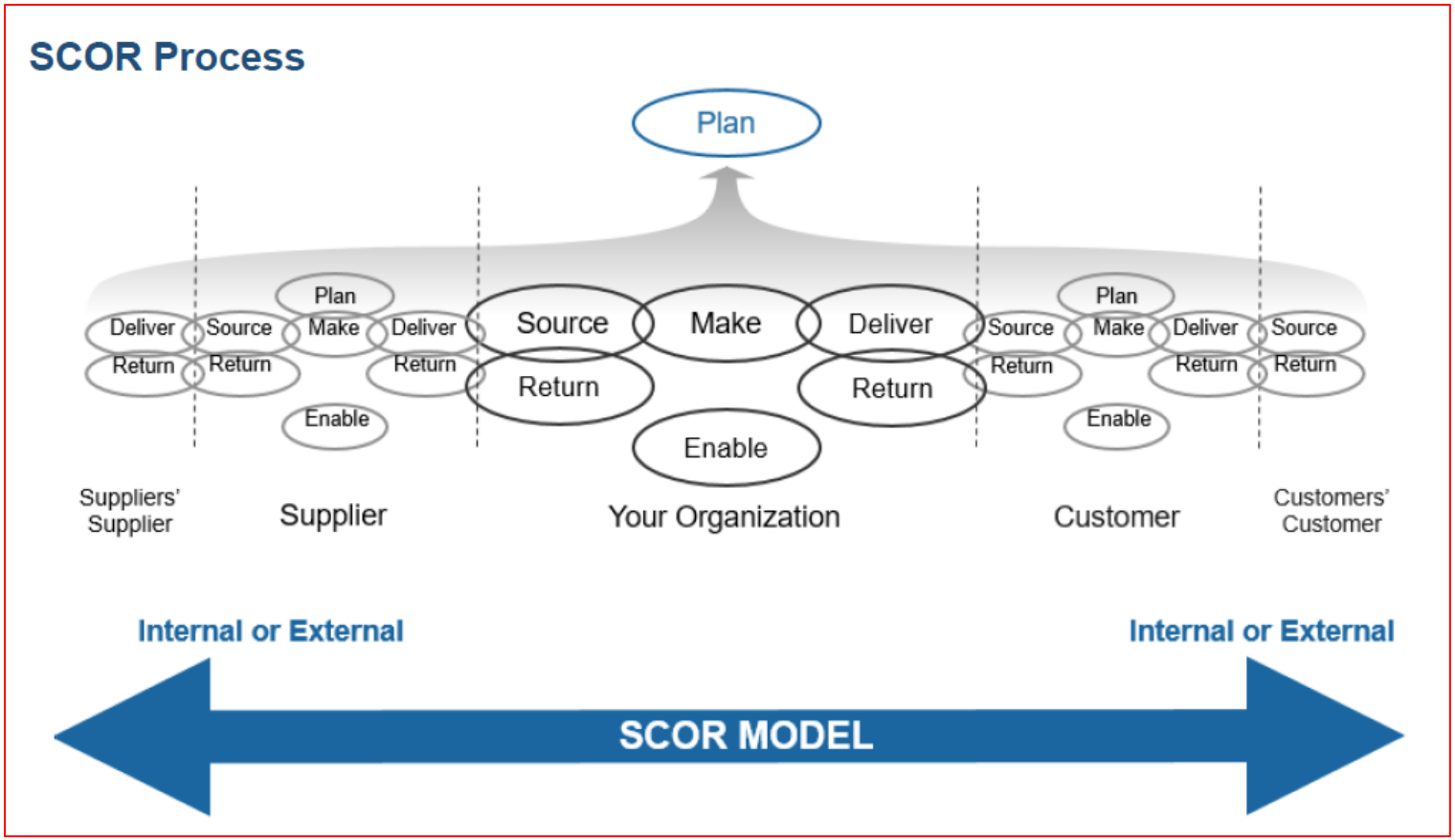
- *homogene wechselseitige Abhängigkeiten*
- *Entscheidungskompetenzen und Koordinationsaufgaben relativ gleichmäßig auf Partner verteilt*
- *Kooperation erforderlich*



Werner, 2020, S. 28

1.3.3 Supply Chain Operations Reference Model

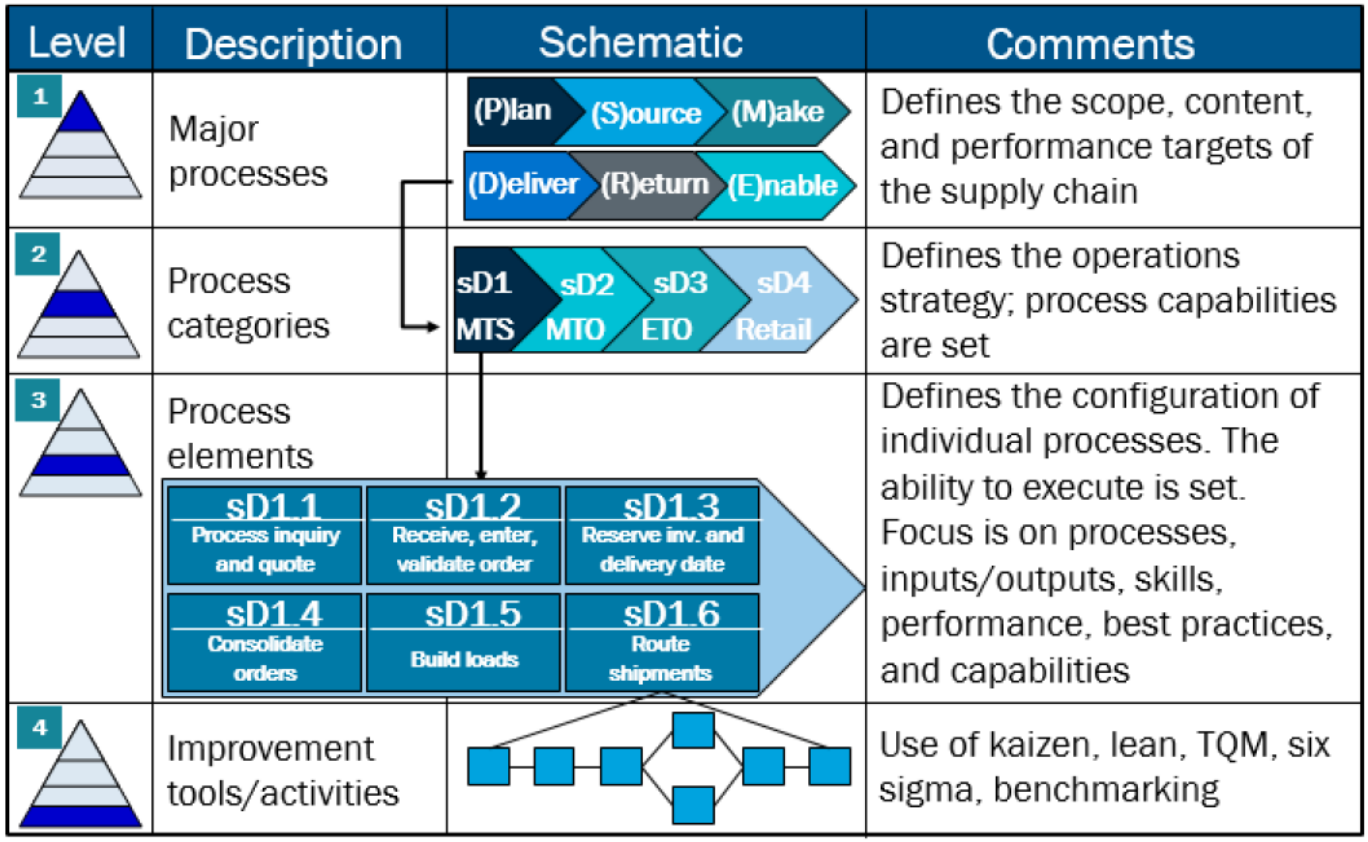
- ***Ebene 1: Top-Level***



APICS, 2017

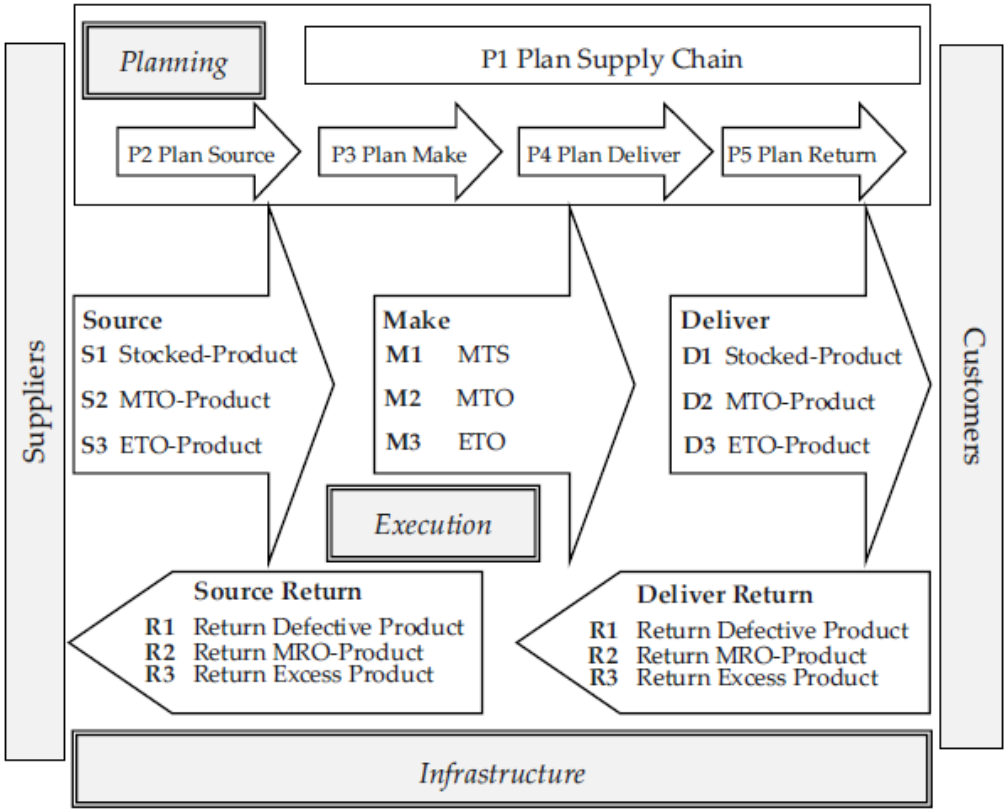
1.3.3 Supply Chain Operations Reference Model

- ***Hierarchische Struktur***



1.3.3 Supply Chain Operations Reference Model

- ***Ebene 2: Process Categories***

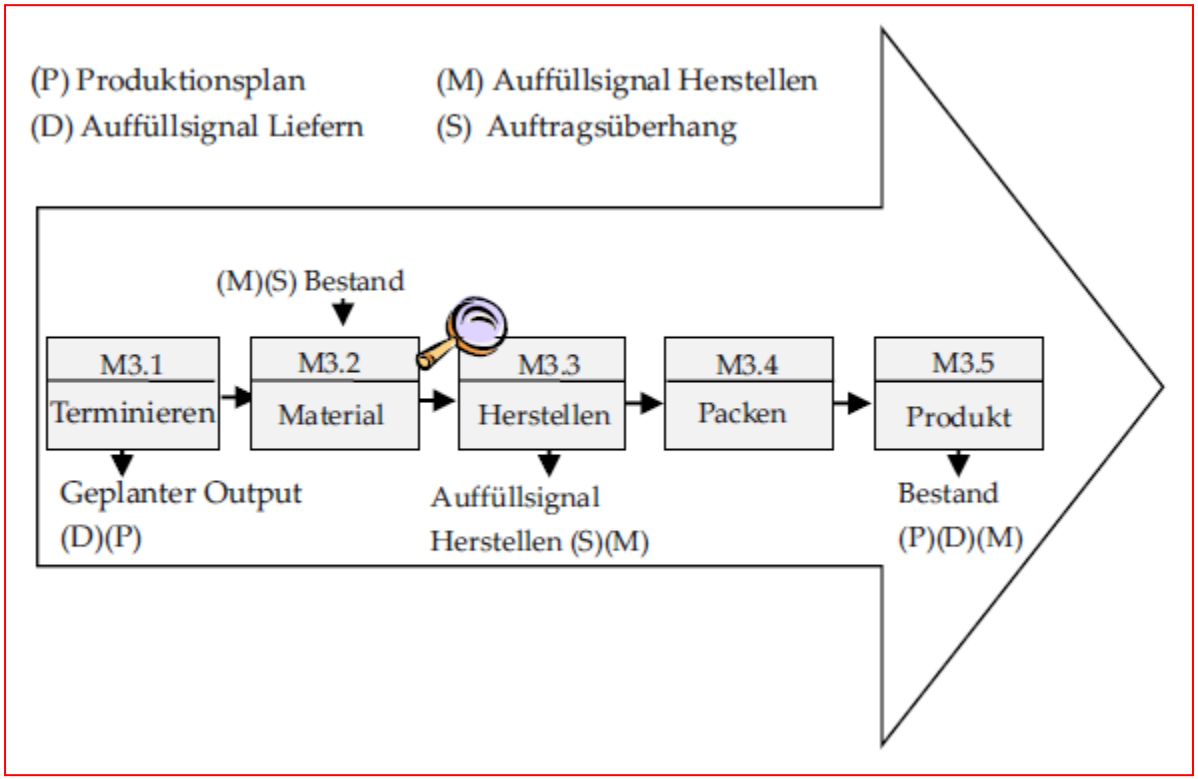


Legende: MTS = Make-to-Stock MTO = Make-to-Order
ETO = Engineer-to-Order MRO = Maintenance, Repair and Overhaul

Werner, 2020, S. 28

1.3.3 Supply Chain Operations Reference Model

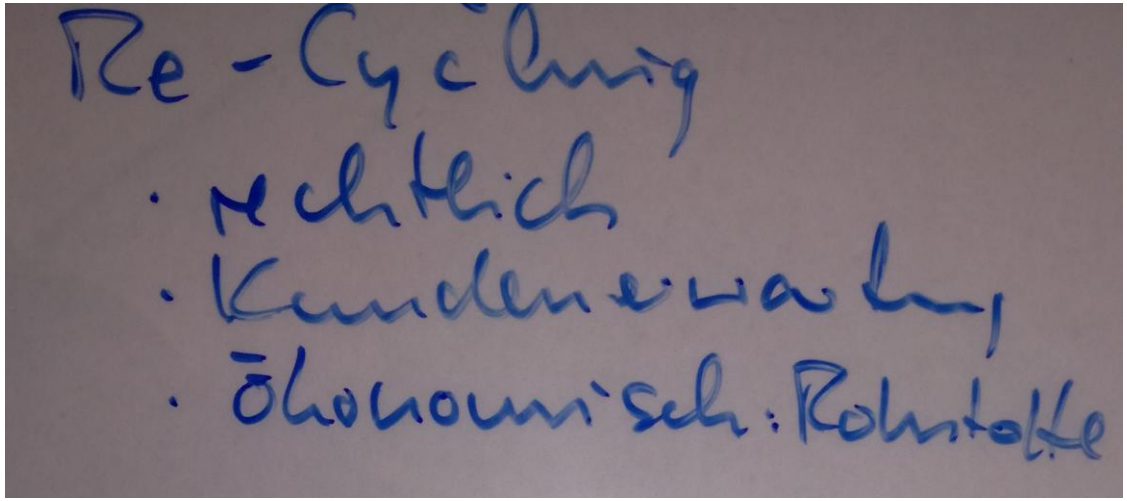
- ***Ebene 3: Process-Element Level***
  - ***Bsp.: M3 ETO***



Werner, 2020, S. 76

1.3.3 Supply Chain Operations Reference Model

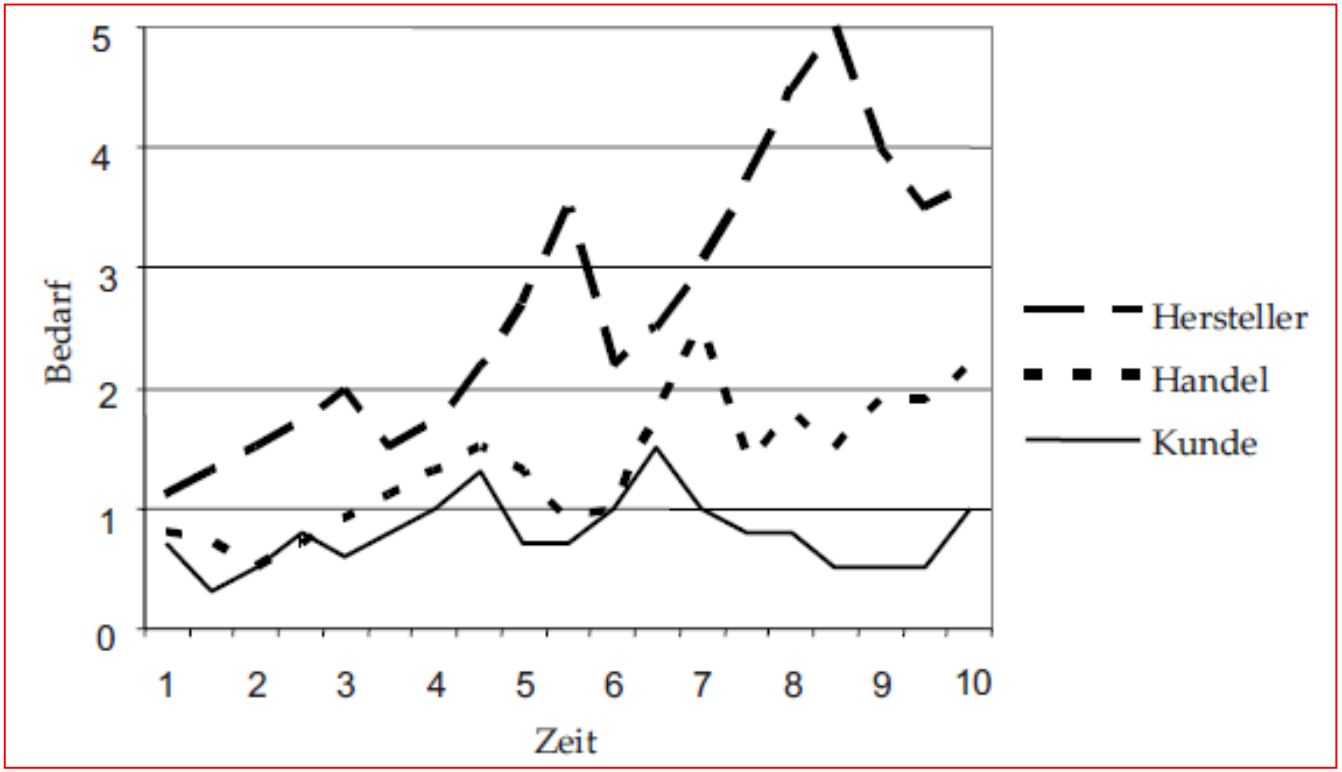
- *Zentrale Gründe für Re-Cycling (RETURN)*



1.4 Der Bull-Whip-Effekt

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- ***Prinzipielle Ursachen***
  - ***Fehlende Bedarfstransparenz***
  - ***Informationsverzerrung***
  - ***Anpassung des Bestandsniveaus***

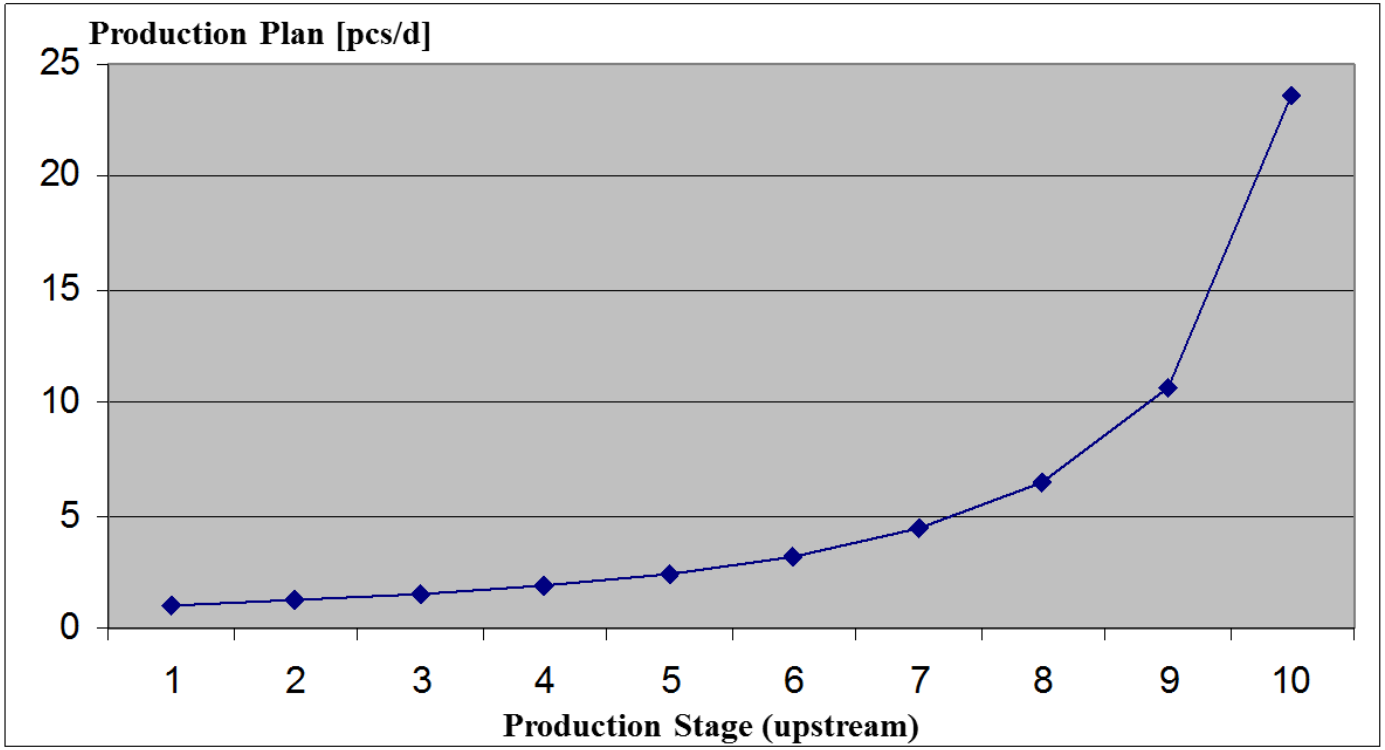


Werner, 2020, S. 47-49

1.4 Der Bull-Whip-Effekt

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- ***Vereinfachende Modellierung***



	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	Stage 5	Stage 6	Stage 7	Stage 8	Stage 9	Stage 10
Quantity	10	11	12,1	13,31	14,64	16,1	17,71	19,48	21,43	23,57
Lead Time	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Production Plan	1	1,22	1,51	1,9	2,44	3,22	4,43	6,49	10,72	23,57

1.4 Der Bull-Whip-Effekt

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- ***Beispiel***

Bsp.: Bull-Whip-Effekt

← Mat.fluss

→ Info-fluss

Stufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menge	10	11	12,1	13,3	...					23,6
Vorlauf-zeit	10	9	8	7	...					1
PP	1,0	1,2	1,5	1,9	...					23,6

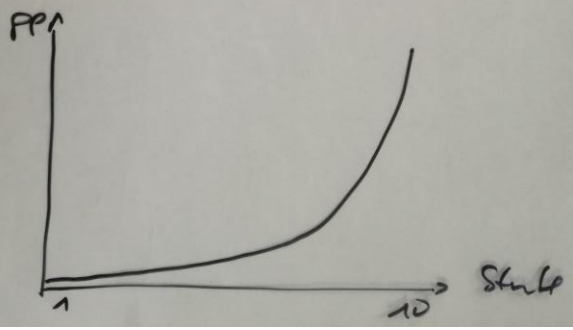
Voraussetzungen:

(1) Variation Endnachfrage

(2) SB 10%

(3) Planungsumfang: 1 ZE

(4) keine globale Info-Transparenz



Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1. Grundlagen des SCM

2. Logistische Instrumente des SCM

- 2.1 Inbound Logistics
- 2.2 Intra Logistics
- 2.3 Outbound Logistics

3. Strategien des SCM

4. Supply Chain Risk Management

5. Total Quality Management

2.1.1 ABC-Analyse

- ***Prinzipielle Notwendigkeit***
  - ***Häufig große Heterogenität im Beschaffungsspektrum***
  - ⇨ ***Gleichbehandlung der Beschaffungspositionen führt entweder zu enorm hohem Planungsaufwand oder zu enorm hohen Beständen***

- ***Beispiel***
  - ***100.000 Beschaffungspositionen***
  - ***Planungsaufwand pro Position und Monat: 14,4 min.***
  - ⇨ ***Gesamtaufwand pro Monat = 1.440.000 min = 24.000 h***
  - ***Annahme: Arbeitszeit = 8h / d; 40 h / w; 160 h / m***
  - ⇨ ***Anzahl Mitarbeiter =*** $\frac{24.0000\ h/m}{160\ h/m} = 150$

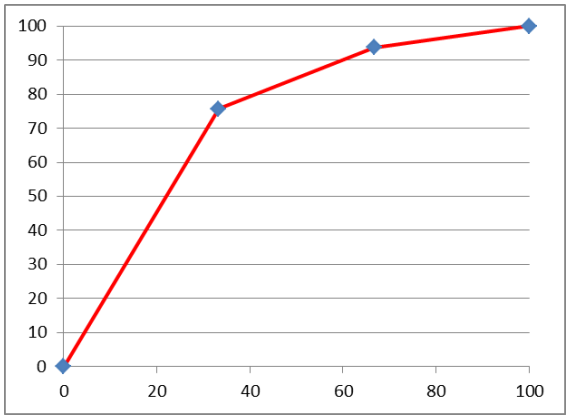
2.1.1 ABC-Analyse

- ***Anwendungsbeispiel***

Material	Bedarf [Stück/Jahr]	Preis [€ / Stück]	Beschaffungsvolumen [€]	Sortierung Platz
Reflektor hinten	10000	3,-	30000	5
Reflektor vorn	18000	1,-	18000	6
Dynamo	10500	36,-	378000	1
Vorderleuchte	10000	20,-	200000	2
Rückleuchte	3750	18,-	67500	4
Spezialkabel 2m	25000	2,80	70000	3

Material	Kumuliertes Beschaffungsvolumen [€]	Relatives kumuliertes Beschaffungsvolumen [%]	Kategorie
Reflektor hinten	745500,-	97,6	C
Reflektor vorn	763500,-	100	C
Dynamo	378000,-	49,5	A
Vorderleuchte	578000,-	75,7	A
Rückleuchte	715500,-	93,7	B
Spezialkabel 2m	648000,-	84,8	B

Lorenzkurve



- ***Effekte: siehe Vorlesung***

Gissel, 2015, S. 65

2.1.2 XYZ-Analyse

- ***Prinzipielle Notwendigkeit***
  - ***Empfehlungen der ABC-Analyse berücksichtigen keine Schwankungen der Bedarfe während der Planungsperiode***
  - ⇨ ***Kritisch für Empfehlungen zur Bestandshöhe***

- ***Ansatz***
  - ***X-Güter:***
    - ***Es liegen geringe Bedarfsschwankungen mit hoher Absatzprognosegenauigkeit vor. X-Güter sind für JIT-Anlieferungen prädestiniert.***
  - ***Y-Güter:***
    - ***Sie zeichnen sich insbesondere durch trendorientierte oder konjunkturbedingte Schwankungen aus. Die Vorhersagegenauigkeit der Y-Güter ist mittelmäßig ausgeprägt.***
  - ***Z-Güter:***
    - ***Für Z-Güter ist ein ungleichförmiger (stochastischer) Verbrauch typisch. Die Bedarfsschwankungen sind hoch, und die Vorhersagegenauigkeit ist gering.***

Werner, 2020, S. 273

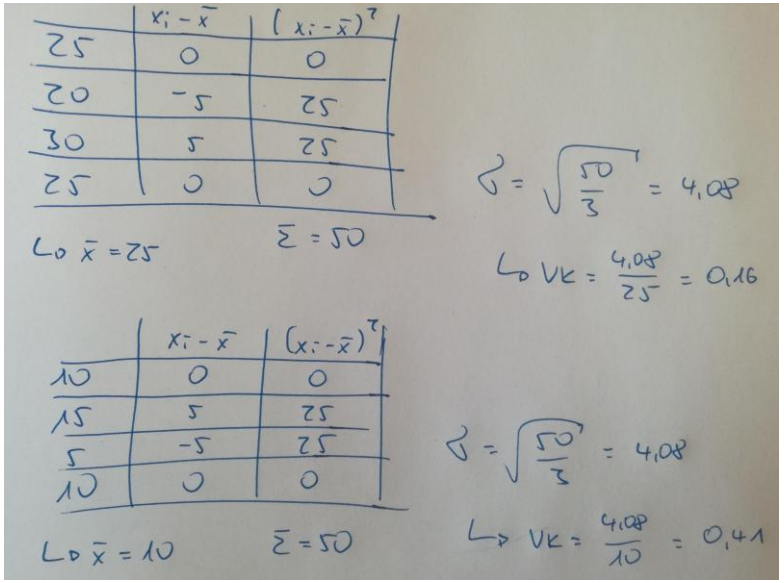
Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

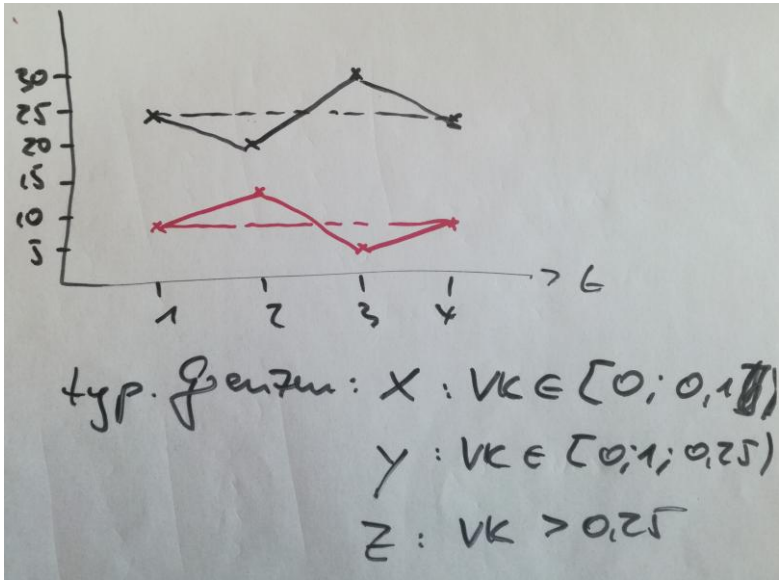
2.1.2 XYZ-Analyse

- ***Praktische Implementierung***
  - ***X-Güter: VK ∈ [0; 0,1]***
  - ***Y-Güter: VK ∈ (0,1; 0,25]***
  - ***Z-Güter: VK ≥ 0,25***

$$VK = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}{(n-1)}}}{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}}$$

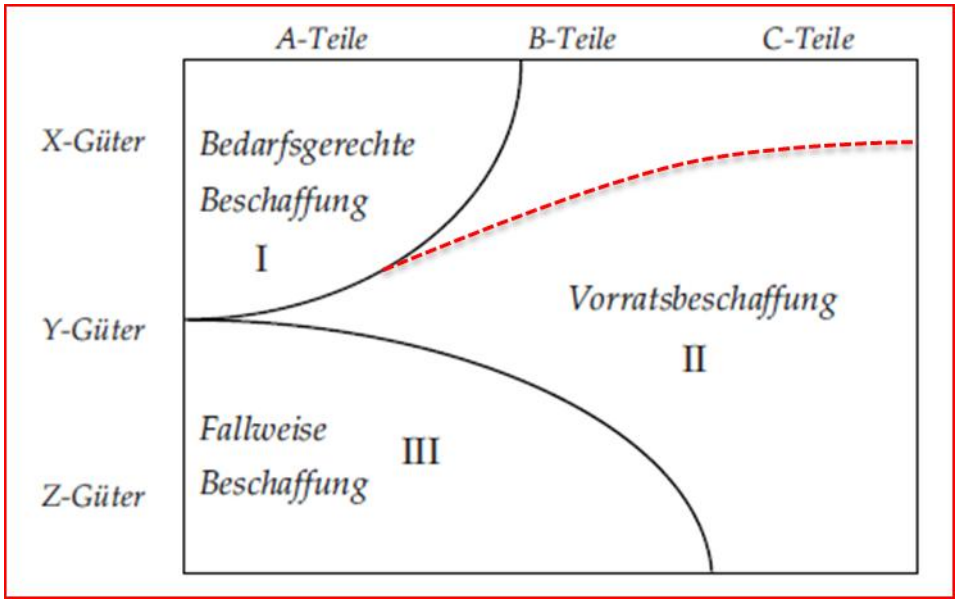
- ***Beispiel***



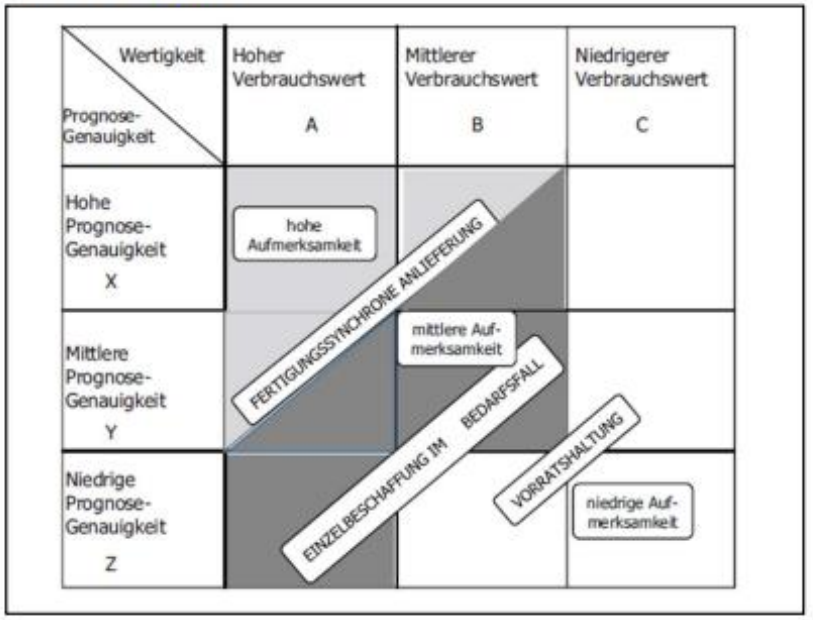


Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.1.3 Kombinierte ABC / XYZ-Analyse



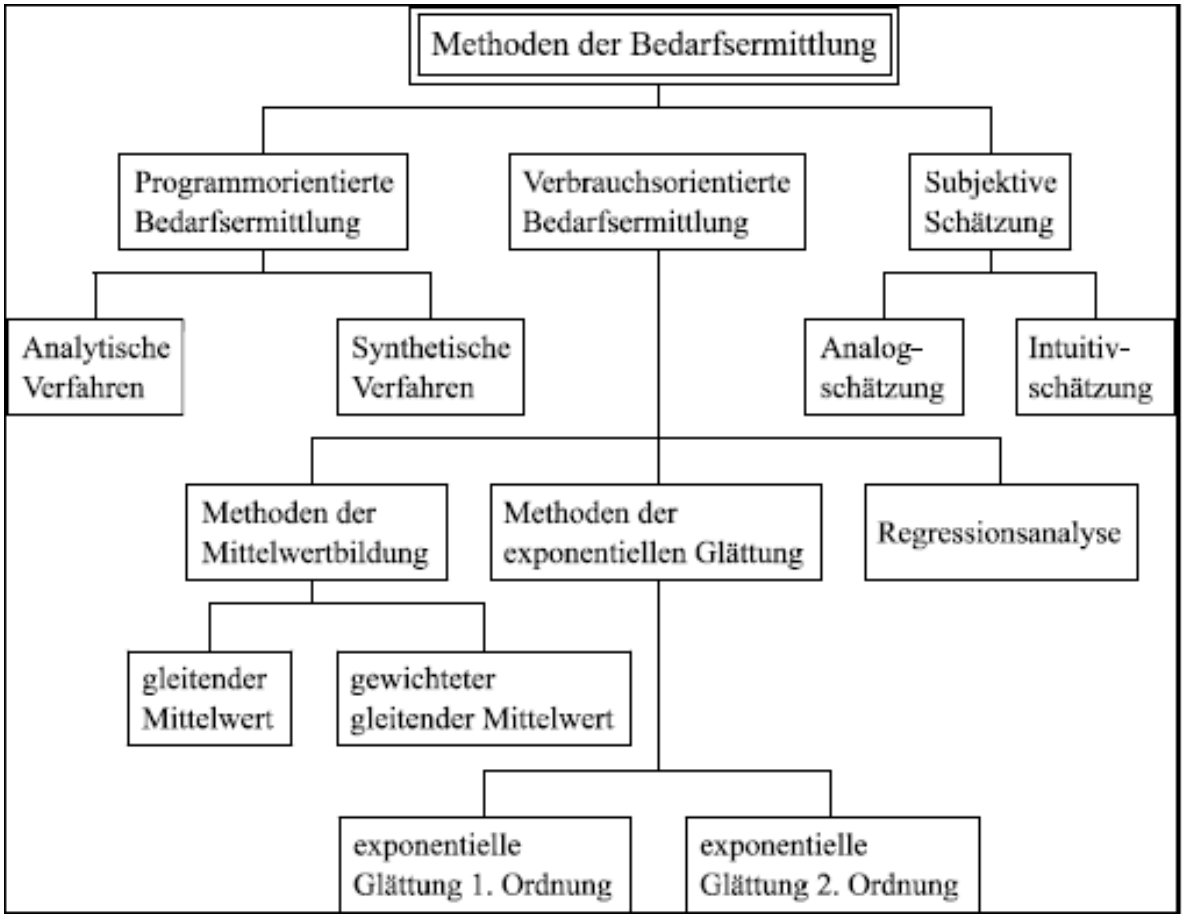
Werner, 2020, S. 274-275



Hohmann, 2022, S. 36

2.1.3 Methoden der Bedarfsermittlung

- ***Übersicht***



Pfohl, 2004, S. 104

2.1.3 Methoden der Bedarfsermittlung

- ***Programmorientierte = bedarfsgesteuerte = deterministische Disposition***

	Bedarfsgesteuerte Disposition
Grund-gedanke	Bedarfsermittlung durch Stücklistenauflösung des Produktionsprogrammes
An-wendung	vor allem für Sekundärbedarfe, wie Baugruppen, Halbfabrikate und Einzelteile (A- und B-Teile)
benötigte Informa-tionen	Produktionsprogramm (Primärbedarfe) und Erzeugnisstruktur (Stücklisten)
Vorteile	exakte Ableitung aus dem Primärbedarf, dadurch: ➔ geringe Lagerbestände und ➔ hohe Lieferbereitschaft
Nachteile	hoher Aufwand bei vielen End- und Vorprodukten durch Stücklistener-stellung und –änderung; unter Umständen lange Lieferzeiten, wenn Bedarfsermittlung erst nach Konstruktion und Stücklistenerstel-lung erfolgt.

Reuter und Adner, 2008, S. 42

2.1.3 Methoden der Bedarfsermittlung

- ***Verbrauchsorientierte = stochastische Disposition***

	Verbrauchsorientierte Disposition
Grund-gedanke	Bedarfsermittlung durch Ableitung aus vergangenen Verbrauchswerten und entsprechender Bedarfsprognose
An-wendung	vor allem für Tertiärbedarf, wie z. B. Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsmittel, Normteile (Schrauben, Muttern) (C-Teile)
benötigte Informa-tionen	Verbrauchswerte und –entwicklungen vergangener Perioden
Vorteile	bei Anwendung einfacher Prognoseverfahren: ➔ geringer Aufwand; wenn Bedarf vordisponiert wird: ➔ kurze Lieferzeiten
Nachteile	hohe Lagerhaltungskosten, wenn eine hohe Lieferbereitschaft aufrecht erhalten werden soll; Risiko fehlerhafter Bedarfsprognosen und damit Auftreten von Fehlmengen.

Reuter und Adner, 2008, S. 42

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- *eines der ältesten Optimiermodelle der Mikroökonomie (Herleitung durch F. Harris 1915, Einführung durch K. Andler 1929)*

- *Prämissen*
  - *es wird nur eine Materialart betrachtet*
  - *der Materialbedarf pro Zeiteinheit ist konstant*
  - *es existiert ein vorgegebener Jahresbedarf*
  - *es treten keine Fehlmengen auf*
  - *konstante Materialqualität*
  - *konstante Beschaffungspreise*
  - *konstante Bestellkosten*
  - *beliebig teilbare Beschaffungsmengen*
  - *beliebig bestimmbare Lieferzeitpunkte*
  - *keine Restriktionen bzgl. Beschaffungs- und Lagermenge*
  - *Lieferung erfolgt sofort, wenn Lagerbestand auf Null gesunken ist*

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- **Bestellkosten**
  - ***fallen im Unternehmen für den Bestellvorgang an***
  - ***Höhe der Bestellkosten ist von der Bestellhäufigkeit abhängig***
  - ***Anzahl der Bestellvorgänge lässt sich ermitteln über:***

$$n = \frac{B}{x}$$

mit *n:* *Bestellhäufigkeit (Anzahl Bestellungen / Periode)*
B: *Gesamtbedarf der betrachteten Planperiode*
x: *Bestellmenge*

  - ***Beispiel: wenn der Jahresbedarf eines Materials 12000 Stück beträgt und die Bestellmenge 1000 Stück pro Bestellung beträgt, wird 12 mal im Jahr eine Bestellung ausgelöst***

⇨ ***Bestellkosten pro Periode:***

$$K_B = k_B \cdot \frac{B}{x}$$

mit K_B: *Bestellkosten pro Periode*
k_B: *Bestellkosten pro Bestellung*

vgl. Wannenwetsch, 2010, S. 64 -65

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- **Materialkosten**
  - ***fallen im Unternehmen für die Bezahlung der Lieferanten an***
  - ***relevant für die Bestimmung sind unter Berücksichtigung der Prämissen***
    - ***Gesamtbedarf pro Planperiode***
    - ***Preis pro Stück des beschafften Materials***

⇨ ***Bestellkosten pro Periode:***

$$K_M = p \cdot B$$

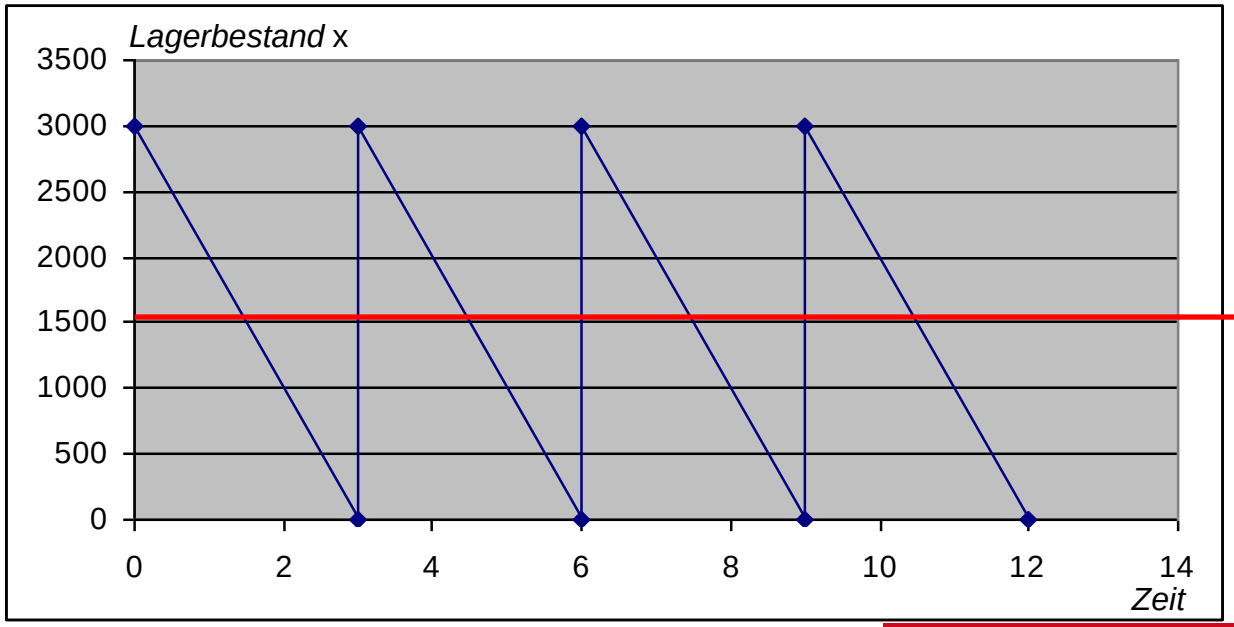
mit K_M: *Materialkosten pro Periode*
p: *Preis pro Stück (Einheit)*
B: *Gesamtbedarf der betrachteten Planperiode*

vgl. Wannenwetsch, 2010, S. 64 -65

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- **Lagerhaltungskosten**
  - ***relevante Kostenbestandteile***
    - ***Kapitalbindungskosten***
    - ***Mieten***
    - ***Versicherungen***
  - ***Ausgangspunkt: durchschnittlicher Lagerbestand***



vgl. Wannenwetsch, 2010, S. 64 -65

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- **Lagerhaltungskosten**
  - ***Lagerbestandswert für jedes Stück:***
    - ***Einstandspreis***
    - ***anteilige Beschaffungskosten***

    ⇨ ***Berechnung:***

$$p+\frac{k_B}{x}$$

  - ***Lagerbestandswert gesamt:***

$$\frac{x}{2}\cdot\left(p+\frac{k_B}{x}\right)$$

vgl. Wannenwetsch, 2010, S. 64 -65

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- **Lagerhaltungskosten**
  - ***zur Bestimmung der Lagerkosten muss nun noch der Lagerhaltungskostensatz bestimmt werden***

    ⇨ ***Bestandteile***
    - ***Lagerkostensatz: j_1***
    - ***Kalkulationszinssatz für im Lager gebundenes Kapital: j_2***

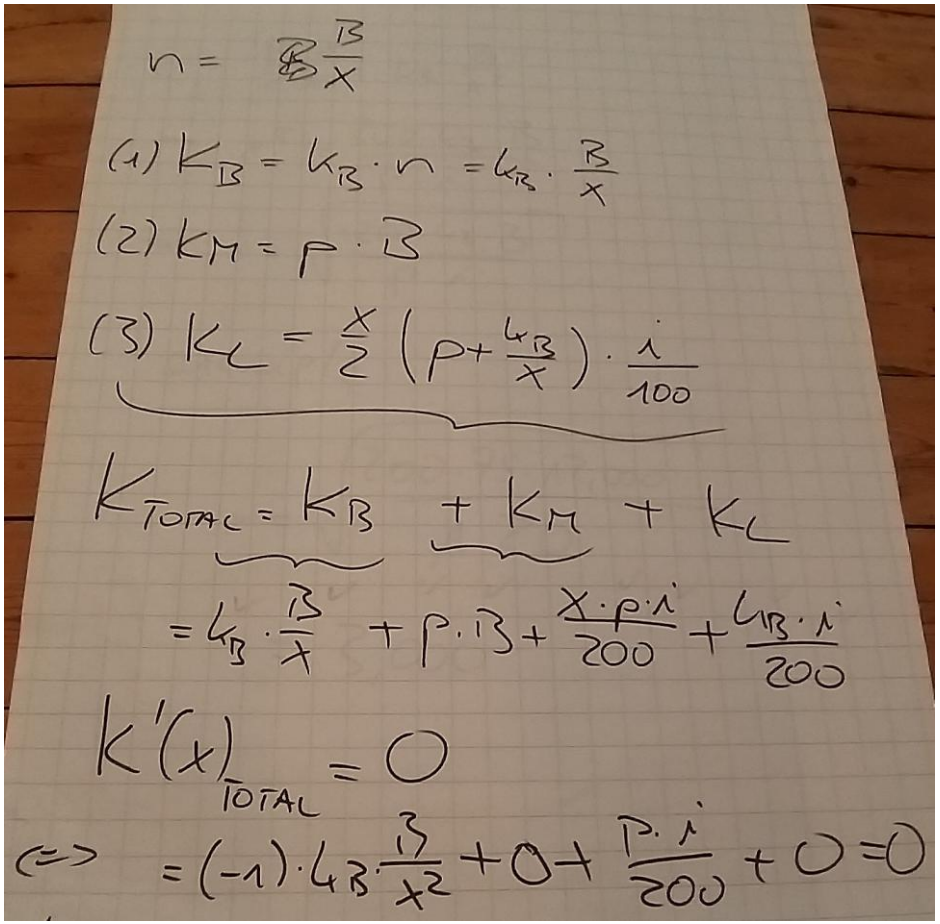
    ⇨ ***Lagerhaltungskostensatz:= $i = j_1 + j_2$***

- ***Herleitung der Gesamtkostenfunktion und Optimierungsansatz siehe Vorlesung***

vgl. Wannenwetsch, 2010, S. 62

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- ***Herleitung der Gesamtkostenfunktion und Optimierungsansatz:***



2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- ***Herleitung der Gesamtkostenfunktion und Optimierungsansatz:***

$$\Leftrightarrow \frac{p \cdot i}{200} = k_B \cdot \frac{B}{x^2}$$

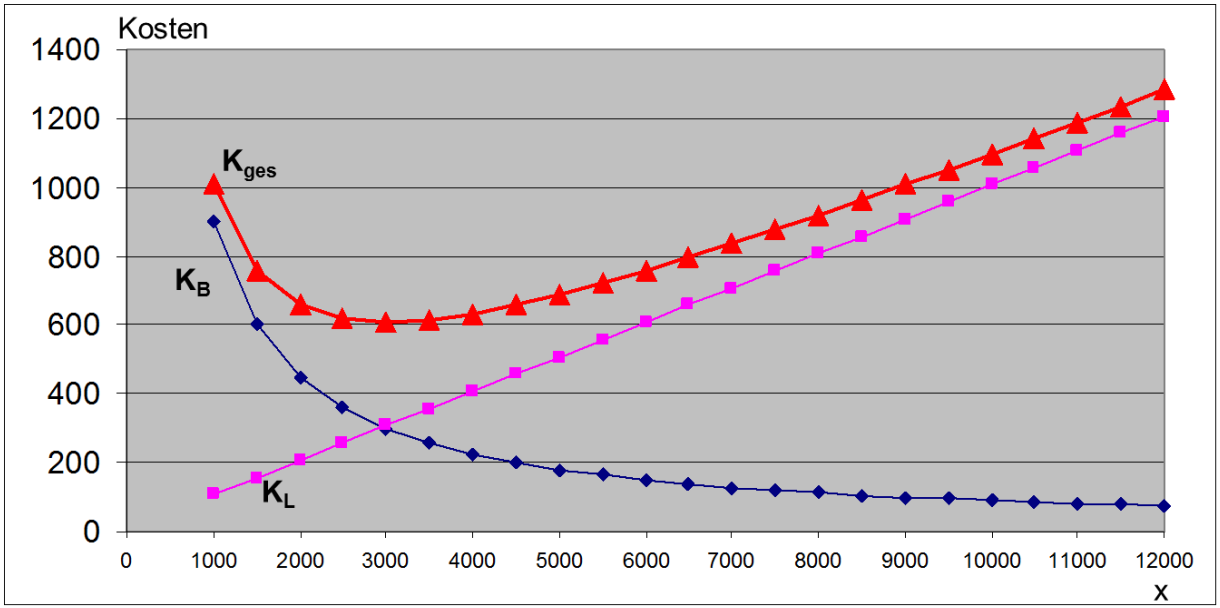
$$\Rightarrow x^2 = \frac{200 \cdot k_B \cdot B}{p \cdot i}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{\frac{200 \cdot k_B \cdot B}{p \cdot i}}$$

2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- ***Beispiel***
  - k_B= 75,- €
  - 12.000 Stück / Jahr
  - p = 1,- € pro Stück
  - Lagerkostensatz 10 %
  - Kalkulatorischer Zinssatz: 10 %

- ***Kostenfunktion***



2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

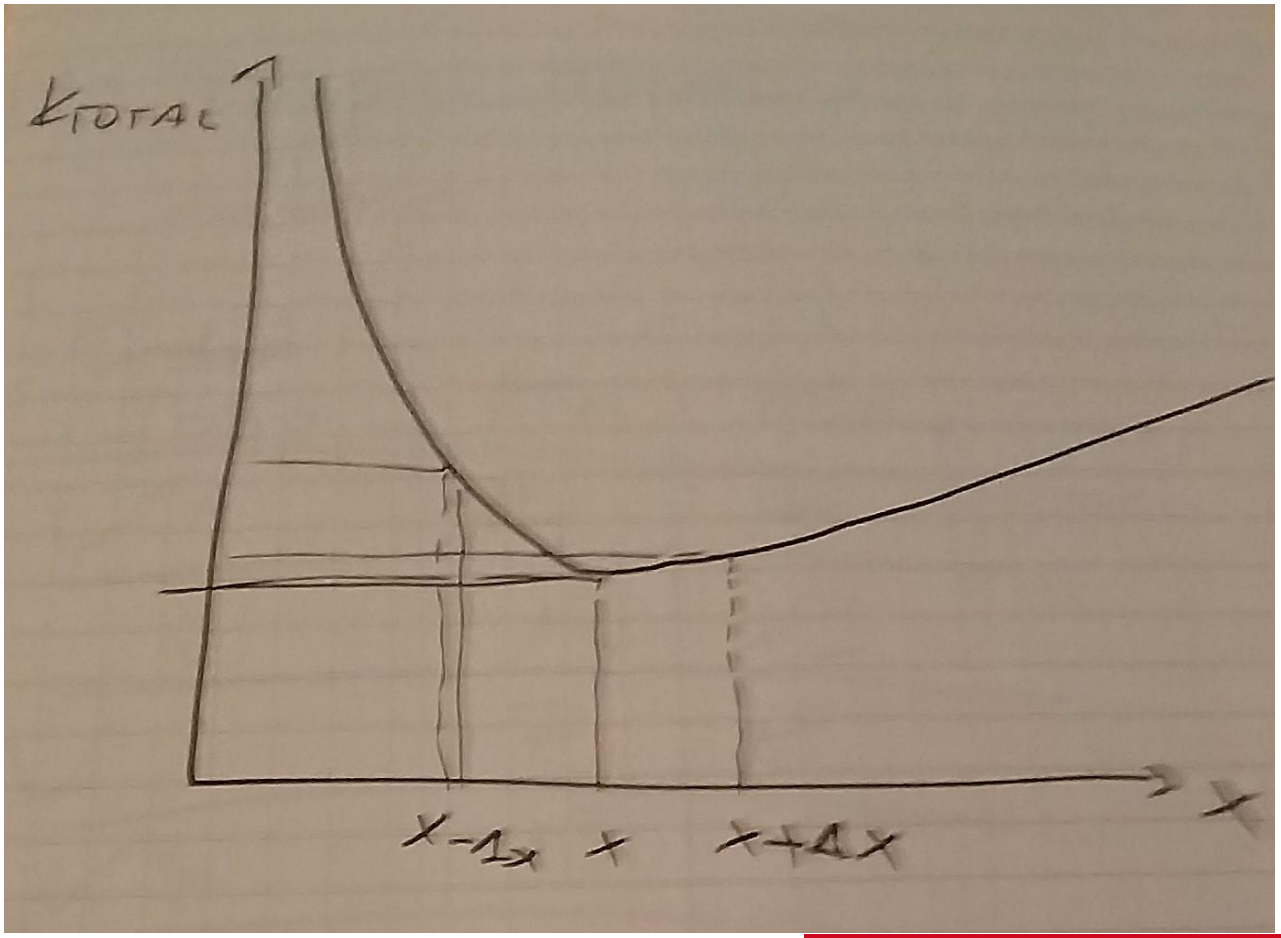
- ***Beispiel***

$$x = \sqrt{\frac{200 \cdot 75 \cdot 12{,}000}{1 \cdot 20}}$$

$$= 3{,}000$$

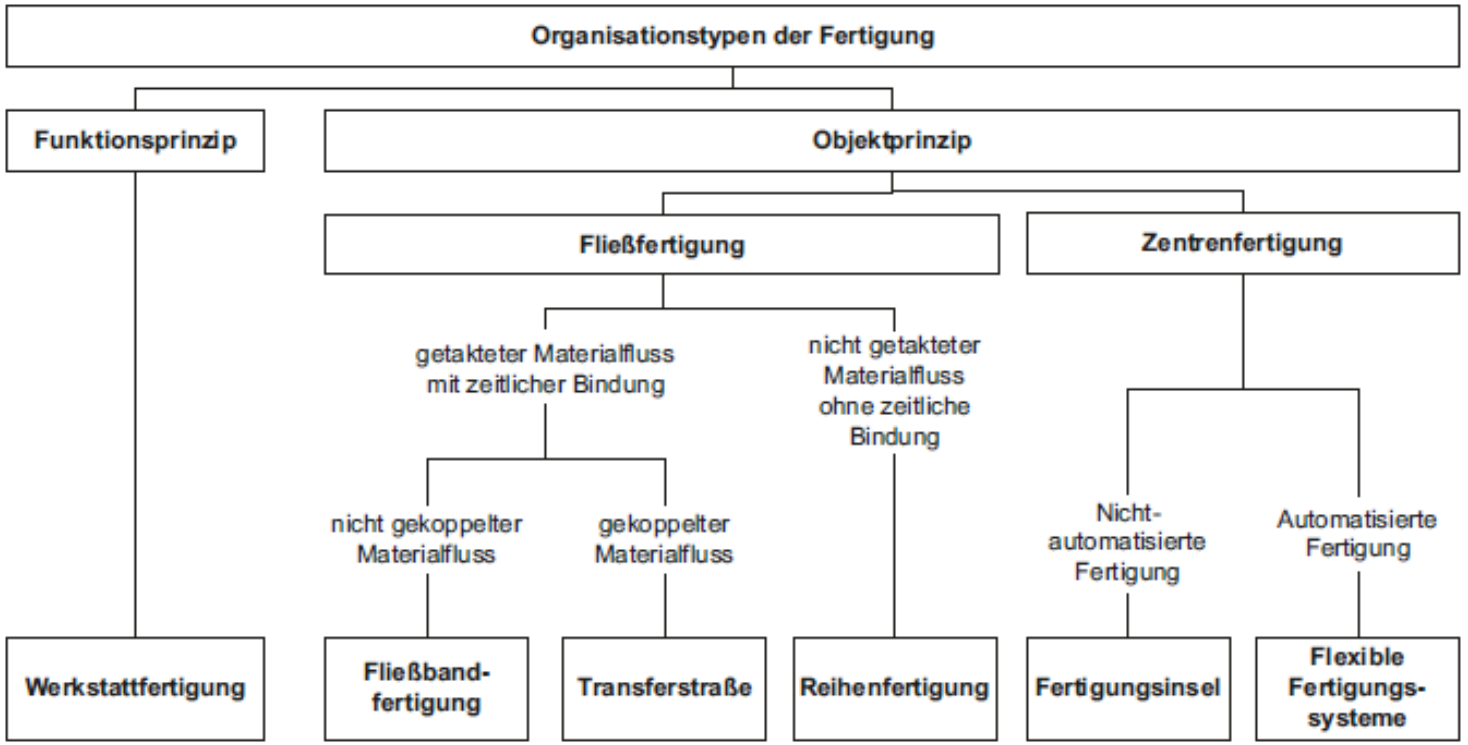
2.1.4 Modell der optimalen Bestellmenge

- ***Interpretation***



2.2.1 Fertigungsorganisation

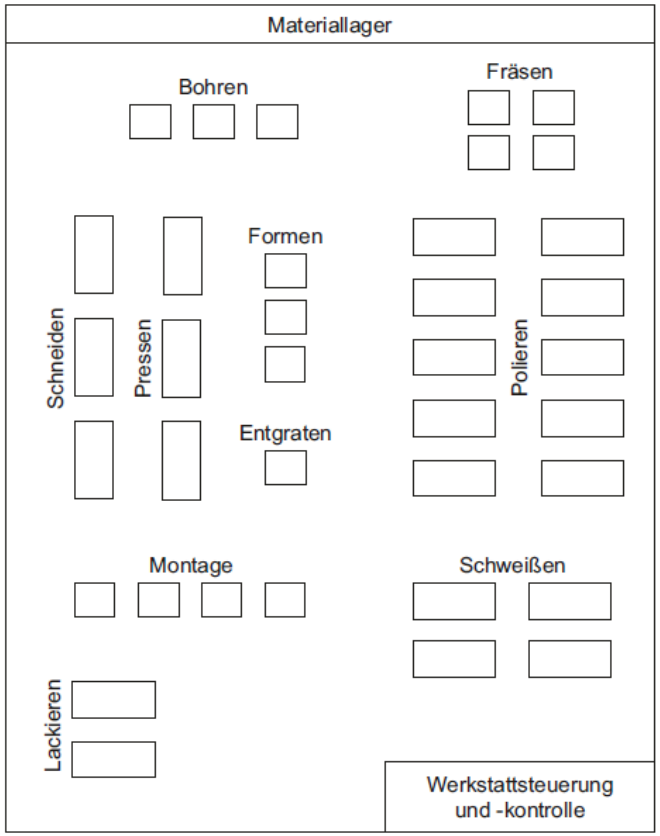
- ***Übersicht***



Kiener et al., 2012, S. 61

2.2.1 Fertigungsorganisation

- ***Werkstattfertigung***



Kellner et al., 2018, S. 70

2.2.1 Fertigungsorganisation

- ***Bewertung konventioneller Werkstattfertigung***

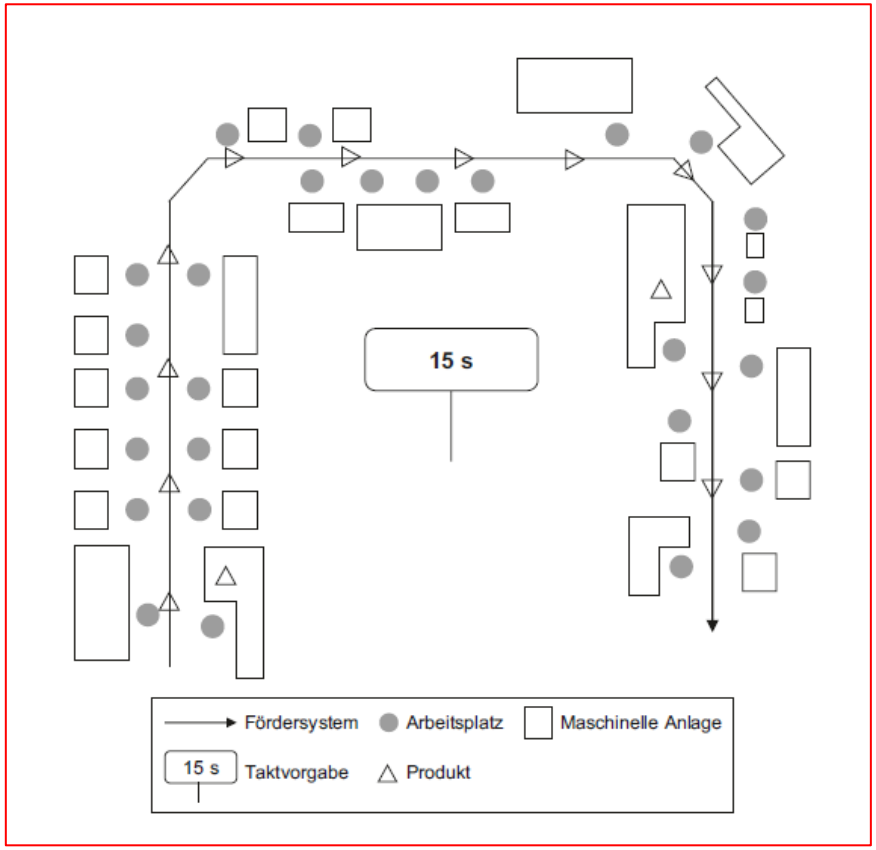
Vorteile	Nachteile
• Schnellere Anpassung an veränderte Nachfrage- und Beschäftigungs-schwankungen • Leistungsverbesserung durch Spezialisierung • Höhere Motivation der Arbeiter aufgrund der interessanten und vielseitigeren Arbeit • Niedrigerer Kapitalbedarf als bei der Fließfertigung	• Längere Durchlaufzeiten als bei Fließfertigung • Längere Lagerzeiten und höhere Lagerkosten bzw. Kapitalbindungskosten • Längere Transportwege (Förderkosten) • Unübersichtlicher Fertigungsprozess, d.h. Vorteile schwerer zu kontrollieren

Wannenwetsch, 2010, S. 526

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.2.1 Fertigungsorganisation

- ***Fließbandfertigung***



Kellner et al., 2018, S. 73

2.2.1 Fertigungsorganisation

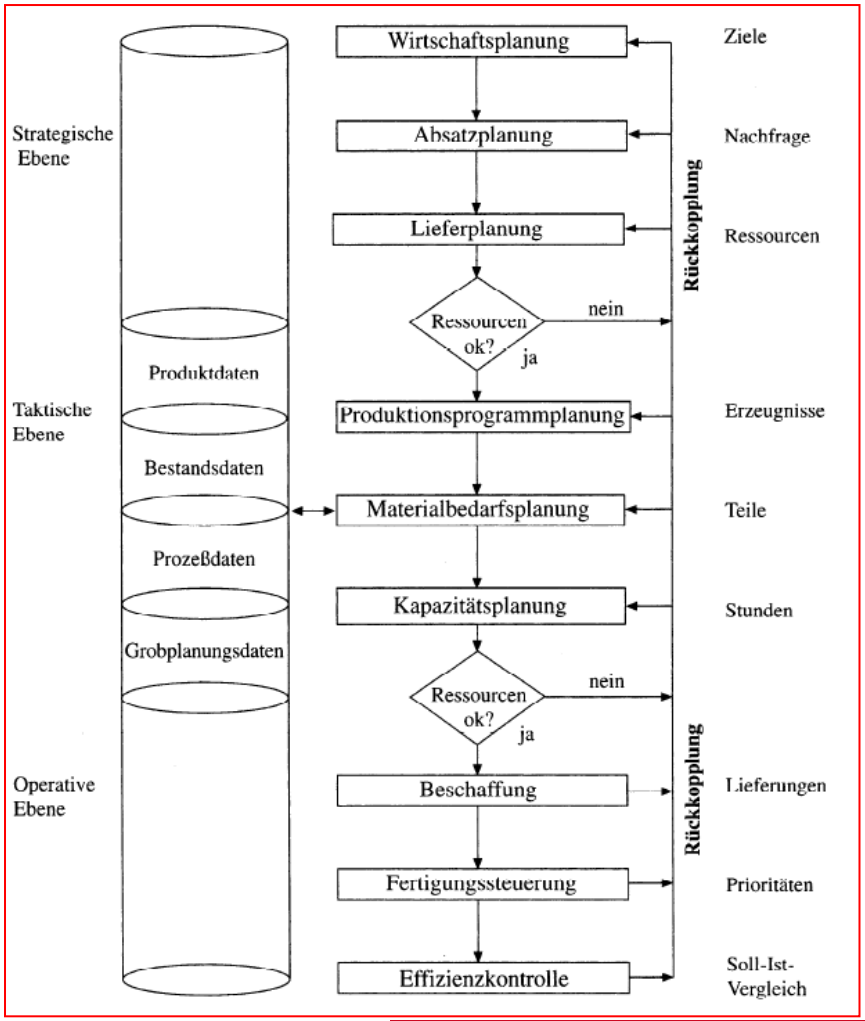
➢ ***Bewertung konventioneller Fließbandfertigung***

Vorteile	Nachteile
• Kurze Durchlaufzeiten • Vermeidung von Zwischenlager an Halbfabrikaten • Reduzierung der Lagerkosten und Kapitalbindung • Möglichkeit der genauen Planung des Output sowie des Bedarfs/ Verbrauchs an Materialien • Transparenz der Fertigung	• Kapitalintensiv (hohe Fixkosten aufgrund hoher Anzahl von Maschinen) • Nachfrageänderungen erfordern eine Änderung der Fließfertigung • Monotone Arbeit für die Arbeiter • Geringe Flexibilität • Teilestruktur muss in die Fließfertigung passen (Kernteile)

Wannenwetsch, 2010, S. 526

2.2.2 Produktionsplanung und –steuerung: MRP II

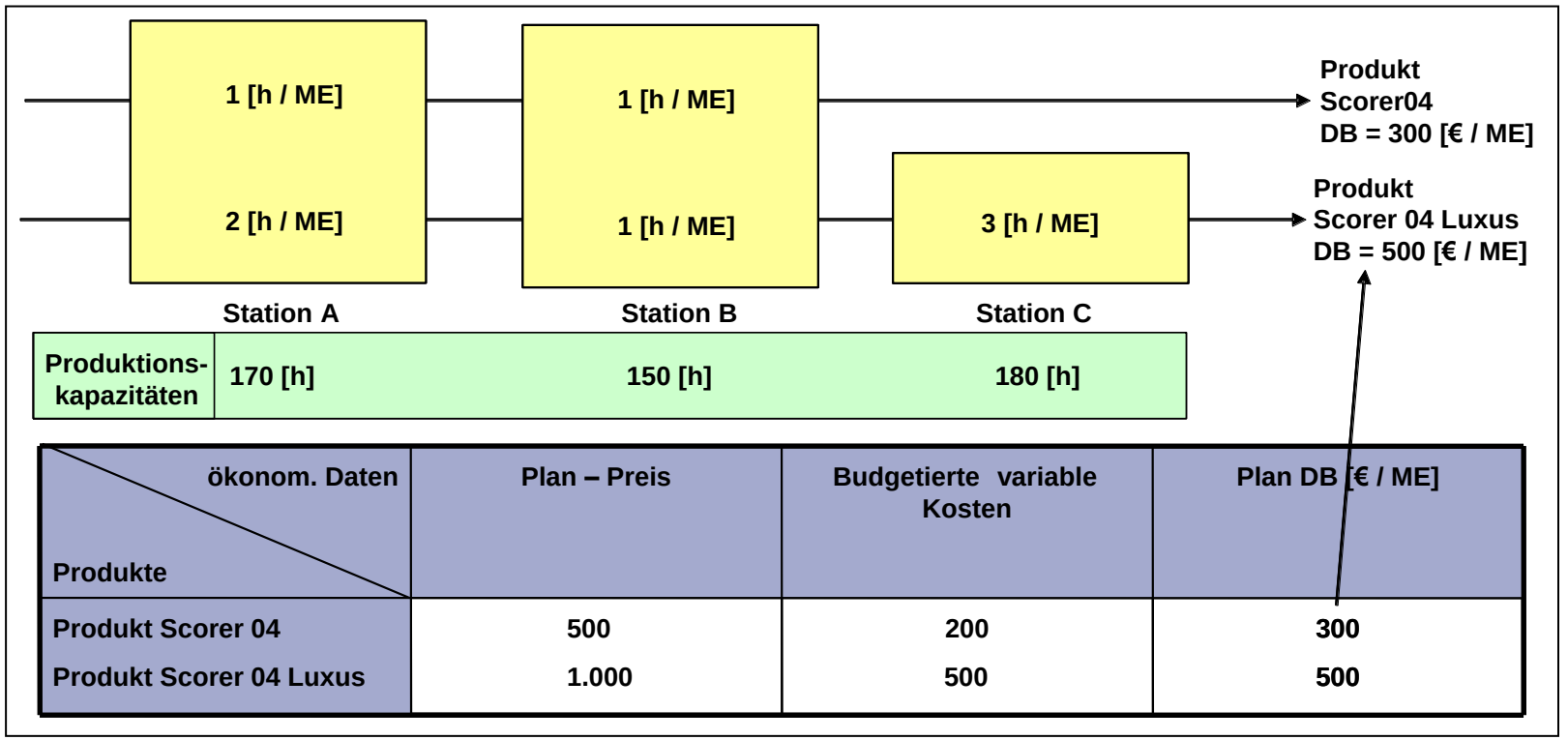
- ***MRP II - Konzeption***



Schulte, 1999, S. 335

2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

- ***Beispiel: Problemstruktur***

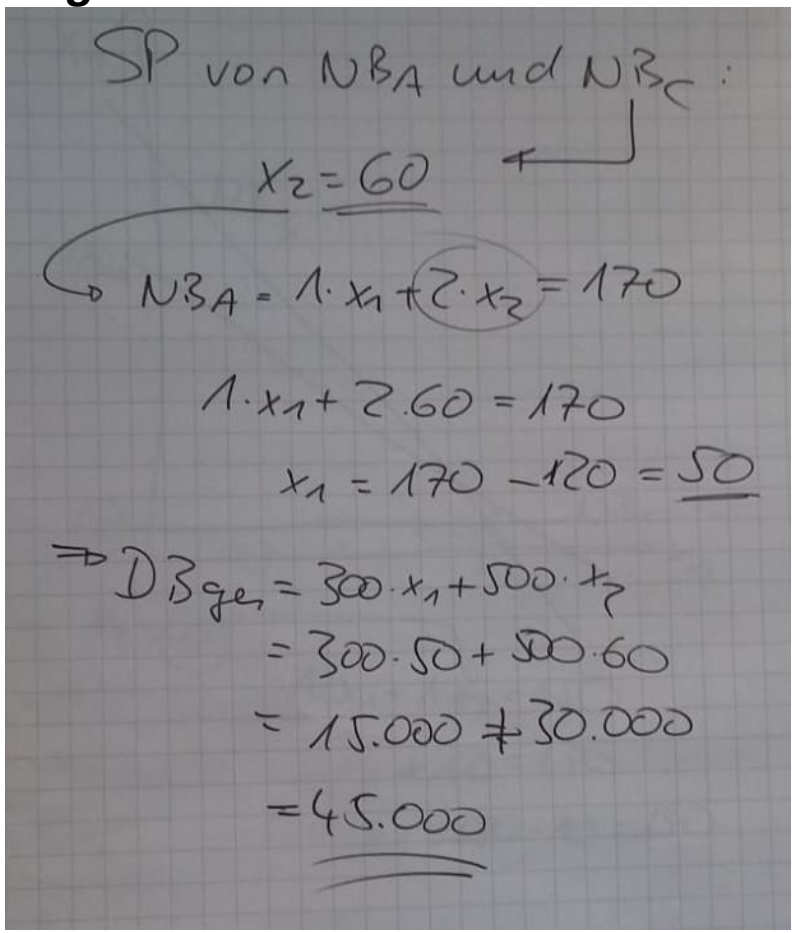


ökonom. Daten / Produkte	Plan – Preis	Budgetierte variable Kosten	Plan DB [€ / ME]
Produkt Scorer 04	500	200	300
Produkt Scorer 04 Luxus	1.000	500	500

Gissel, 2015, S. 130

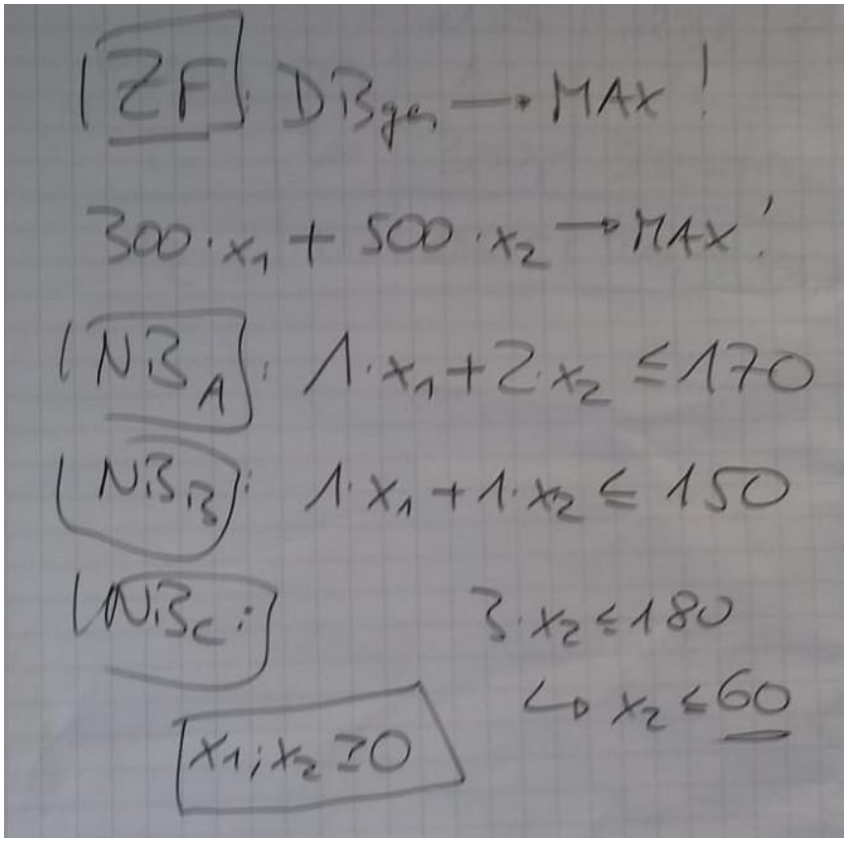
2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

- ***Beispiel: Lösungsidee***



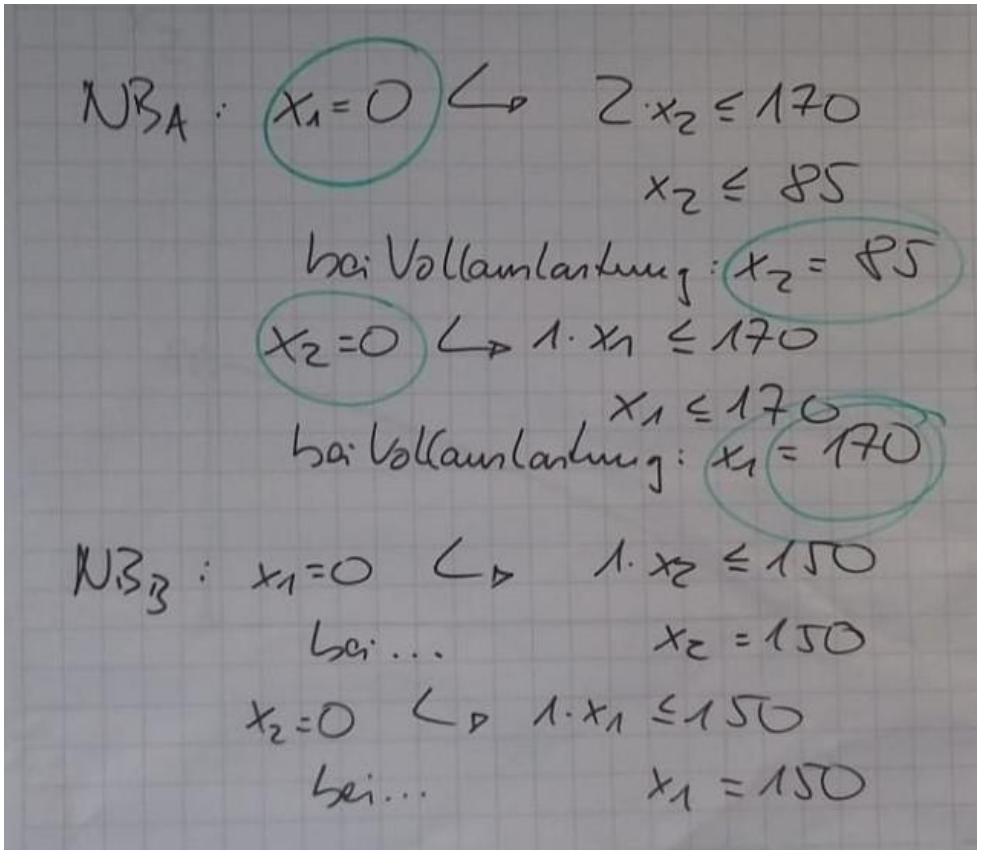
2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

- ***Beispiel: Modellierung und Lösung***



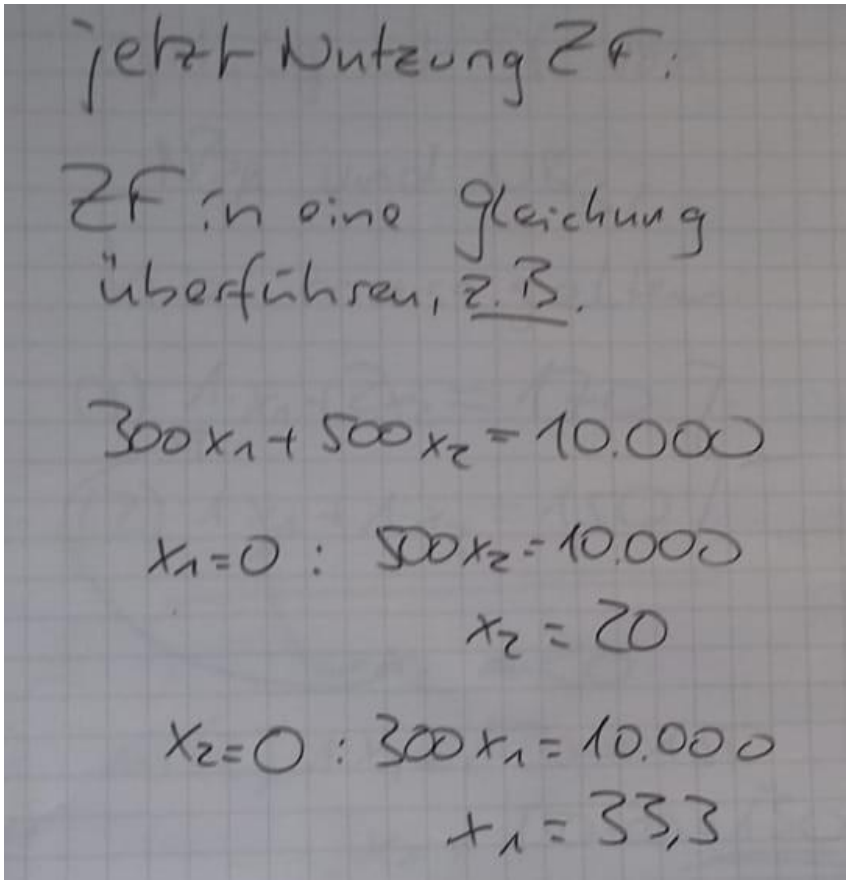
2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

- ***Beispiel: Modellierung und Lösung***



2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

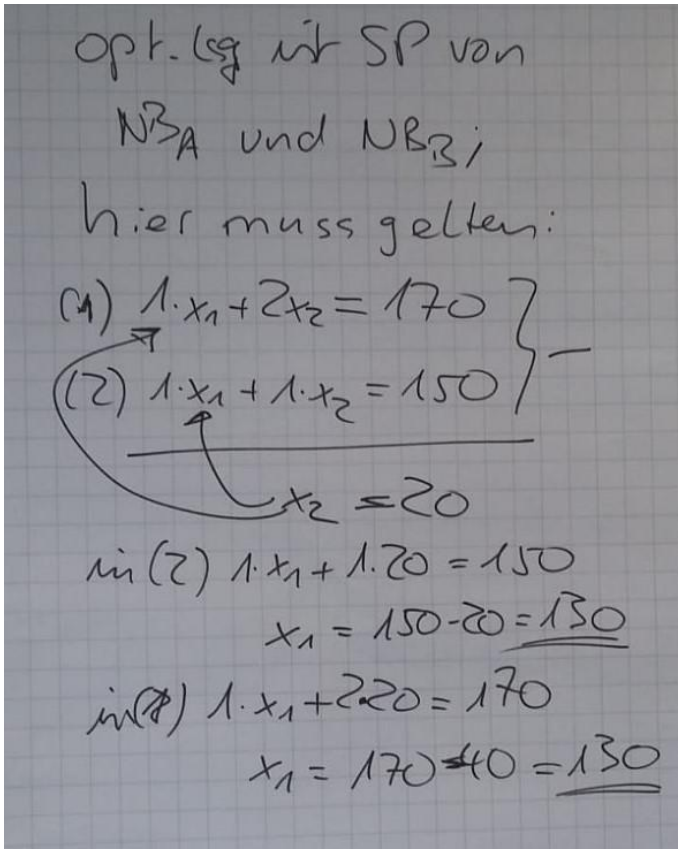
- ***Beispiel: Modellierung und Lösung***



Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

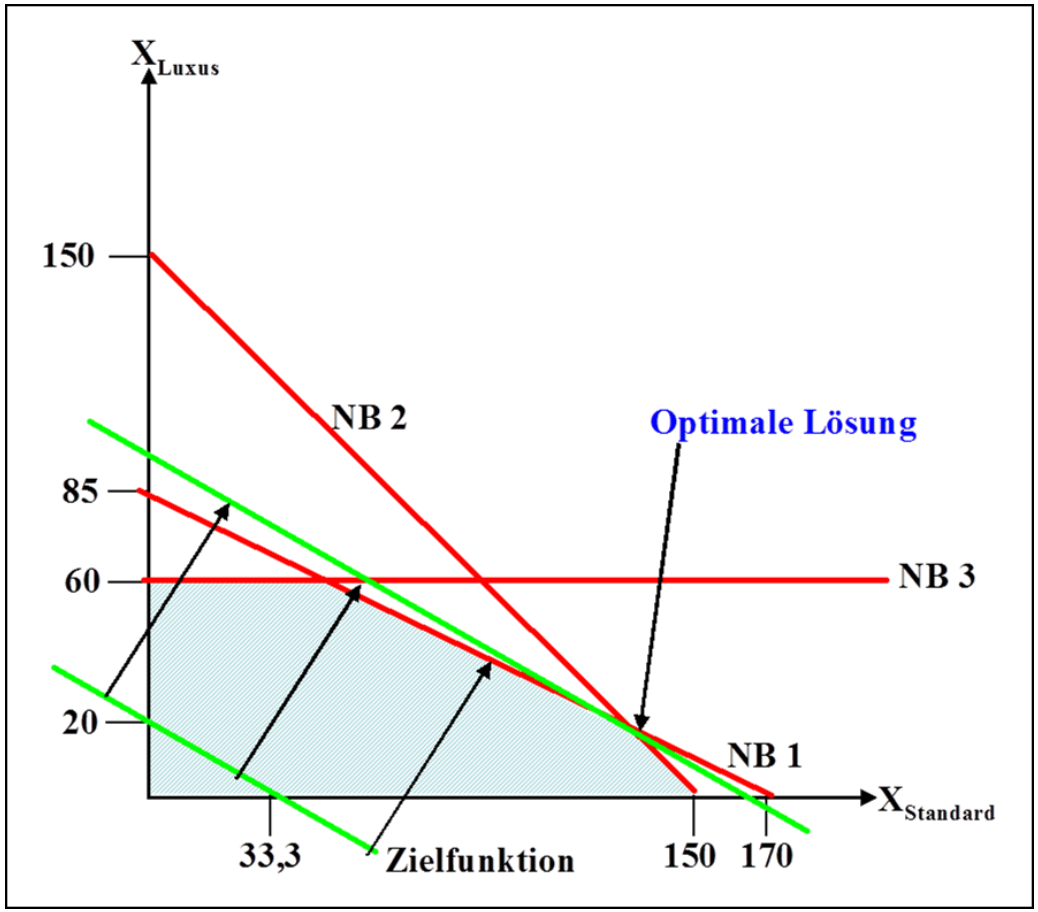
- ***Beispiel: Modellierung und Lösung***



$\Rightarrow DB_{max} = 300 \cdot 130 + 500 \cdot 20$
$= 49.000$

2.2.3 Planung optimaler Produktionsprogramme

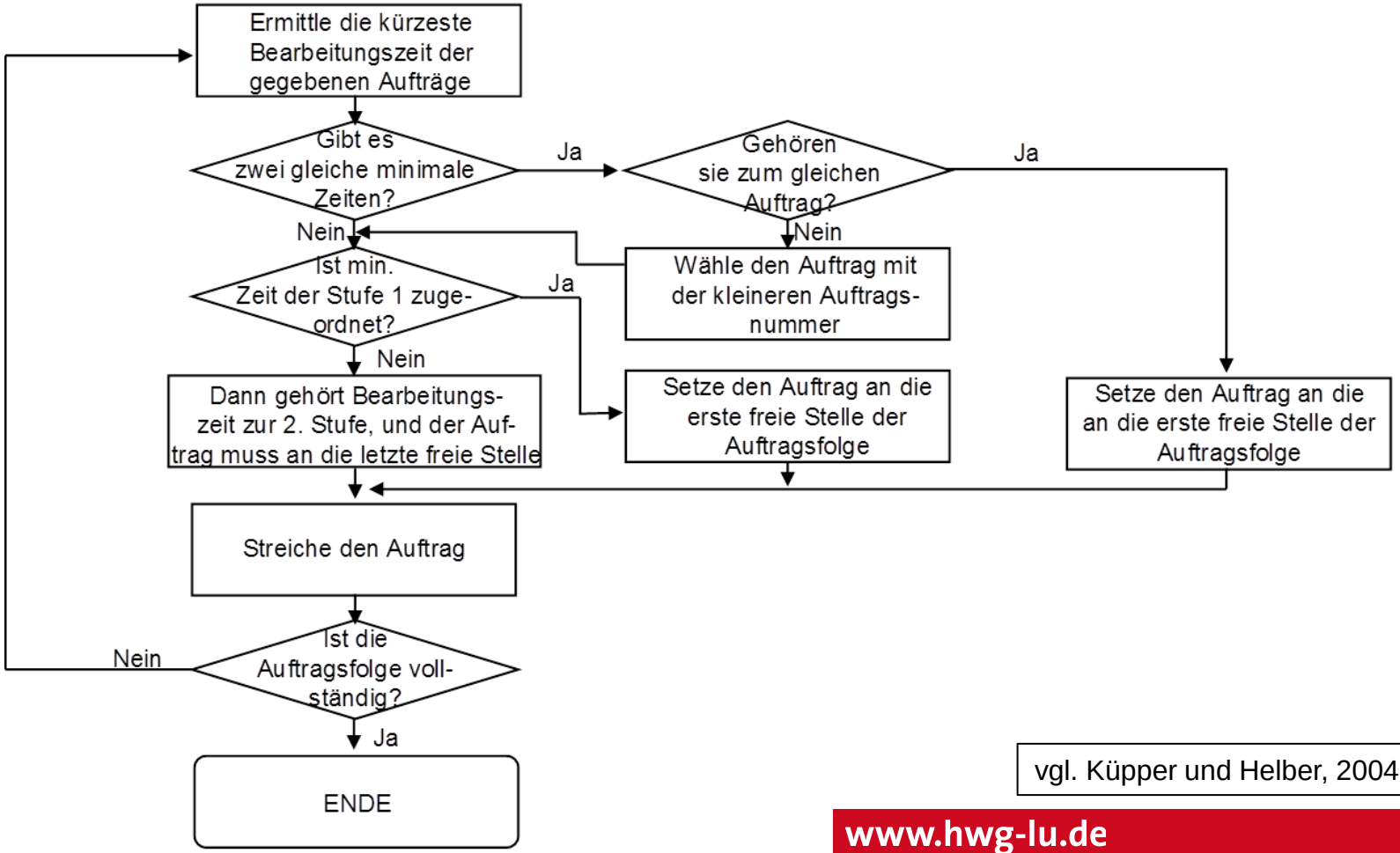
- ***Beispiel: Lösung durch lineare Programmierung***



Gissel, 2015, S. 133

2.2.4 Reihenfolgeplanung

- ***Der Johnson-Algorithmus***

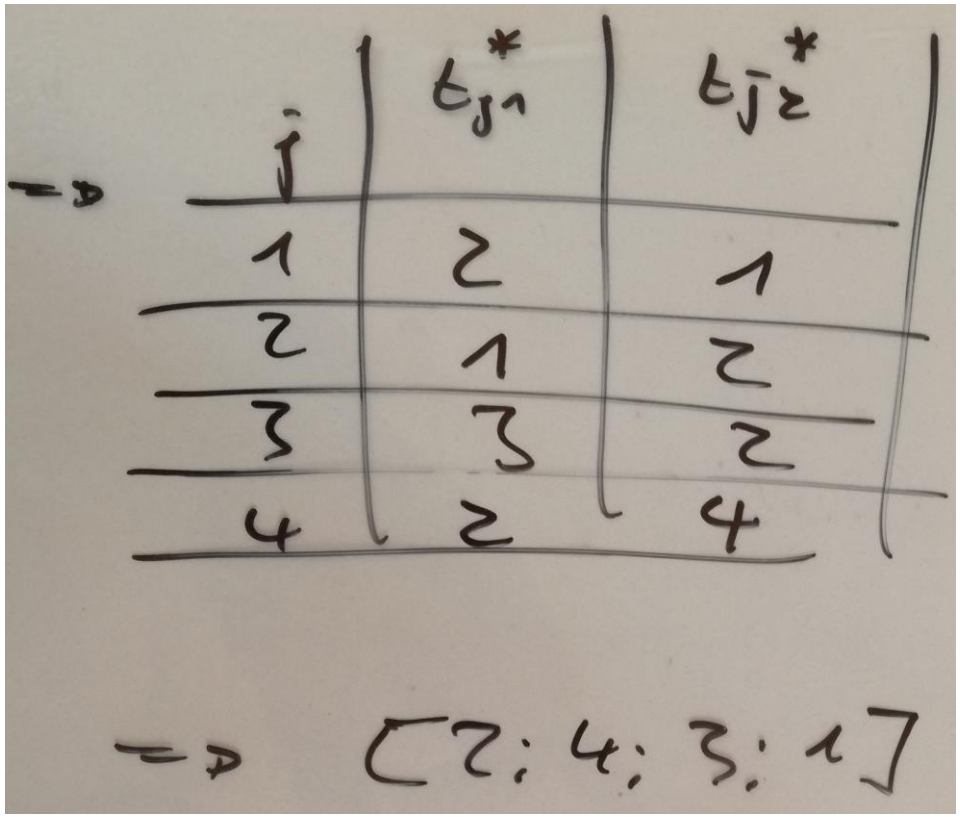


vgl. Küpper und Helber, 2004, S. 221

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.2.4 Reihenfolgeplanung

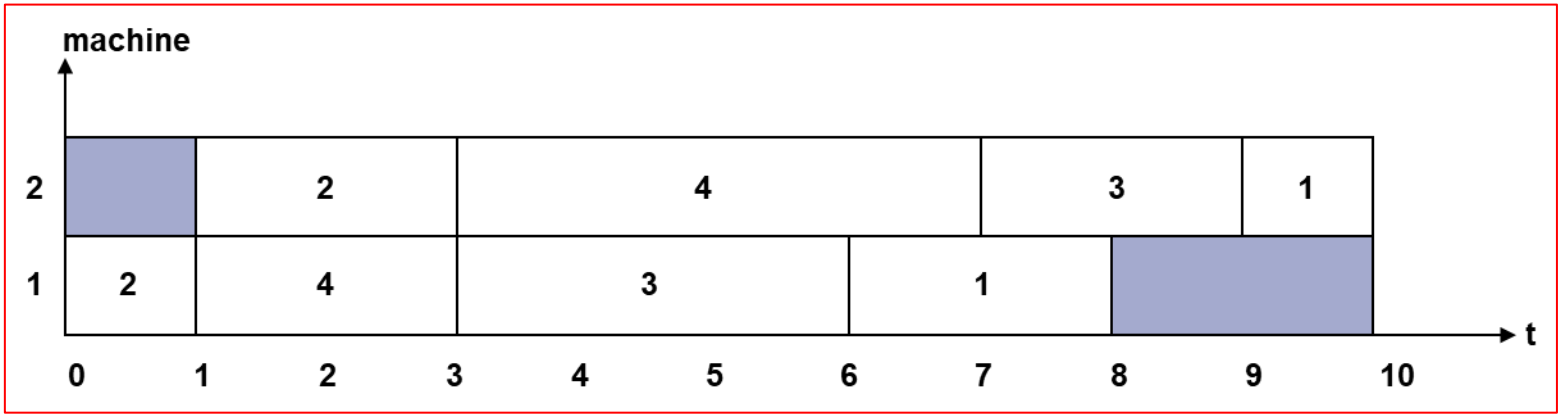
- ***Der Johnson-Algorithmus***
  - ***Bsp. 1***



Küpper and Helber, 1995, S. 205 – 206

2.2.4 Reihenfolgeplanung

- ***Der Johnson-Algorithmus***
  - ***Bsp. 1 and Interpretation der Ergebnisse***

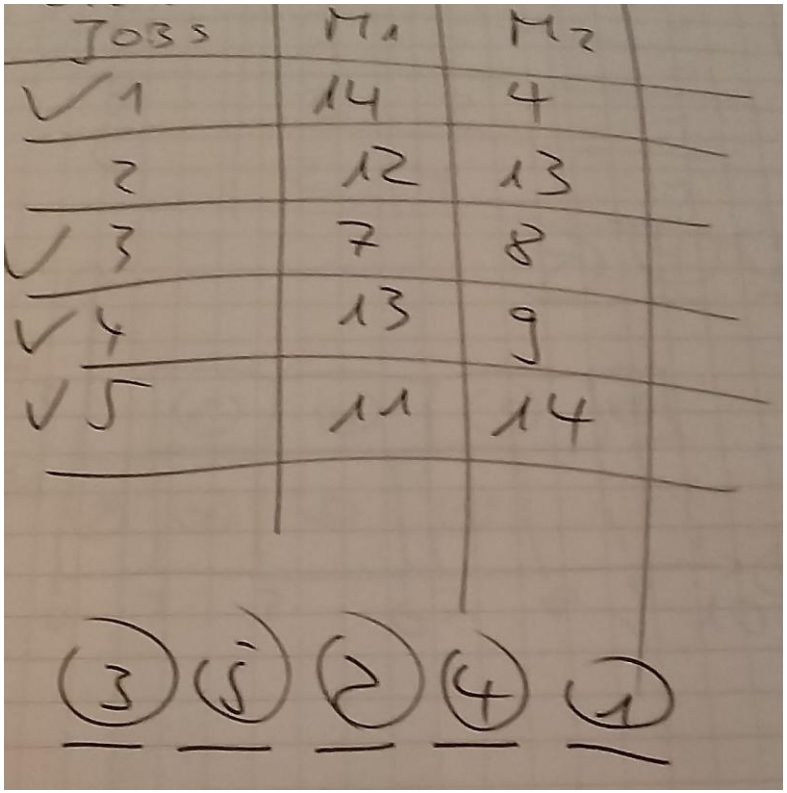


- ⇨ ***Maschine #2 beginnt zum frühest möglichen Zeitpunkt mit der Bearbeitung***
- ⇨ ***Das Ergebnis ist optimal: durch de maximale Parallelisierung ist kein besseres Ergebnis möglich***
- ⇨ ***Johnson Algorithmus stellt einen sehr einfachen Ansatz zur Identifizierung eines Optimums dar***

Küpper and Helber, 1995, S. 205 – 206

2.2.4 Reihenfolgeplanung

- ***Der Johnson-Algorithmus***
  - ***Bsp. 2***



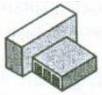
Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.3.1 Vertikale Distributionsstruktur

1. Ebene
Werkslager



2. Ebene
Zentrallager



3. Ebene
Regionallager

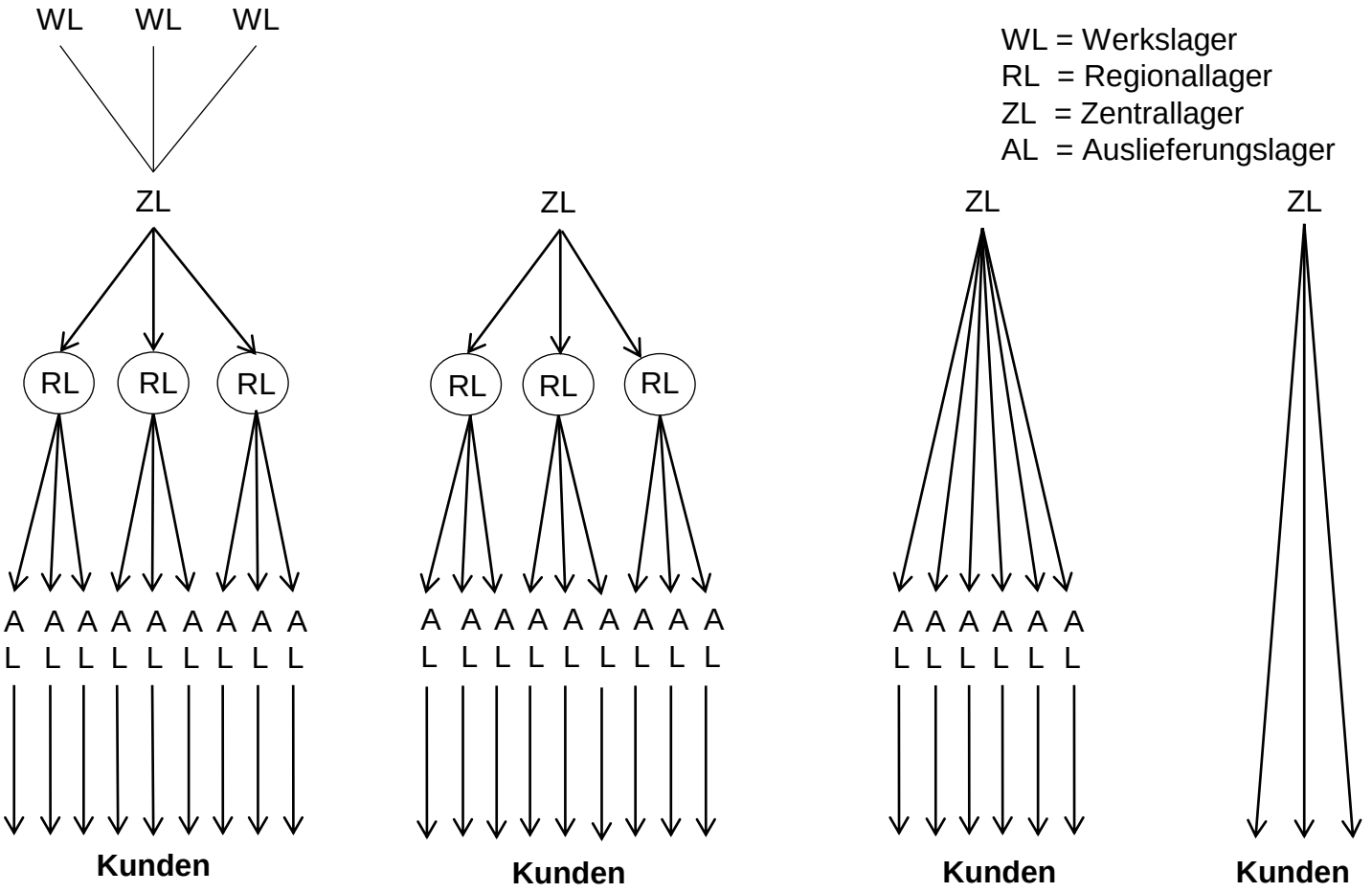


4. Stage
Auslieferungslager





Endkunde



WL = Werkslager
RL = Regionallager
ZL = Zentrallager
AL = Auslieferungslager

Schulte, 2013, S. 472

2.3.1 Vertikale Distributionsstruktur

- ***Werkslager [WL]***
  - ***Fertigwarenlager***
  - ***räumlich bei einer Produktionsstätte angesiedelt***
  - ***Puffer zur Fertigung***
  - ***enthalten typischerweise nur das am Ort produzierte Warensortiment***

- ***Zentrallager [ZL]***
  - ***Anzahl i.d.R. sehr begrenzt***
  - ***enthalten jeweils die gesamte Sortimentsbreite des Unternehmens***
  - ***sorgen für Nachfüllung ggf. nachfolgender Lagerstufen***
  - ***bei zentralisierter Distributionsstruktur werden hier die jeweils vom Kunden bestellten Mengen und Sorten zur Auslieferung bereitgestellt***

Schulte, 2013, S. 471

2.3.1 Vertikale Distributionsstruktur

- ***Regionallager [RL]***
  - ***Pufferfunktion zu Produktion und Absatzmarkt innerhalb einer bestimmten Absatzregion, die aus mehreren Verkaufsgebieten besteht***

    ⇨ ***Entlastung vor- und nachgelagerter Lagerstufen***
  - ***nur Teile des Sortiments verfügbar***

- ***Auslieferungsläger [AL]***
  - ***dezentral im gesamten Verkaufsgebiet angeordnet***
  - ***Vereinzelung der Mengen der georderten Einheiten***
  - ***Bereitstellung zur Ware zur Kundenbelieferung***
  - ***enthalten nicht zwingend das gesamte Sortiment, sondern i.d.R. die im jeweiligen Verkaufsgebiet absatzstarken Produkte***

Schulte, 2013, S. 471

2.3.2 Horizontale Distributionsstruktur

- ***Definition***
  - ***Bei der horizontalen Distributionsstruktur geht es um die***
    - ***Zahl der Läger auf jeder Stufe und***
    - ***um ihre Standortbestimmung.***
  - ***In diesem Zusammenhang wird oft auch die Zuordnung von Lägern zu ihren Absatzgebieten vorgenommen.***

Schröder, 2004, S. 17

- ***Entscheidungskriterien für die Anzahl der Lager auf jeder Lagerstufe***
  - ***Abnehmerkreis***
  - ***Bestellmengen und –häufigkeiten der Kunden***
  - ***Lage und Anzahl der Produktionsstandorte***
  - ***Lager-, und Transportkosten zwischen Produktionsstandorten und Lagern sowie für die Warenauslieferung***

Schulte, 2013, S. 476

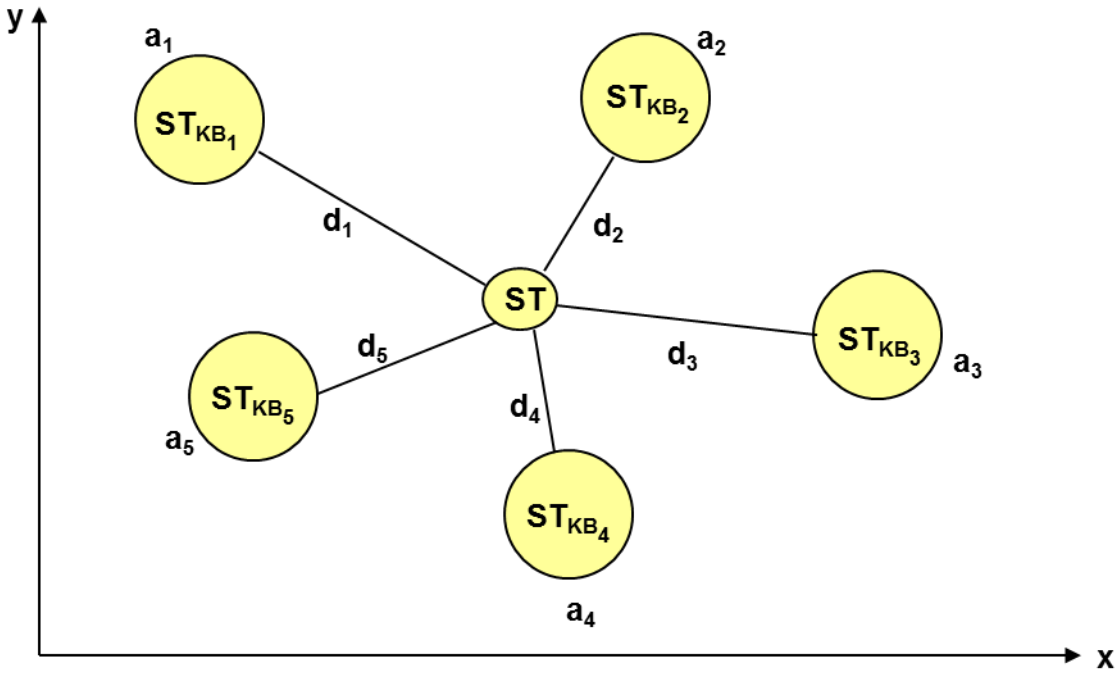
2.3.3 Standortoptimierung: Das Steiner-Weber Modell

- ***Ziel***
  - ***Berechnung der minimalen Transportkosten über die Transportleistung (Menge · Distanz)***
- ***Prämissen***
  - ***die Transportkosten pro Kilometer und Tonne (k) sind konstant und für Güter und Materialien gleich***
  - ***Distributionsmodell***
    - ***die von einem Unternehmen produzierten Güter können an unterschiedlichen Konsumorten abgesetzt werden***
    - ***Nachfragemenge an den Konsumorten ist bekannt***
  - ***Beschaffungsmodell***
    - ***die von dem Unternehmen zur Produktion benötigten Materialien werden von bestimmten Angebotsorten bezogen und sind verfügbar***
    - ***Bedarfsmenge ist bekannt***

Corsten, 1998, S. 376

2.3.3 Standortoptimierung: Das Steiner-Weber Modell

- ***Ansatz für das Distributionsmodell***



ST = zu bestimmender Standort
a_i = zum Ort i zu transportierende Mengen
d_i = Entfernung vom Standort zum Ort i
ST_{KB_i} = Beschaffungs- bzw. Lieferantenort i

Corsten, 1998, S. 376

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

2.3.3 Standortoptimierung: Das Steiner-Weber Modell

- ***Ansatz für das Distributionsmodell***

Ziel der Aufgabe: Min. der gesamten Transportkosten für Materialien und Fertigprodukte

$\Rightarrow$ Zielfunktion: $K = k(a_1 d_1 + \dots + a_n d_n) \rightarrow Min!$

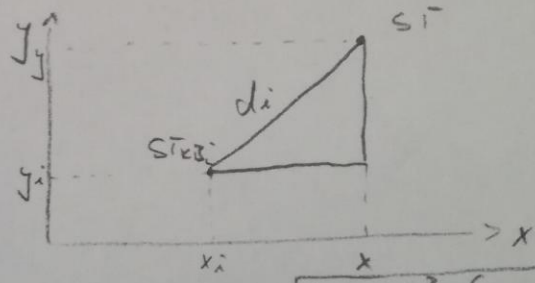
mit k = Transportkosten je km und Tonne

a_i = zum Ort i zu transportierende Mengen

d_i = Entfernung vom Standort zum Ort i

$$\Rightarrow K = k \cdot \sum_{i=1}^{n} a_i d_i \rightarrow Min$$

Berechnung der Entfernung:

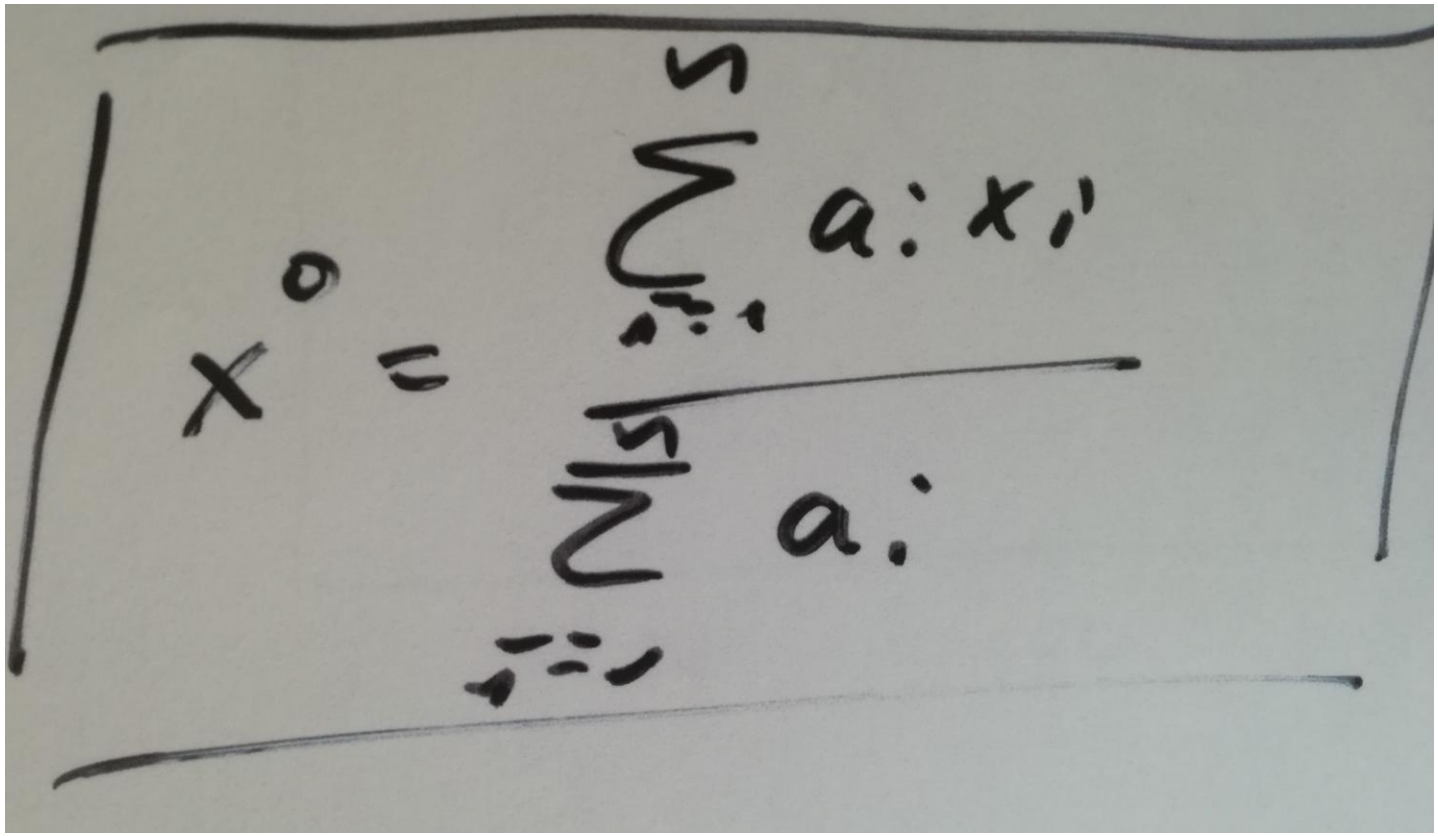


nach Pythagoras: $d_i = \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}$

$$\Rightarrow K = k \cdot \sum_{i=1}^{n} a_i \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2} \rightarrow Min!$$

2.3.3 Standortoptimierung: Das Steiner-Weber Modell

- ***Ansatz für das Distributionsmodell***



2.3.3 Standortoptimierung: Das Steiner-Weber Modell

- ***Beispiel zur Berechnung der Schwerpunktkoordinaten***

Lieferanten n = 5	Koordinaten		Mengen a_i [t]	$x_i * a_i$	$y_i * a_i$
	x_i (km)	y_i (km)			
A	100	50	100	10000	5000
B	150	100	150	22500	15000
C	200	35	200	40000	7000
D	50	200	50	2500	10000
E	150	50	100	15000	5000
Gesamt:			Σ = 600	Σ = 90000	Σ = 42000

=> Optimaler Standort (Schwerpunkt) bei x = 90000/600 = 150 und y = 42000/600 = 70

Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1. Grundlagen des SCM

2. Logistische Instrumente des SCM

3. Strategien des SCM

- 3.1 Grundlagen
- 3.2 Strategien der Versorgung
- 3.3 Sourcing
- 3.4 Lieferantenbewertung

4. Supply Chain Risk Management

5. Total Quality Management

3.1.1 Lieferantenkooperation

- ***Möglichkeiten der Lieferantenanbindung***
  - ***Differenzierung nach Bindungsintensität***
    - ***Systemlieferanten (1st tier)***
    - ***Sublieferanten (2nd tier)***
  - ***Differenzierung nach dem Leistungspotential***
    - ***Black-Box-Lieferanten: Integration in Produktentwicklung***
    - ***Detailvorgabelieferanten: Fertigung nach expliziten Vorgaben***
    - ***Kataloglieferanten: Lieferung von Standardteilen***

Werner, 2017, S. 136

- ***Beispiel MFA Mercedes:***



3.1.2 Kundenkooperation

- ***Datenerfassung zur Einbindung von Kunden***

	ausgesprochene	unausgesprochene
Anforderungen		
Erwartungen		

⇨ ***Erkennen von Wünschen der Kunden***

⇨ ***Integration der Kunden in den Produktentwicklungsprozess***

Werner, 2017, S. 138

3.2.1 Konzept des Efficient Consumer Response

- ***Ziel: Effiziente Kundenreaktion***

ECR-Instrumente	Zweck
Efficient Replenishment	Warenfluss: Automatisierter permanenter Warennachschub entsprechend dem QR- bzw. dem CRP-Konzept
Efficient Store Assortment	Sortimentsgestaltung: Optimierung der Warenbestands- und Flächenproduktivität an der Schnittstelle zum Endverbraucher (POS)
Efficient Promotion	Absatzförderung: Harmonisierung der Verkaufsförderungsaktivitäten zwischen Handelsunternehmen und Hersteller
Efficient Product Introduction	Produktneueinführung: Maximierung der Effizienz bei der Entwicklung neuer Produkte und deren Einführung in den Markt

Schulte, 2013, S. 492

3.2.2 Konzept des Qick Response

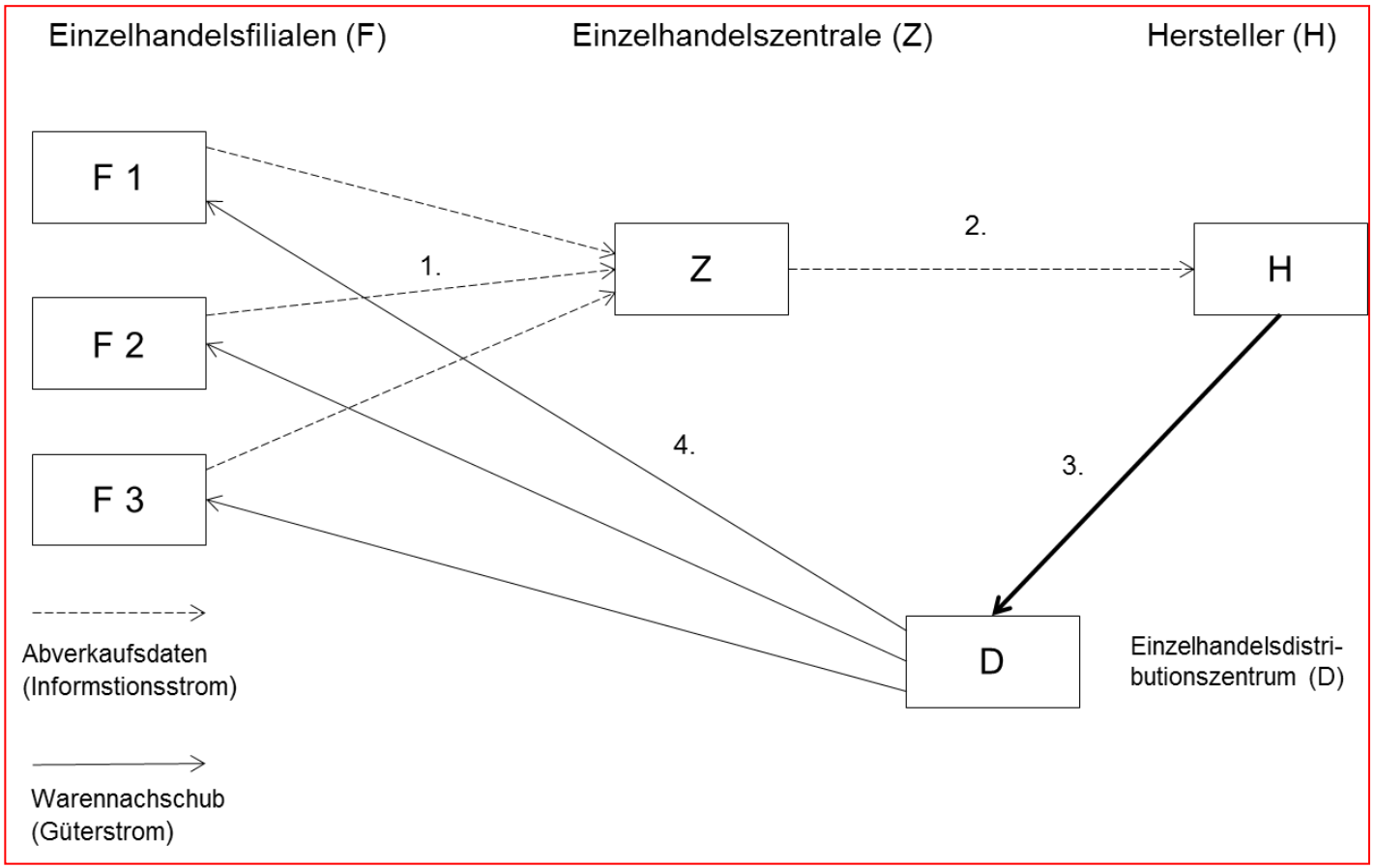
- ***Idealtypischer Prozessablauf***
  - ***Prozess 1***
    - *artikelgenaue Erfassung der Abverkäufe am POS*
    - *Scannerkassen ermöglichen Erfassung von Strichcodes*
    - *artikelbezogene Abverkaufsdaten werden an das zentrale Computersystem des Handelsunternehmens weitergeleitet*
    - *dort Sammlung der Abverkäufe aller Filialen*
  - ***Prozess 2***
    - *Weiterleitung der aggregierten, aktuellen Abverkaufsdaten vom Handelsunternehmen an den Hersteller*
    - *Häufigkeit der Datenübermittlung unterschiedlich*
  - ***Prozess 3 und 4***
    - *Erstellung der kurzfristigen Produktionspläne beim Hersteller*
    - *Basis: aktuelle Verkaufsdaten und mit dem Handelsunternehmen vereinbarte Regeln zur Ermittlung von Liefer – und Nachfüllmengen*

      ⇨ *nachfragegerechte Belegung der Produktionskapazitäten*
    - *Herstellung durch Produzent*
    - *i.d.R. über zwischengeschaltetes Distributionszentrum*

Schulte, 2013, S. 496-497

3.2.2 Konzept des Qick Response

- ***Idealtypischer Prozessablauf***



Schulte, 2013, S. 497

3.2.2 Konzept des Qick Response

- ***Bewertung***

Nutzen	Risiken / Grenzen
+ Umsatzerhöhung durch Verringerung von Ausverkaufsituationen	- bei stark zergliederten Branchen schwer zu implementieren
+ schnellere Abwicklung durch Informationsverbund aller beteiligten Parteien	- hohe Investitionskosten erfordern die Erreichung hoher Logistikservicegrade
+ Kostenreduktion vorwiegend durch Reduktion der Lagerbestände im gesamten Logistikkanal	- schwierige Messung des Erfolgs von QR
+ höhere Flexibilität durch schnellere Reaktionsfähigkeit	- ggf. nicht auf alle Sortimentsteile anwendbar

Schulte, 2013, S. 498

3.2.3 Vendor Managed Inventory / Konsignationslager

Ansatz

- ***Hersteller übernimmt die Disposition des Warenbestandes im Lager***
- ***Hersteller erhält Informationen über Abverkäufe und Lagerbestände***
- ***Abnehmer stellt Lagerinfrastruktur***
- ***Bestandswirksamkeit beim Abnehmer erst bei Entnahme***

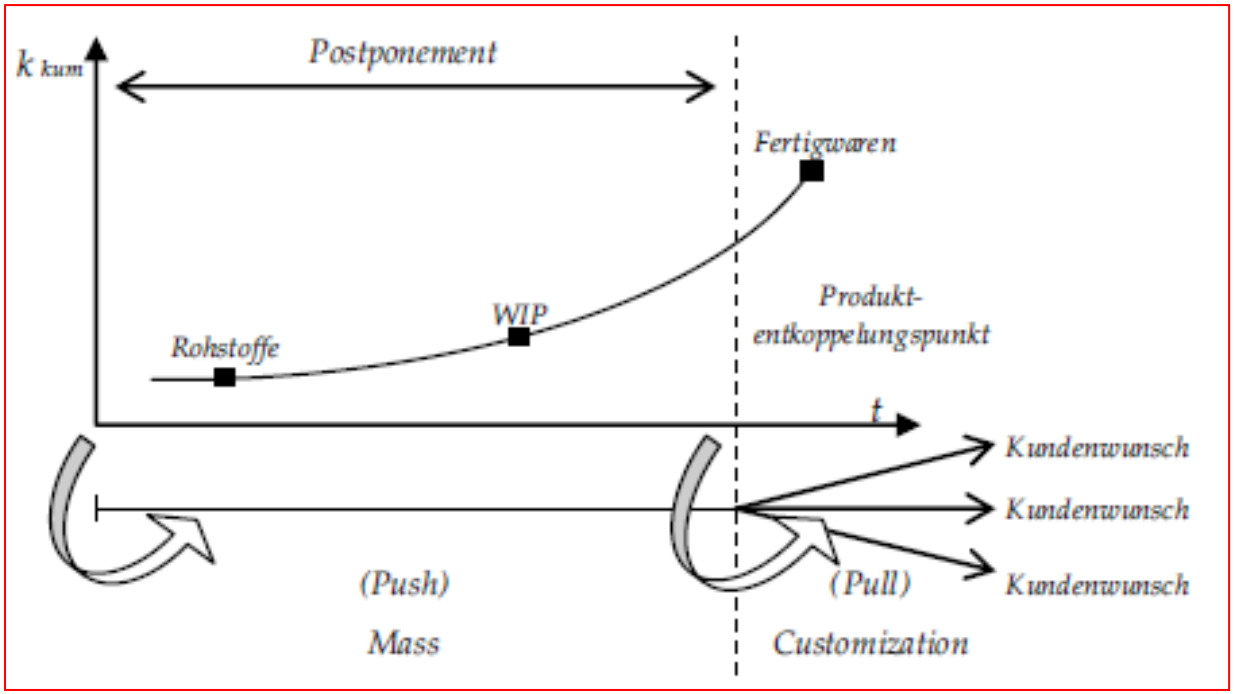
Bewertung

	Vorteile	Nachteile
Hersteller	+ Kundenbindung + Detailkenntnisse über Abnehmer + Möglichkeit der Abstimmung von Disposition und interner Planung ⇨ zusätzlicher Spielraum für Produktionsplanung	- erhöhter Planungsaufwand
Abnehmer	+ Reduzierung Planungsaufwand	- erhöhte Abhängigkeit vom Hersteller
Supply Chain	+ bessere Planungsinformationen ⇨ Vermeidung von doppelten Sicherheitsbeständen ⇨ Reduzierung Bestandskosten ⇨ Erhöhung der Servicelevel	

Schulte, 2013, S. 506

3.2.4 Postponement

- ***Konzept***
  - ***Produkt spezifizierende Aktivitäten in der Supply Chain werden so lange hinausgeschoben, bis sichere (Kunden-) Informationen vorliegen***
  - ***Die Lagerbestände verbleiben in einem generischen Stadium***



vgl. Werner, 2020, S. 170

3.2.4 Postponement

- ***Beispiel: Das Plattform-Konzept***











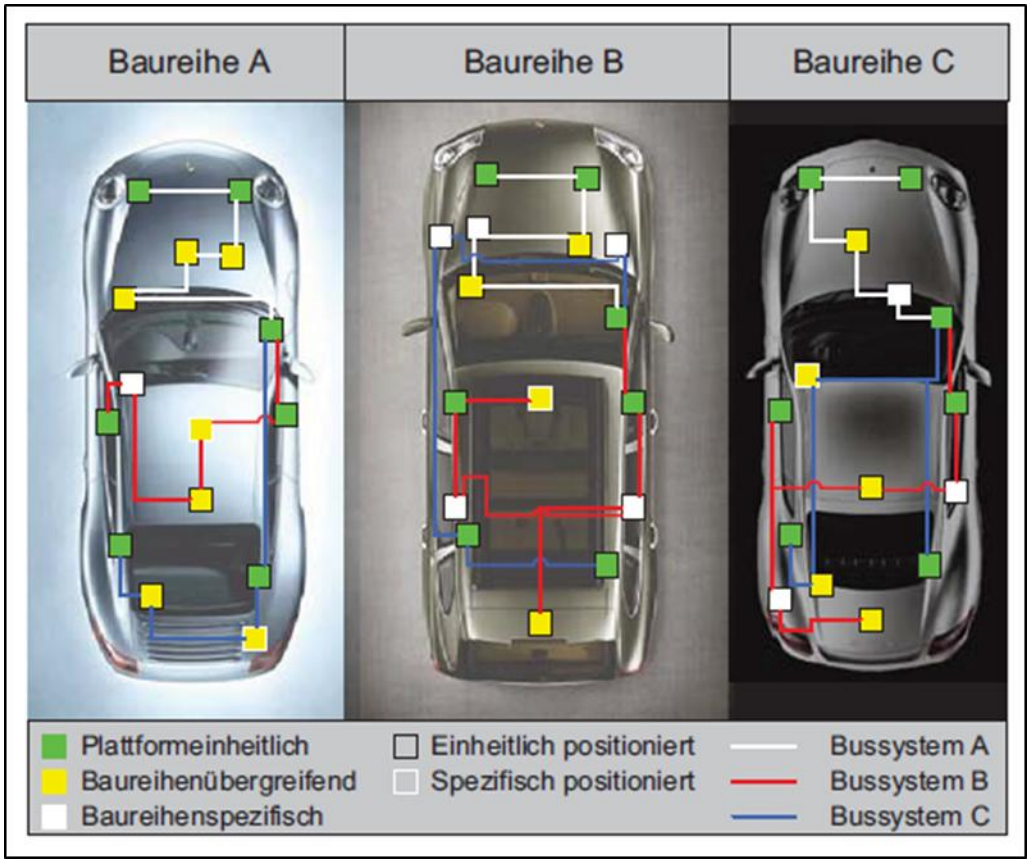

Vehicle type

Market segment	Platform	Audi	VW	SEAT	Skoda
Luxury	1	A8			
Upper-level	2	A6			
Upper-middle-level	2	A4	Passat		
Traditional middle-level	3	A3	Bora Beatle Golf		Oktavia
Lower-middle-level	3				Toledo
Entry-level	4	A2	Polo Lupo	Cordoba Ibiza Arosa Marbella	Felicia

Source: based on Proff (2000) Figure 3

3.2.4 Postponement

- ***Beispiel: Das Plattform-Konzept***



vgl. Broy, 2010, S. 26

3.3.1 Sourcing-Toolbox

Unterscheidungskriterium	*Sourcing-Konzept*			
Lieferantenanzahl	Single Sourcing	Sole Sourcing	Double Sourcing	Multiple Sourcing
Güterkomplexität	Modular Sourcing	System Sourcing	Unit Sourcing	
Organisationsform	Individual Sourcing	Collective Sourcing		
Ort der Wertschöpfung	External Sourcing	Internal Sourcing		
Beschaffungsareal	Global Sourcing	Domestic Sourcing	Local Sourcing	

vgl. Werner, 2020, S. 177

3.3.2 Sourcing: Kategorie Lieferantenanzahl

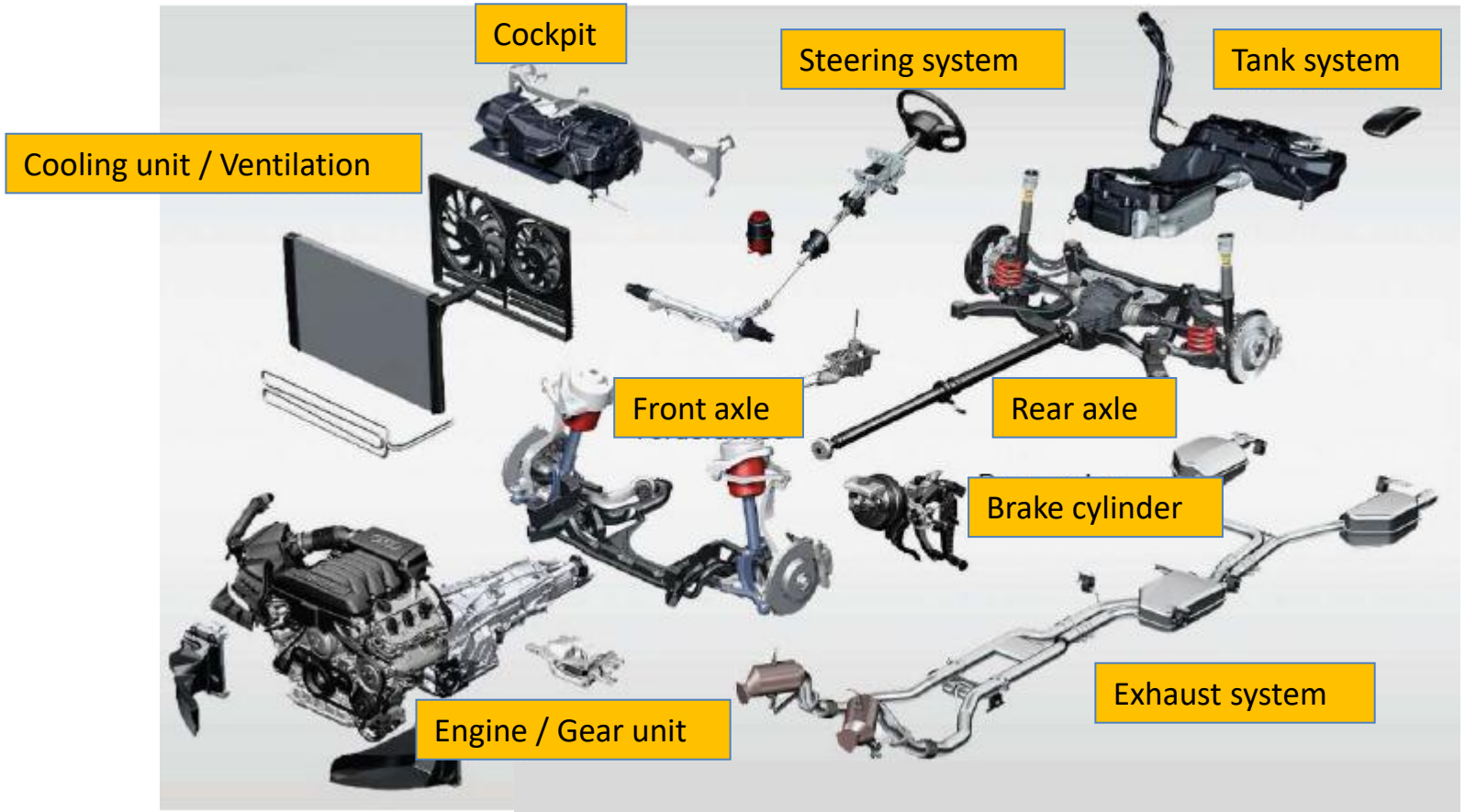
- ***Single Sourcing***
  - ***Charakteristika***
    - ***Aufbau einer auf Dauer angelegten Partnerschaft zwischen Lieferant und Kunde sowie intensive Abstimmung der Organisationen***
    - ***Übertragung von technischem Know-how an den Lieferanten und Tätigung gemeinsamer Investitionen***
    - ***Hoher Grad der Vorhersagegenauigkeit sowie Abhängigkeit zwischen Akteuren***
  - ***Vor- und Nachteile***

Vorteile	*Nachteile*
Purchase Volume Impact im Einkauf und Losgrößeneffekt in der Fertigung (Herunterfahren der Erfahrungskurve).	Hohe Abhängigkeiten der Wertschöpfungspartner.
Senkung der Transportkosten (Optimierung der Transportfenster).	Wegfall des Wettbewerbes (keine Vergleichbarkeit zu weiteren Lieferanten).
Verminderung der Transaktionskosten und der Verwaltungskosten.	Stock-out-Gefahr (Produktionsunterbrechungen schlagen sich direkt nieder).
Förderung gleich bleibender Qualität.	Schwierigkeit des Lieferantenwechsels.
Reduzierung der Kapitalbindung (Berücksichtigung der Philosophien Just-in-Time oder Just-in-Sequence).	Vernachlässigung der Integration technischer Innovationen (wenn der Lieferant dazu nicht in der Lage ist).

vgl. Werner, 2020, S. 177-178

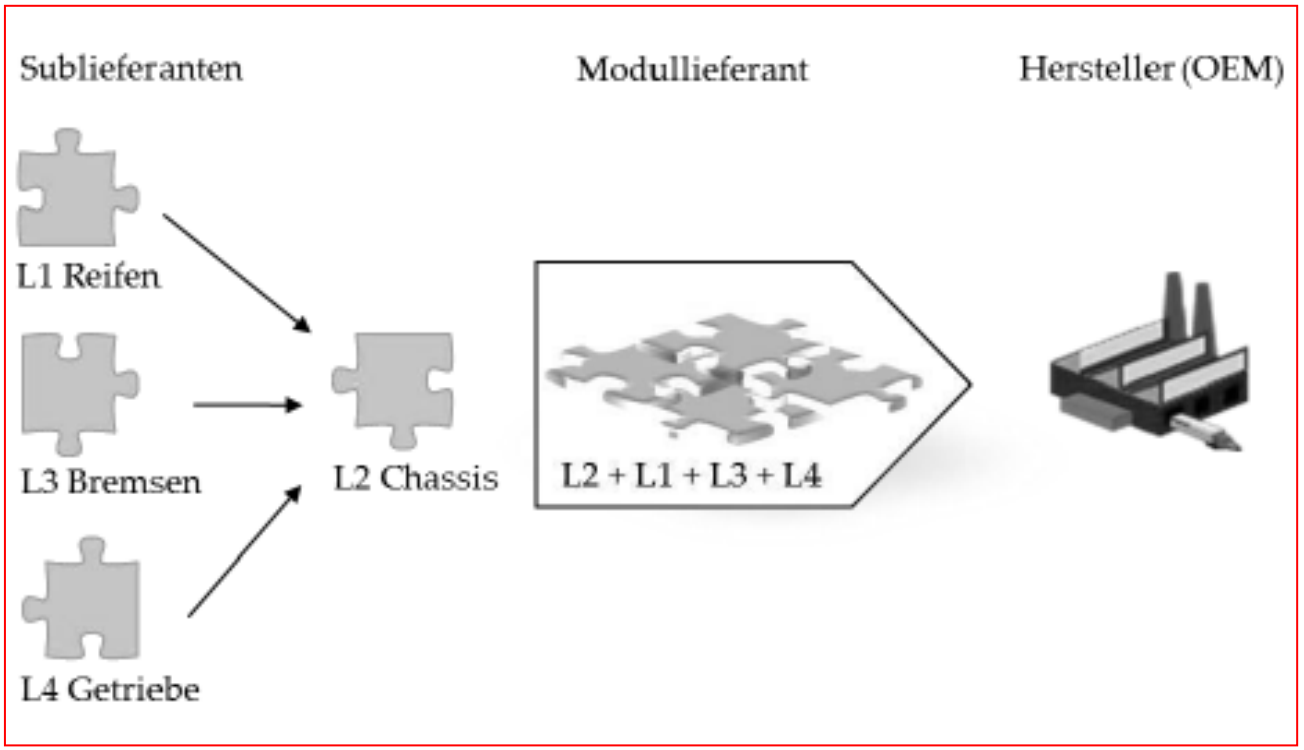
3.3.3 Sourcing: Kategorie Güterkomplexitätl

- ***Modular Sourcing***
  - ***Beispiel 1***



3.3.3 Sourcing: Kategorie Güterkomplexitätl

- ***Modular Sourcing***
  - ***Beispiel 2: Effekt der Reduzierung der Anzahl von Lieferanten***



vgl. Werner, 2020, S. 181

3.3.3 Sourcing: Kategorie Güterkomplexität

- ***System Sourcing***
  - ***sehr ausgeprägte Güterkomplexität***
  - ***Systemlieferanten werden eigenverantwortlich und möglichst frühzeitig in die Abläufe ihrer Kunden integriert***
  - ***nach Definition der Kundenanforderung wird dem Systemlieferanten die (Gesamt- oder Teil-) Verantwortung für Forschung und Entwicklung übertragen***
  - ***neben F&E kann das Aufgabenspektrum des Lieferanten noch um Tätigkeiten wie Einkauf, Logistik, Industrial Engineering oder Qualitätssicherung ausgeweitet werden***

    ⇨ ***Forward-Sourcing***
- ***Unit Sourcing***
  - ***Güterkomplexität ist in diesem Fall ausgesprochen gering ausgeprägt***
  - ***Kunden beschaffen sich bei Unit Sourcing von mehreren Lieferanten Einzelkomponenten, welche sie selbst zu einem funktionsfähigen Endprodukt zusammensetzen***

    ⇨ ***Hoher Koordinationsaufwand für Kunden, aber kein Know-How Verlust***

vgl. Werner, 2020, S. 182

3.3.4 Sourcing: Kategorie Beschaffungsareal

- ***Global Sourcing***
  - ***Marktbearbeitung in Form einer systematischen Ausdehnung der Einkaufspolitik auf internationale Quellen***
  - ***Primärziel: Verminderung der Beschaffungskosten***

  - ***Voraussetzungen***
    - ***Politische Stabilität im Land des Zulieferers***
    - ***Handels- und Rechtssicherheit im Land des Lieferanten***
    - ***Intensive Marktforschung***
    - ***Überwindung sprachlicher Barrieren***
    - ***Schaffung einer datentechnischen Infrastruktur („IT-Plattform“)***

vgl. Werner, 2020, S. 184

3.3.4 Sourcing: Kategorie Beschaffungsareal

Global Sourcing

Vor- und Nachteile

Vorteile	*Nachteile*
Versorgung mit Gütern, die im Inland knapp oder nicht vorhanden sind (z. B. Seltene Erden). Dadurch reduziert sich die Abhängigkeit von inländischen Lieferanten.	Wechselkursrisiken (zum Teil über ein Hedging abzufedern) und Warenverzollung.
Steigerung der Transparenz über globale Leistungen.	Transport- und Qualitätsrisiken.
Ausnutzung von Konjunktur-, Wachstums- und Inflationsunterschieden.	Kommunikationsschwierigkeiten (sprachliche und kulturelle Barrieren).
Senkung der Einkaufspreise.	Steigerung der Transportkosten (in Abhängigkeit von den Incoterms).
Ausübung von Druck auf inländische Lieferanten (insbesondere für Preisverhandlungen).	Erhöhung der Sicherheitsbestände, da die Gefahr für Stock-out-Situationen tendenziell steigt.
Schaffung neuer Absatzmärkte (auf Grund neuer Kontakte): Beschaffungsmärkte sind potenzielle Absatzmärkte.	Begrenzung von Beschaffungsstrategien (Just-in-Time-Abwicklung nur bedingt möglich).
Sortimentsdiversifikation und Ausnutzung von Spezialisierungen ausländischer Lieferanten	Erhöhter Koordinations- und Logistikaufwand.

vgl. Werner, 2020, S. 185

3.3.4 Sourcing: Kategorie Beschaffungsareal

- ***Global Sourcing***
  - ***Prozess zur Implementierung***

Arbeitsschritt	*Inhalte der Global-Sourcing-Strategie*	
Schritt 1: *Ziele priorisieren*	*Kosten*	- Niedrige Einkaufspreise - Optimale Lebenszyklusphase ausschöpfen
	Technik	- Nutzung internationales Lieferanten-Know-how - Sicherung multinationaler Innovationen
	Markt	- Kennenlernen potenzieller Absatzmärkte - Regionale Anpassung an Leistungsportfolio
Schritt 2: *Optionen wählen*	*Produkte*	- Standardisierte Produkte - Preisvorteile konsequent sichern
	Länder	- Kostenvorteile analysieren - Know-how und Ressourcenunterschiede
	Lieferanten	- Referenzen und Image abwägen - Spezielle Fähigkeiten einsetzen
Schritt 3: *Strategie fixieren*	*Synergie*	- Optimaler Produkt-Markt-Lieferanten-Mix - Neuausrichtung Produktportfolio - Abgestimmte Anzahl von Lieferanten je Produkt - Verbesserte geografische Streuung

vgl. Werner, 2020, S. 186

3.4 Lieferantenbewertung

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

3.4.1 Matrix zur Lieferantenbewertung

Bewertungskriterien	*Relatives Gewicht*	*Skalierung (erreichte Punkte)*					*Index*
	%	1	2	3	4	5	
- Einkaufspreis	15%			X			0,45
- Kompetenz Ansprechpartner	8%		X				0,16
- Reaktionsverhalten bei Anfragen	7%				X		0,28
- Lieferservicegrad	15%				X		0,60
- Reklamationsverhalten	10%			X			0,30
- Lieferverzugsquote	5%	X					0,05
- Lieferrückstände	7%		X				0,14
- Verpackungsqualität	5%					X	0,25
- Innovationsgrad Lieferant	7%				X		0,28
- Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz	6%			X			0,18
- Finanzielle Stabilität Lieferant	15%				X		0,60
Gesamtergebnis	**100%**						**3,17**

Legende: 5 Punkte (sehr gut)
4 Punkte (gut)
3 Punkte (mittelmäßig)
2 Punkte (schlecht)
1 Punkt (sehr schlecht)

vgl. Werner, 2020, S. 191

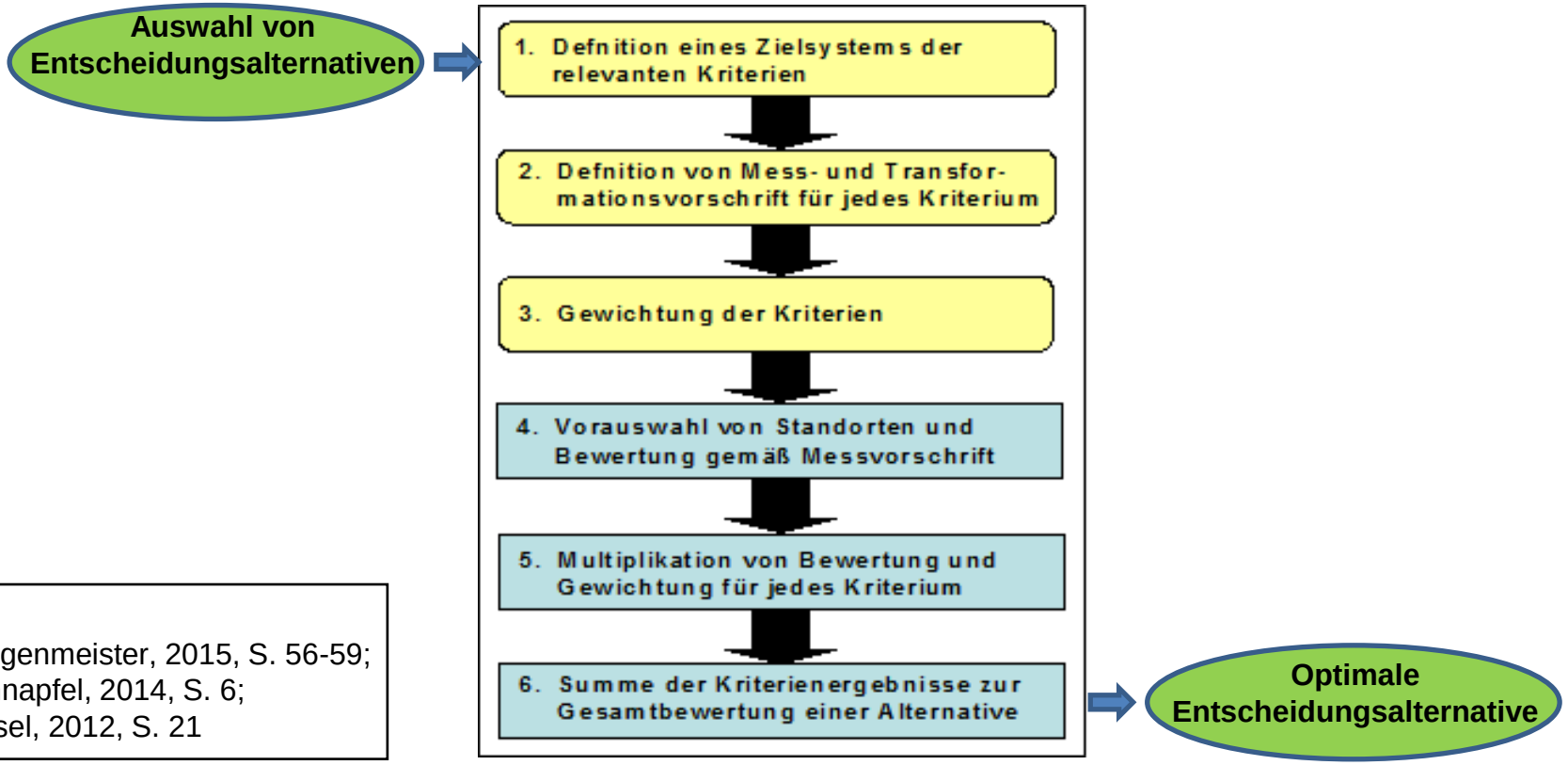
3.4.1 Matrix zur Lieferantenbewertung

➢ ***Zielbereichsstrategien für das SCM / SRM***

- Zielbereich Qualität:
  - Der Lieferant erreicht ein Mindestniveau an Qualität (Selbstbewertung, externe Zertifizierung). Sachmängel werden sofort korrigiert.
  - Zur Beurteilung der Qualität des Lieferanten hat der Kunde Zugang zu dessen Produktionsstätten. Beide Parteien verbessern gemeinsam die Qualität.
- Zielbereich Kosten:
  - Durch „single sourcing" erreicht man grössere Geschäftsvolumen und damit tiefere Einstandspreise.
  - (Langfristige) Rahmenaufträge ermöglichen die Reduktion der Zwischenlager.
  - Die Wahl des Lieferanten erfolgt über die Gesamtkosten („total cost of ownership"), d.h. unter Einbezug der Opportunitätskosten.
- Zielbereich Lieferung:
  - (Langfristige) Rahmenaufträge ermöglichen die Reduktion der gesamten Durchlaufzeit (Lieferant und Kunde).
  - Lieferungen auf Abruf direkt in die Produktionsstätten des Herstellers. Bevorzugte Behandlung seitens des Lieferanten bei Engpässen, Eilaufträgen und Sonderwünschen.
- Zielbereich Flexibilität:
  - Bei einer abnehmerdominierten Beziehung garantiert der Käufermarkt die Robustheit der Beziehung: Die Transaktionskosten sind klein, ein Ersatz-Lieferant kann relativ leicht aufgebaut werden (Buy-Entscheid).
  - Eine lieferantendominierte Beziehung kann die Folge eines „sole sourcing"-Zustands sein. Eine stabile, langfristige Beziehung ist gerade in diesem Fall für den Abnehmer sehr wichtig.
- Unternehmerische Zusammenarbeit auf der Supply Chain:
  - Anforderungen an zuzuliefernde Produkte und Prozesse werden gemeinsam definiert.
  - Der Lieferant wird für jede (Weiter-)Entwicklung konsultiert.

3.4.2 Nutzwertanalytische Vorgehensweise

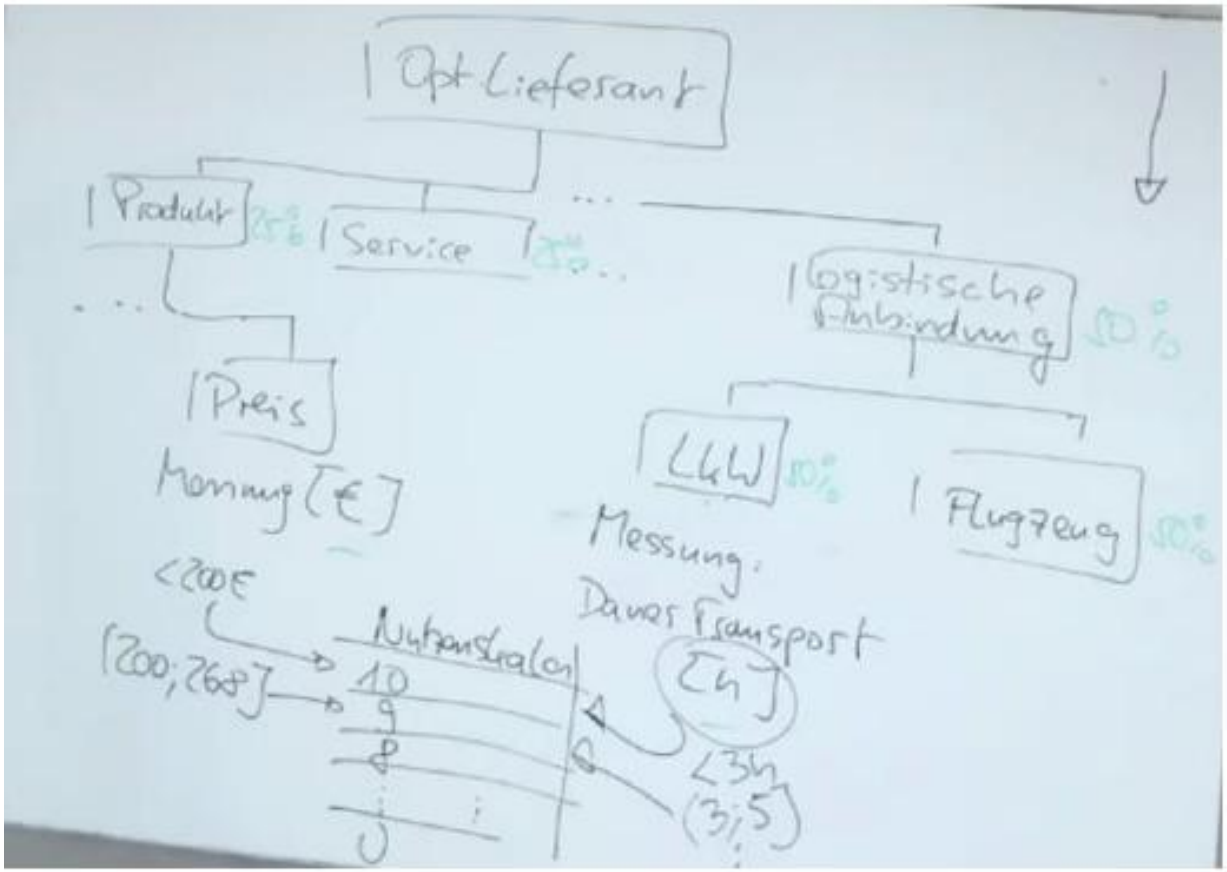
- ***Prozessmodell***



vgl.
Zangenmeister, 2015, S. 56-59;
Kühnapfel, 2014, S. 6;
Gissel, 2012, S. 21

3.4.2 Nutzwertanalytische Vorgehensweise

- ***Prozessmodell***
  - ***Bsp. Phase 1-3***



3.4.2 Nutzwertanalytische Vorgehensweise

- ***Gewichtung durch paarweisen Vergleich***
  - ***Beispiel***

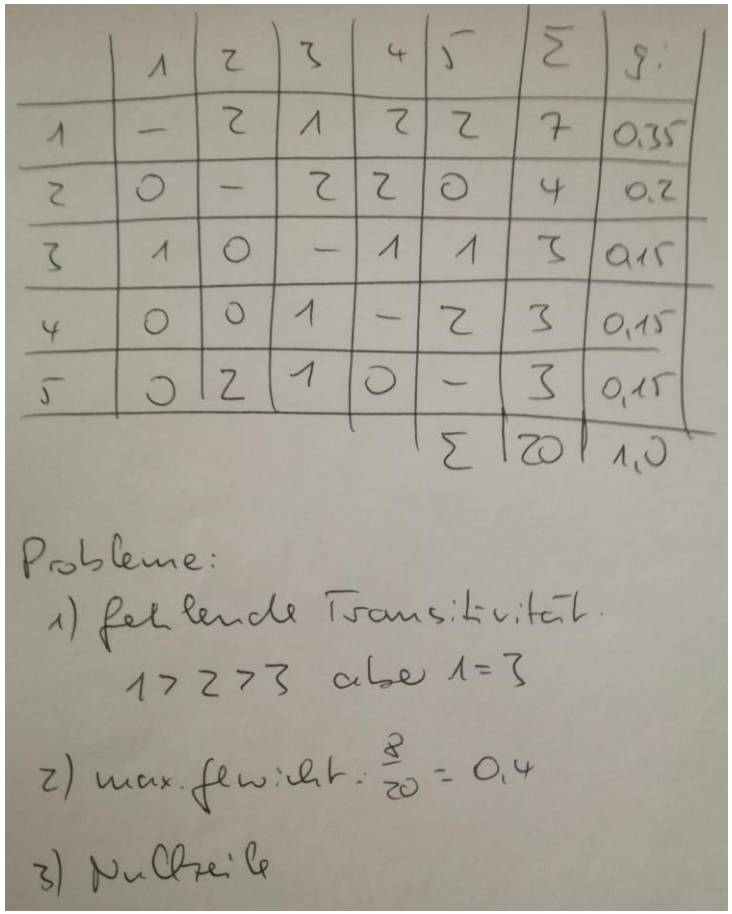
Für ein System von 5 unabhängigen Teilkriterien soll mittels der Methode des paarweisen Vergleichs eine Gewichtung hergeleitet werden.

Die jeweils bilaterale Betrachtung der Kriterien habe ergeben, dass Kriterium 1 die Kriterien 2, 4 und 5 dominiert und keine Dominanz zwischen Kriterium 1 und 3 festgestellt werden kann (d.h. beide sind gleich wichtig).
Ferner dominiere Kriterium 2 die Kriterien 3 und 4, es sei aber inferior (d.h. weniger wichtig) als Kriterium 5.
Kriterium 3 ist gleich wichtig wie die Kriterien 4 und 5, während Kriterium 4 das Kriterium 5 dominiert.

Wir bewerten eine Dominanz mit dem Wert 2, eine gleich hohe Wichtigkeit mit dem Wert 1 und die Situation eines inferioren Kriteriums mit dem Wert 0.

3.4.2 Nutzwertanalytische Vorgehensweise

- ***Gewichtung durch paarweisen Vergleich***
  - ***Beispiel***



	1	2	3	4	5	Σ	gi
1	–	2	1	2	2	7	0,35
2	0	–	2	2	0	4	0,2
3	1	0	–	1	1	3	0,15
4	0	0	1	–	2	3	0,15
5	0	2	1	0	–	3	0,15
					Σ	20	1,0

Probleme:

1) fehlende Transitivität.
   1 > 2 > 3 aber 1 = 3

2) max. gewicht: $\frac{8}{20} = 0,4$

3) Nullzeile

3.4.2 Nutzwertanalytische Vorgehensweise

- ***Gesamtbewertung der Alternativen***
  - ***Beispiel***

Kriterium	Gewichtung [%]	Alternative A		Alternative B	
		Nutzenmetrik	Relativer Nutzen	Nutzenmetrik	Relativer Nutzen
1	5	9	0,45	10	0,5
2	30	3	0,9	3	0,9
3	10	4	0,4	4	0,4
4	10	9	0,9	9	0,9
5	15	5	0,75	5	0,75
6	20	10	2	10	2
7	10	3	0,3	3	0,3
		Summe	5,7	Summe	5,75

Gissel, 2015, S. 25

3.4.2 Nutzwertanalytische Vorgehensweise

- ***Evaluierung der Methode***
  - ***Vorteile***
    - ***universelle Einsatzbarkeit***
    - ***Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen (Transparenz)***
    - ***Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Unternehmen***
  - ***Nachteile***
    - ***Subjektivität bei Systementwicklung***
    - ***Schein-Objektivität bei Bewertung (Exaktheit)***
    - ***Gewichtungsproblematik***
      - ⇨ ***Lösungsansatz: Paarweise Vergleich***
    - ***Notwendigkeit der Ergebnisinterpretation***
      - ⇨ ***Lösungsansatz: Sensitivitätsanalyse***

Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1. Grundlagen des SCM

2. Logistische Instrumente des SCM

3. Strategien des SCM

4. Supply Chain Risk Management

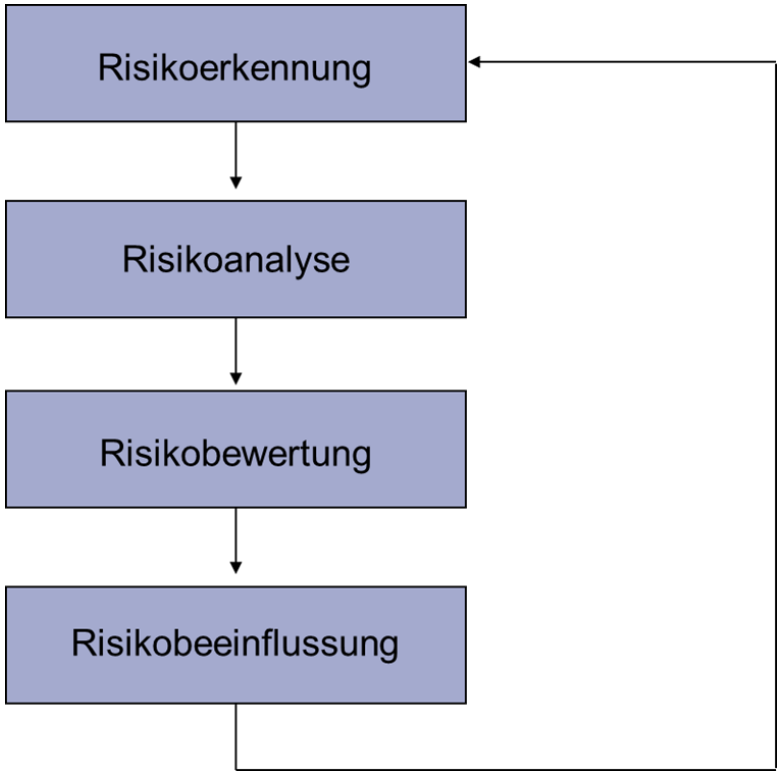
- 4.1 Risk Management: Grundlagen und Beispiele
- 4.2 SCRM: Relevanz und Implementierung

5. Total Quality Management

4.1 Risk Management: Grundlagen und Beispiele

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

4.1.1 Phasenkonzept



vgl. Macharzina und Wolf, 2012, S. 667-674
vgl. Werner, 2020, S. 219 - 224

4.1.2 Risikodefinition

- ***Risiko ist ein mehrdeutiges Konzept***

  ⇨ ***es existieren viele Definitionen des Begriffs "Risiko"***

  ⇨ ***ISO 31000***

  - ***Risiko =***
    - ***Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele***
  - ***Risikomanagement =***
    - ***Koordinierte Aktivität zur Lenkung und Steuerung einer Organisation in Bezug auf Risiken***

  ⇨ ***pragmatischer Ansatz***

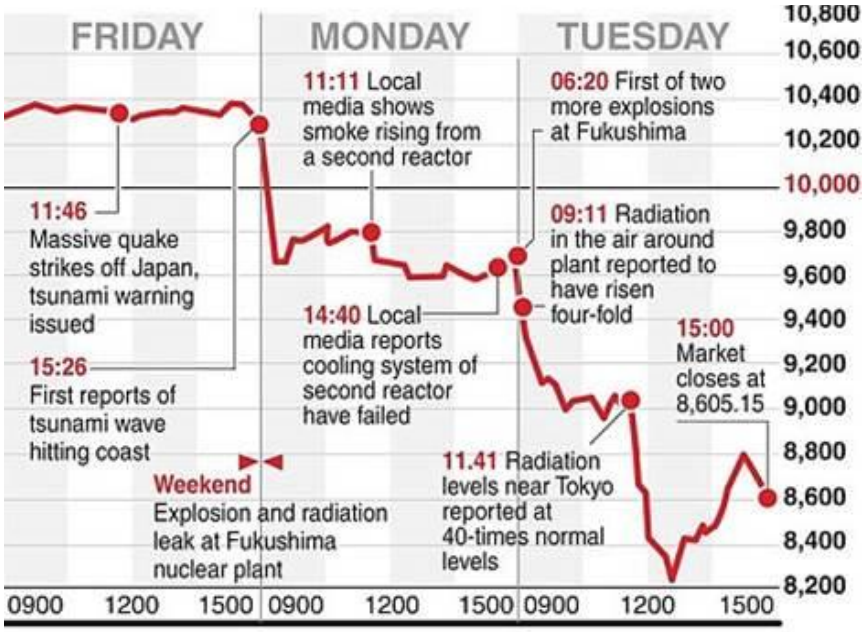
Risiko = f (Wahrscheinlichkeiten, Auswirkungen)

4.1 Risk Management: Grundlagen und Beispiele

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

4.1.3 Beispiele

- ***2011 Fukushima Tsunami***
  - ***Globale kurzfristige Effekte***



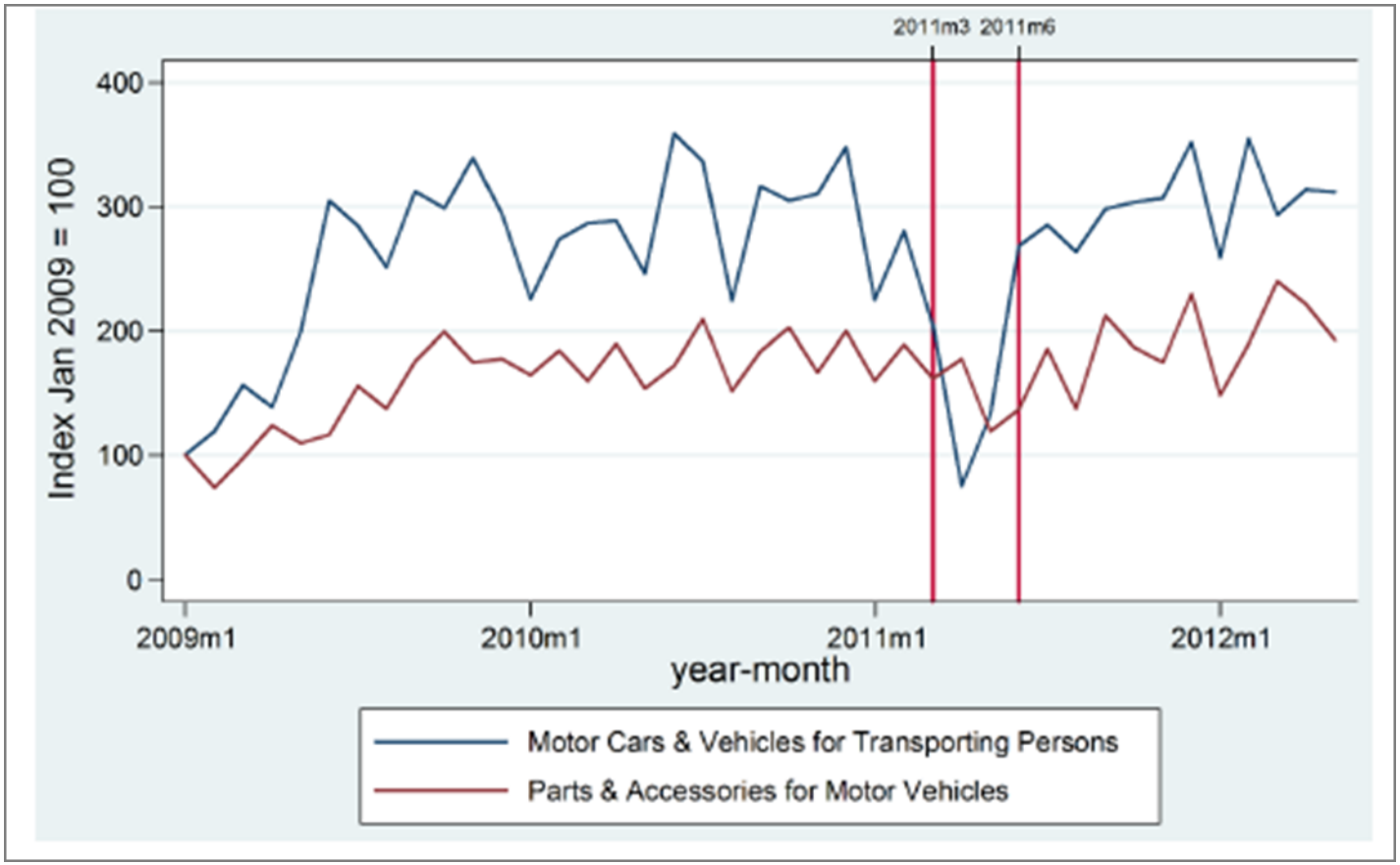
Japan's Nikkei index fell about 17.5% since the earthquake struck Friday



In the U.S, the Dow Jones Industrial Average plunged more than 296 points or 1.15%, at 11855.42

4.1.3 Beispiele

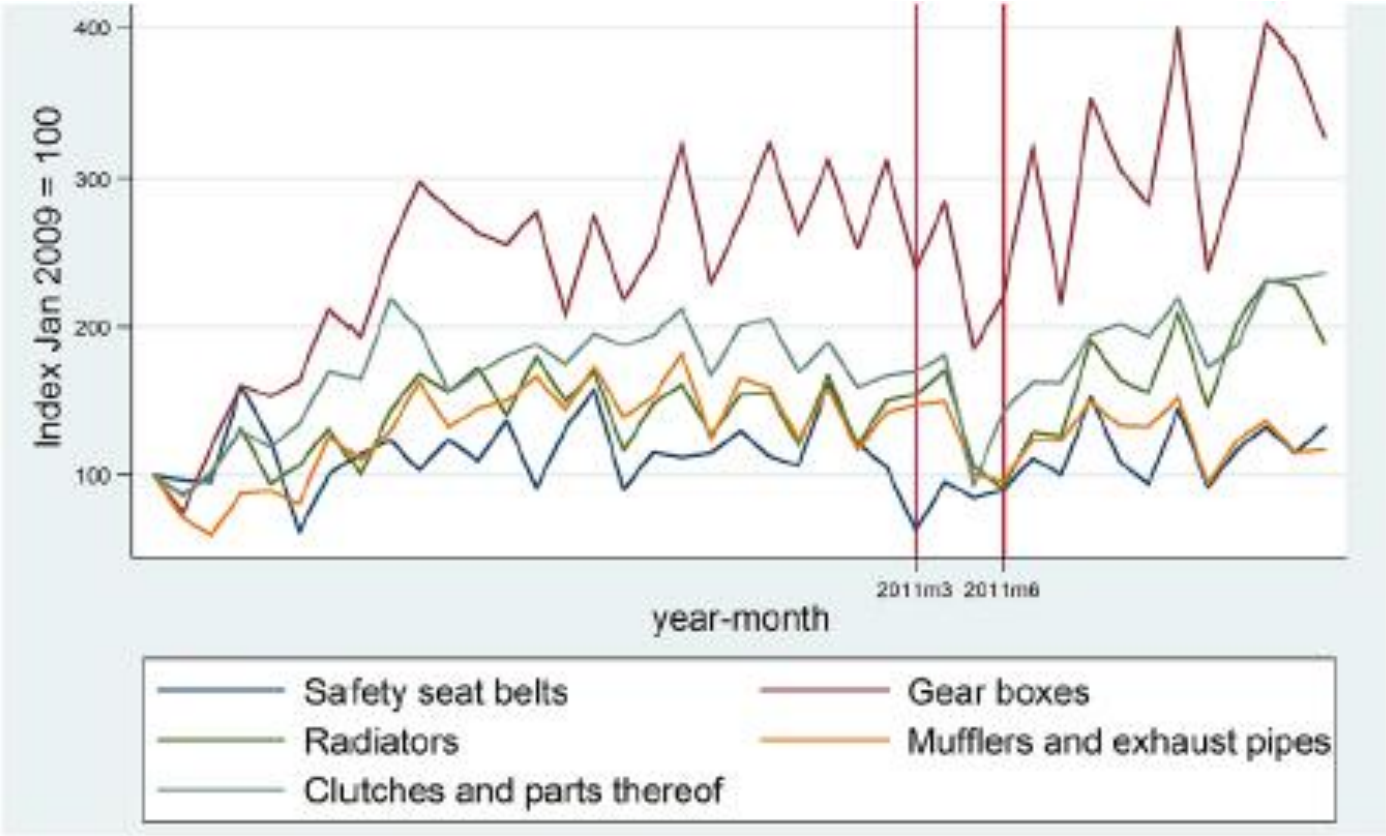
- *2011 Fukushima Tsunami*
  - *Globale mittelfristige Effekte: Aggregierte Ebene Export Japan*



Leckcivilize, 2012

4.1.3 Beispiele

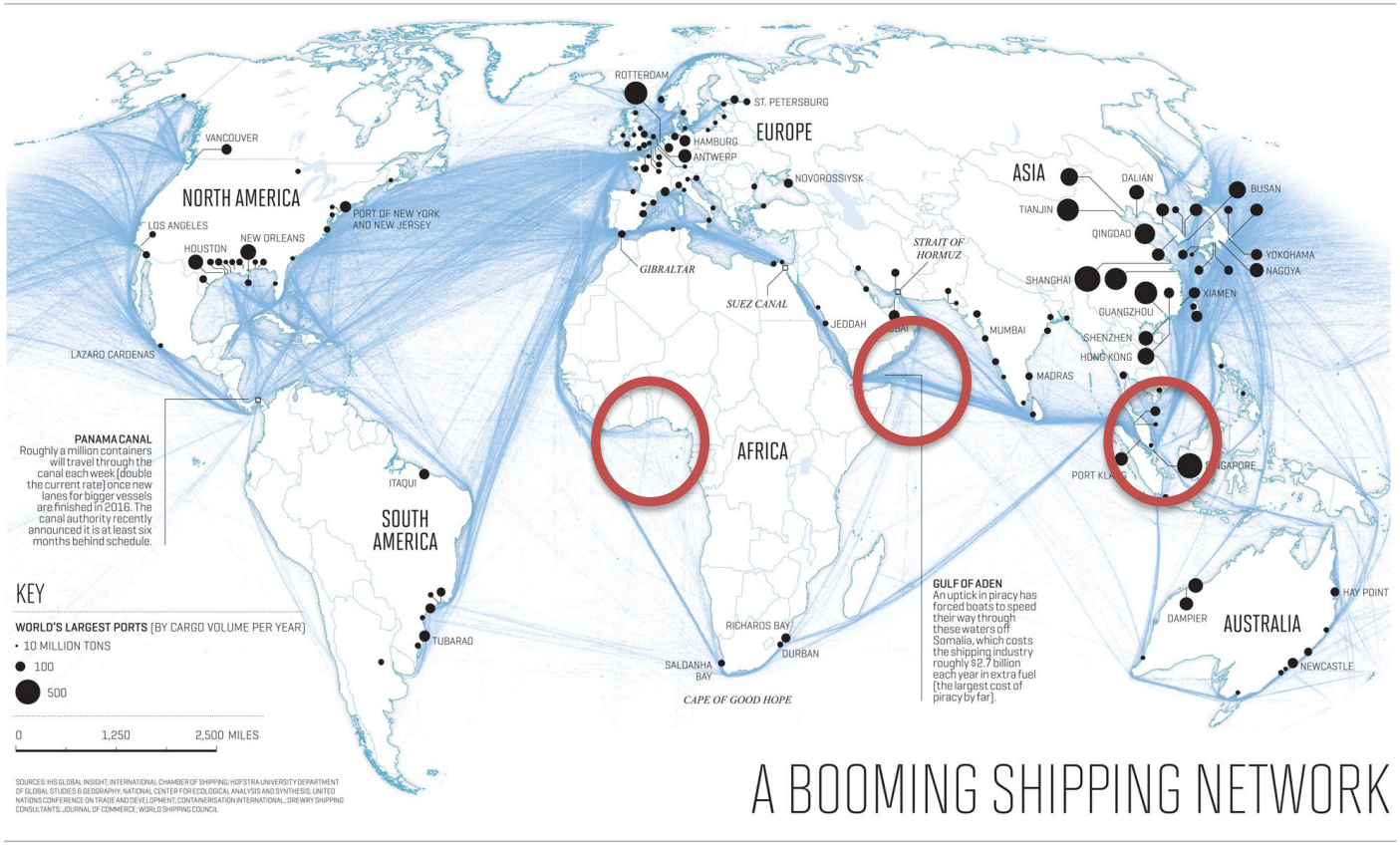
- ***2011 Fukushima Tsunami***
  - ***Globale mittelfristige Effekte: Disaggregierte Ebene Export Japam***



Leckcivilize, 2012

4.1.3 Beispiele

- ***Risiko durch Piraterie bei globalem maritimem Transport***
  - ***Hauptschiffahrtsrouten***



https://nicolasrapp.com/studio/portfolio/the-shipping-news/ 2019-01-10

4.1.3 Beispiele

- ***Risiko durch Piraterie bei globalem maritimem Transport***
  - ***Bsp. Gulf of Aden, East Africa***



https://www.youtube.com/watch?v=YVfY0400MAk

4.1.3 Beispiele

- ***Der Klassiker: The Albuquerque fire example***



PHILIPS



NOKIA

ERICSSON



A ***well-handled***
supply chain disruption
→ Business ***continuity***

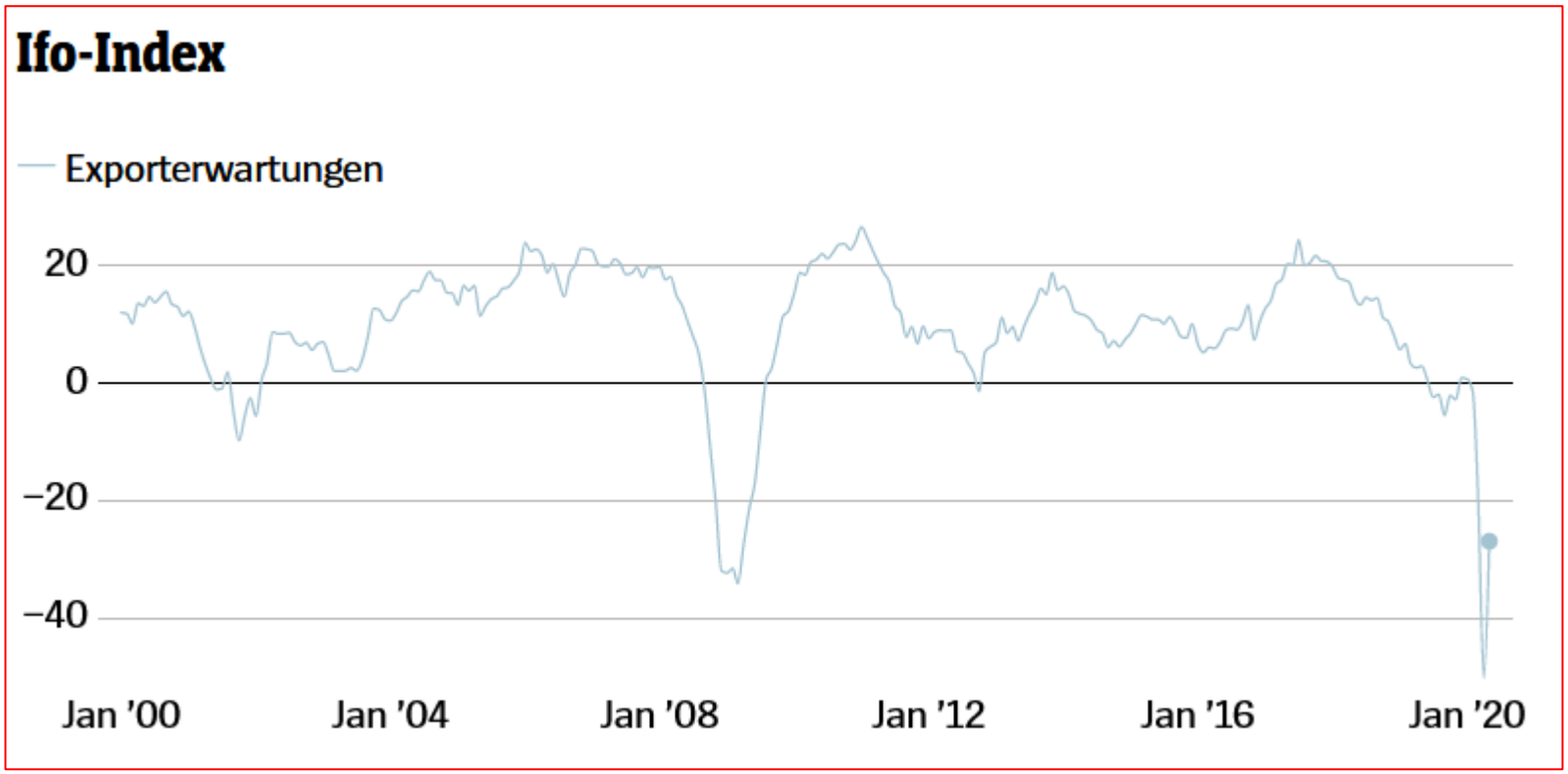
A ***ill-handled***
supply chain disruption
→ Business ***discontinuity***



http://www.husdal.com/2008/10/18/ericsson-versus-nokia-the-now-classic-case-of-supply-chain-disruption/

4.1.3 Beispiele

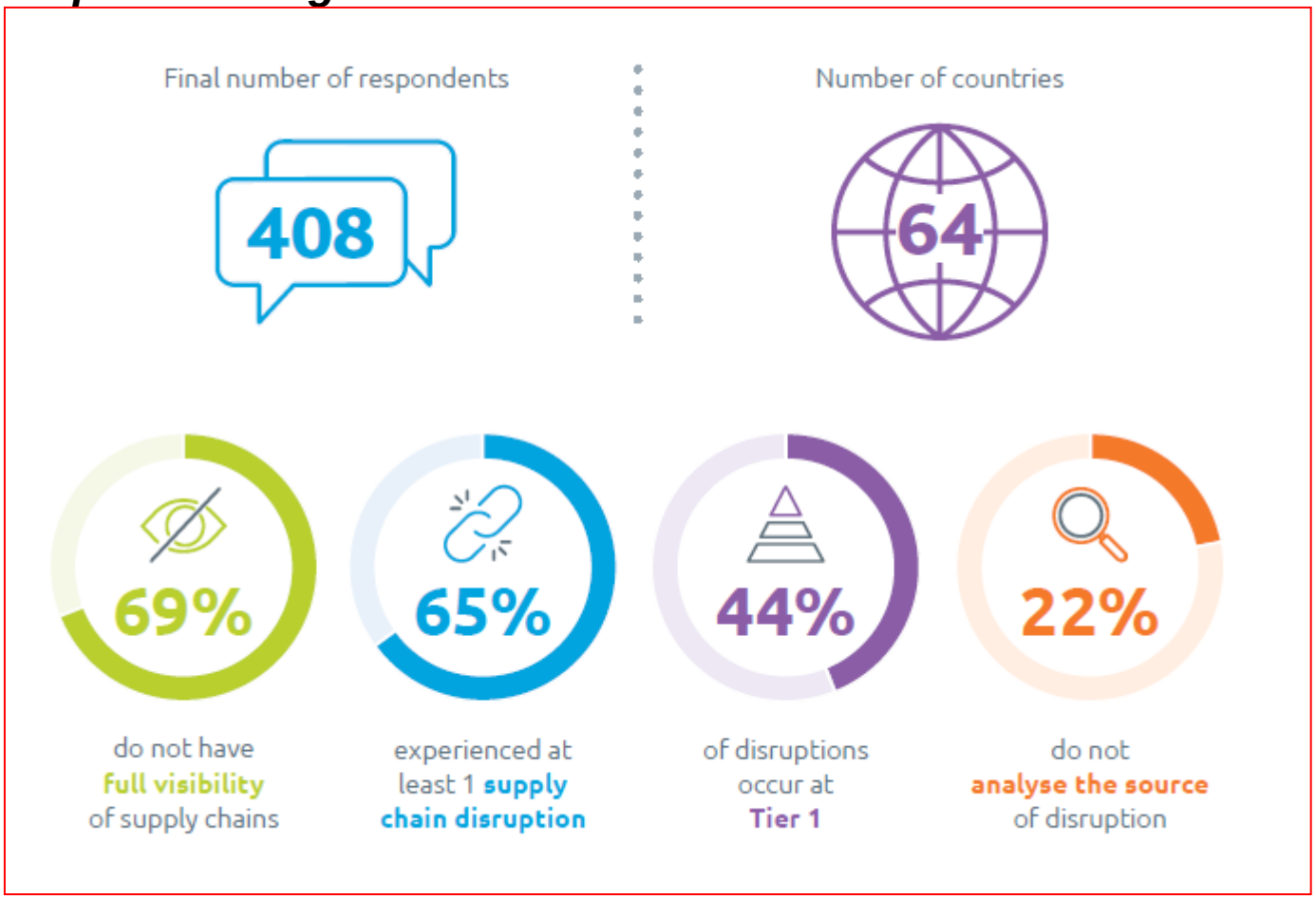
- *2020 Covid19 Pandemie*



https://www.spiegel.de/wirtschaft/deutschlands-handelspartner-in-der-krise-abnehmer-dringend-gesucht-a-a5ed4e32-516b-44c9-86b3-24dd68709505, 24.09.2020

4.2.1 Relevanz von SCRM

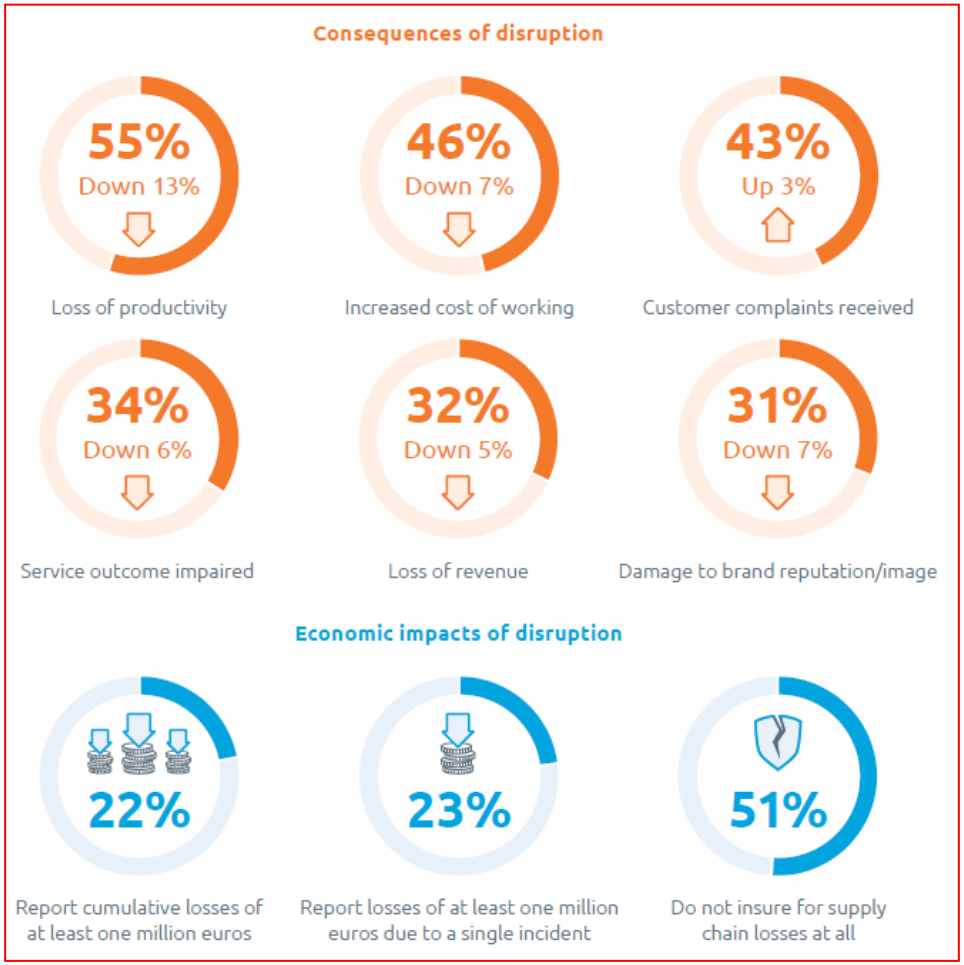
- ***Empirische Ergebnisse: BCI SUPPLY CHAIN RESILIENCE REPORT 2017***



BCI, 2017

4.2.1 Relevanz von SCRM

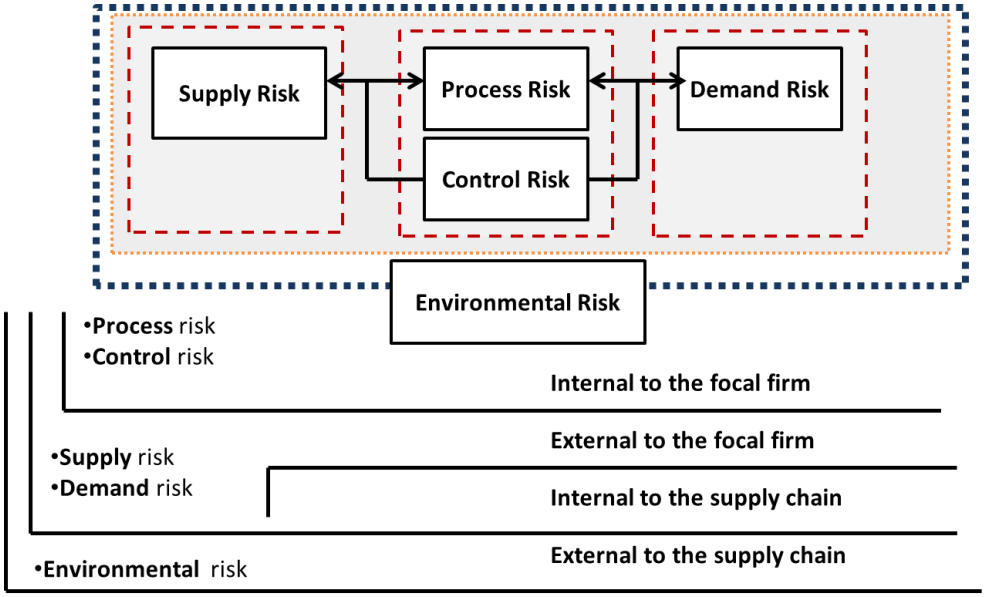
- ***Empirische Ergebnisse: BCI SUPPLY CHAIN RESILIENCE REPORT 2017***



BCI, 2017

4.2.2 SCRM Phasenmodell

- ***Risikoidentifikation***
  - ***Integrationsmodell***



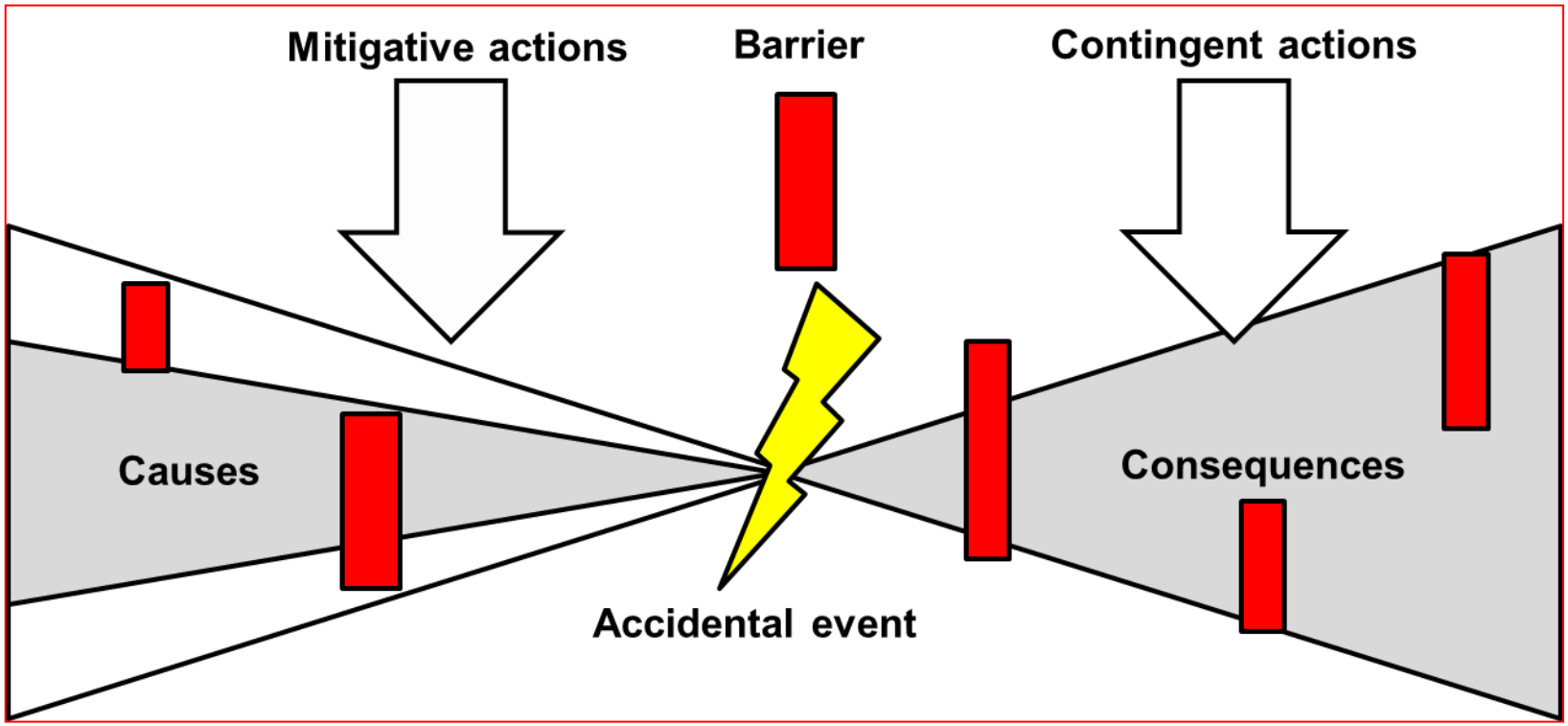
ElBaz, 2017

  - ***Methoden***
    - ***Supply-Chain-Brainstorming***
    - **Supply-Chain-Interviews**
    - **Supply-Chain-Risiko-Checkliste**

Werner, 2017, S. 219-220

4.2.2 SCRM Phasenmodell

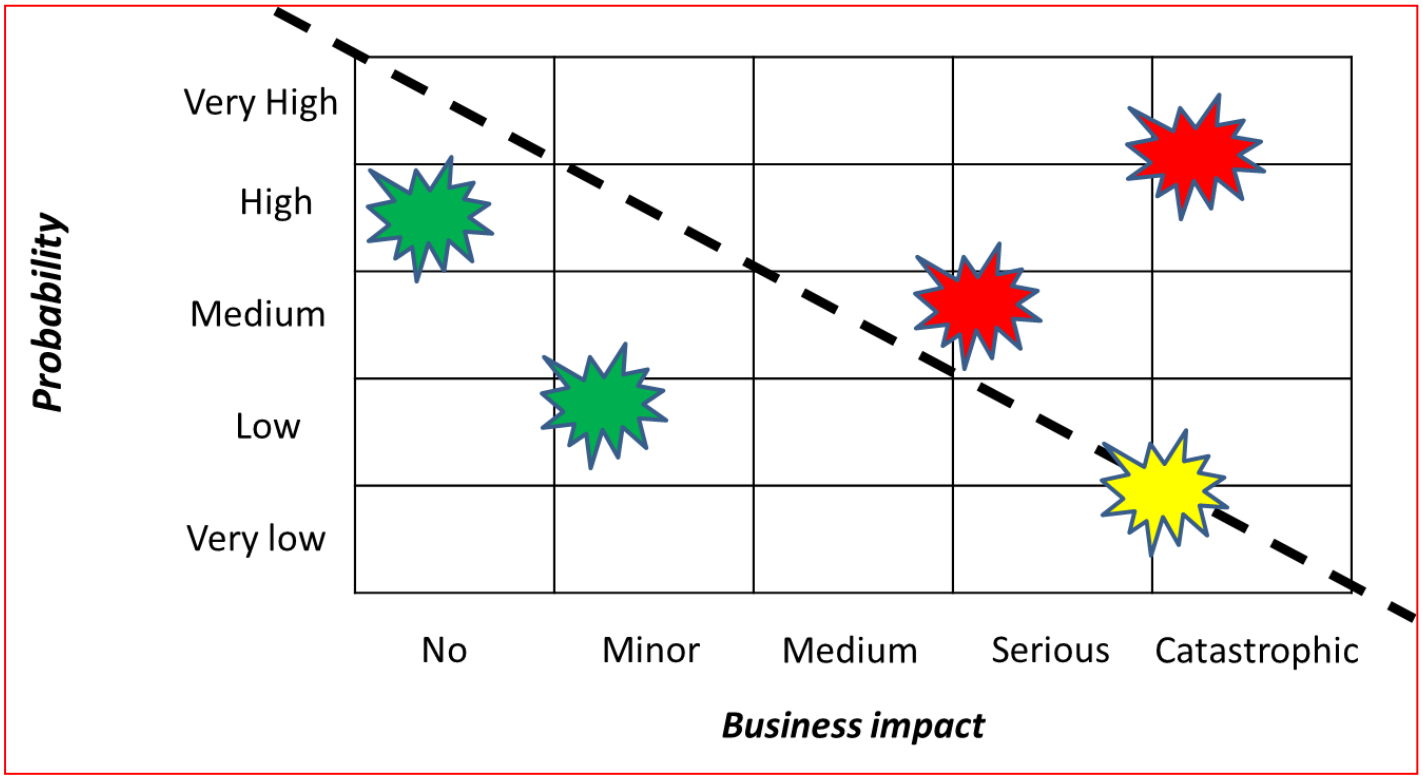
- *Risikoanalyse*



ElBaz, 2017

4.2.2 SCRM Phasenmodell

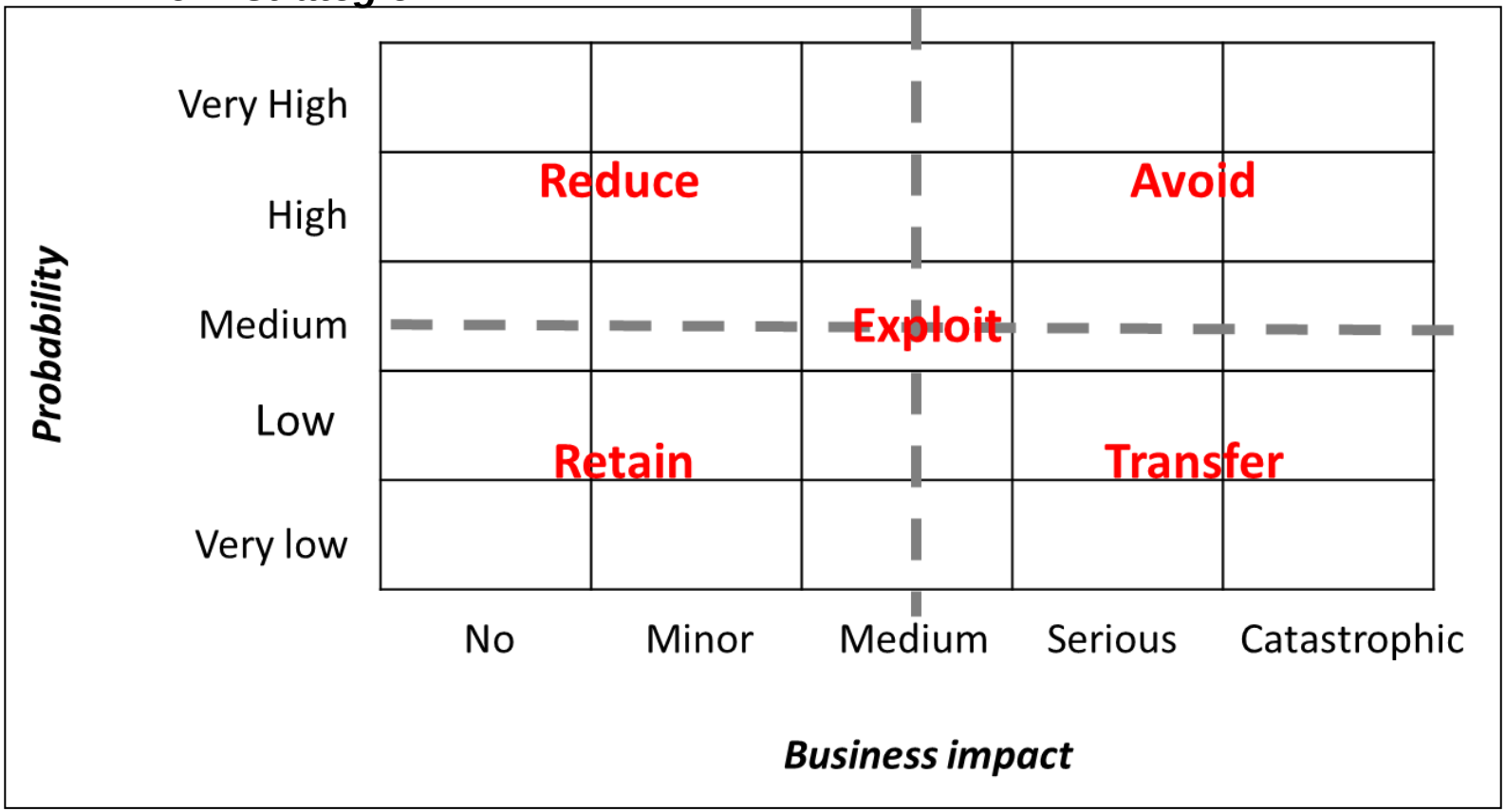
- ***Risikobewertung***
  - ***Supply Chain Heat Map***



Vgl. Werner, 2020, S. 222

4.2.2 SCRM Phasenmodell

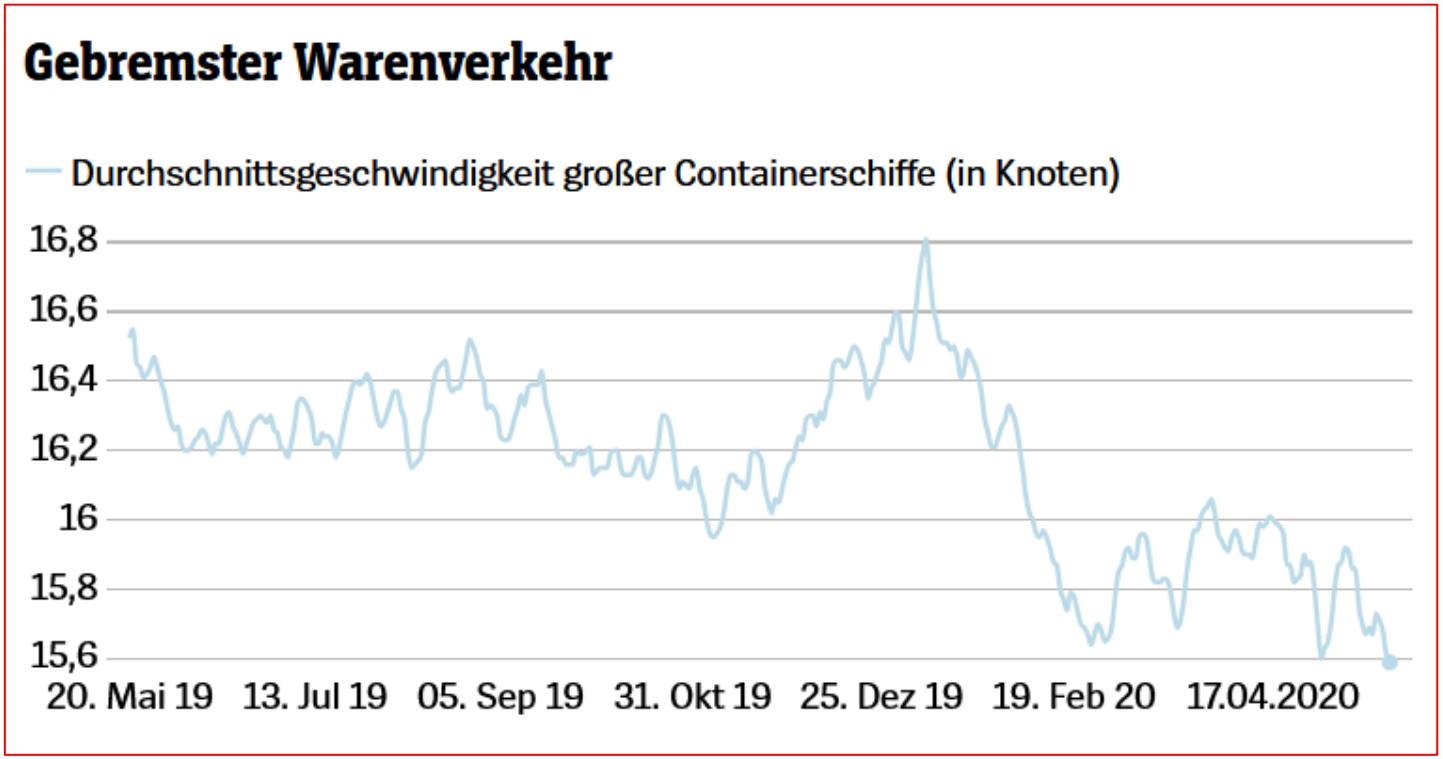
- ***Risikobeeinflussung***
  - ***Normstrategien***



Vgl. Werner, 2020, S. 223
ElBaz, 2017

4.2.2 SCRM Phasenmodell

- *Risikobeeinflussung*
  - *Normstrategien*



https://www.spiegel.de/wirtschaft/deutschlands-handelspartner-in-der-krise-abnehmer-dringend-gesucht-a-a5ed4e32-516b-44c9-86b3-24dd68709505, 24.09.2020

Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

1. Grundlagen des SCM

2. Logistische Instrumente des SCM

3. Strategien des SCM

4. Supply Chain Risk Management

5. Total Quality Management

- 5.1 Grundsätze des TQM
- 5.2 Strategieebene des TQM
- 5.3 Instrumentenebene des TQM

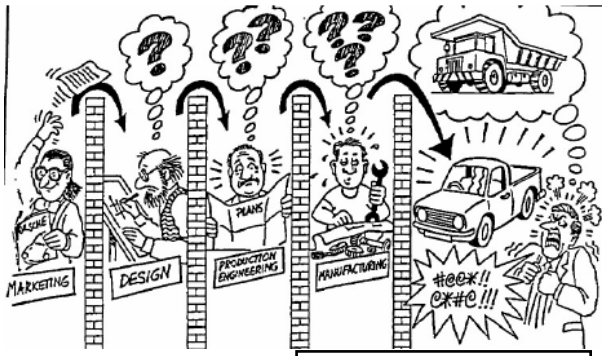
Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

5.1.1 Das 3-Ebenen-Modell der Qualität

Total Quality Management *(Prozesseffektivität)*
- Übergreifende Qualitätsphilosophie im Unternehmen - Intern und extern ausgerichtete Kundenbindung - Vermeidung des Over-the-Wall-Syndroms - Von der Qualitätskontrolle zum Qualitätsmanagement
Ebene 1: Metaführungsebene

Lean Management *(Prozesseffizienz)*	*Kaizen Management* *(Prozess-Know-how)*
- Einfache Abläufe - Schlanke Hierarchien - Produktivitätssteigerung - Wertschöpfungsausrichtung	- Continuous Improvement - Betriebliches Vorschlagswesen - Deming Cycle - Fehlervermeidungsstrategie
Ebene 2: Strategieebene	

FMEA	Six Sigma	QFD	Bottleneck Engineering
Quality Circle	Statistical Process Control	Quality Benchmarking	...
Ebene 3: Instrumentenebene			

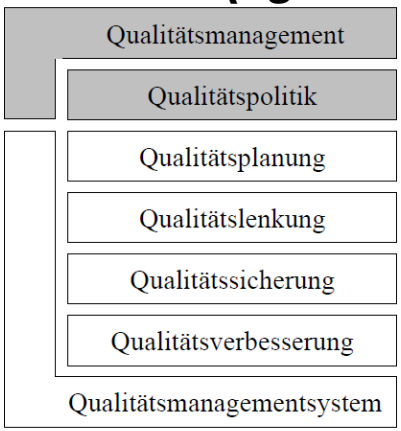


Kamar et al., 2014

Werner, 2020, S. 111

5.1.2 Organisation und Prinzipien des TQM

- ***Organisationsmodell (vgl. 5.2.4)***



Becker, 1999, S. 20

- ***Prinzipien***
  - ***Jeder ist für Qualität verantwortlich, Verantwortung an jedem Arbeitsplatz***
  - ***Null-Fehler-Produktion (Fehlervermeidung/-beseitigung durch den Mitarbeiter)***
  - ***Kundenorientierte Ausrichtung aller Mitarbeiter im Unternehmen***
  - ***Enge Kooperation mit Kunden und Lieferanten***
  - ***Auditierung und Zertifizierung***
  - ***Offene Diskussion (Fehler nicht leugnen, sondern beheben)***

Wannenwetsch, 2010, S. 193

5.2.1 Lean Management

- ***Definition***
  - ***Lean Management ist als eine Verschlankung von Hierarchien und eine Vereinfachung von Unternehmensabläufen zu verstehen***

Wannenwetsch, 2010, S. 193

- ***Zentrale Merkmale***
  - ***Dezentralisation durch Delegation und Verflachung von Hierarchien***
  - ***Vereinfachung von Abläufen und Abbau von Komplexitäten***
  - ***Streben nach kontinuierlicher Verbesserung (KVP und Kaizen)***
  - ***zeitlich parallele Produkt- und Prozessgestaltung (Simultaneous Engineering)***
  - ***direkte und kurze Informations- und Kommunikationswege***
  - ***Verkürzung der Entwicklungs- und Markteinführungszeiten***
  - ***Total Cost of Ownership, Target Costing***

Schneck, 1999, S. 452

5.2.2 TPS

- ***Ziel***
  - ***Vermeidung von Verschwendung***
- ***Verschwendungsarten***
  - ***(1) Überproduktion***
    - ***Produktion über den Bedarf hinaus ist die größte Verschwendungsart***
    - ⇨ ***weitere Verschwendung wie Doppelhandling, unproduktive Lagerbestände und unnötiger Transport***
  - ***(2) Wartezeiten und Leerlauf***
    - ***Überwachungstätigkeiten sowie das Warten auf Werkzeuge oder Material führen zu schlechter Auslastung***
  - ***(3) Unnötige und lange Transportwege***
    - ***Verbesserung des Produktionslauyouts***
  - ***(4) Herstellung fehlerhafter Teile***
    - ***Verschwendung durch überschüssige oder fehlerhafte Bearbeitungsschritte***
    - ***durch ungeeignete Werkzeuge oder mangelhafte Produktdesigns entstehen unnötige Bearbeitungsschritte bzw. Bewegungen und Mängel also „nicht-wertschöpfende Prozesse***
    - ***Vermeidung kostspieliger Nacharbeit***

Wannenwetsch, 2010, S. 600-601

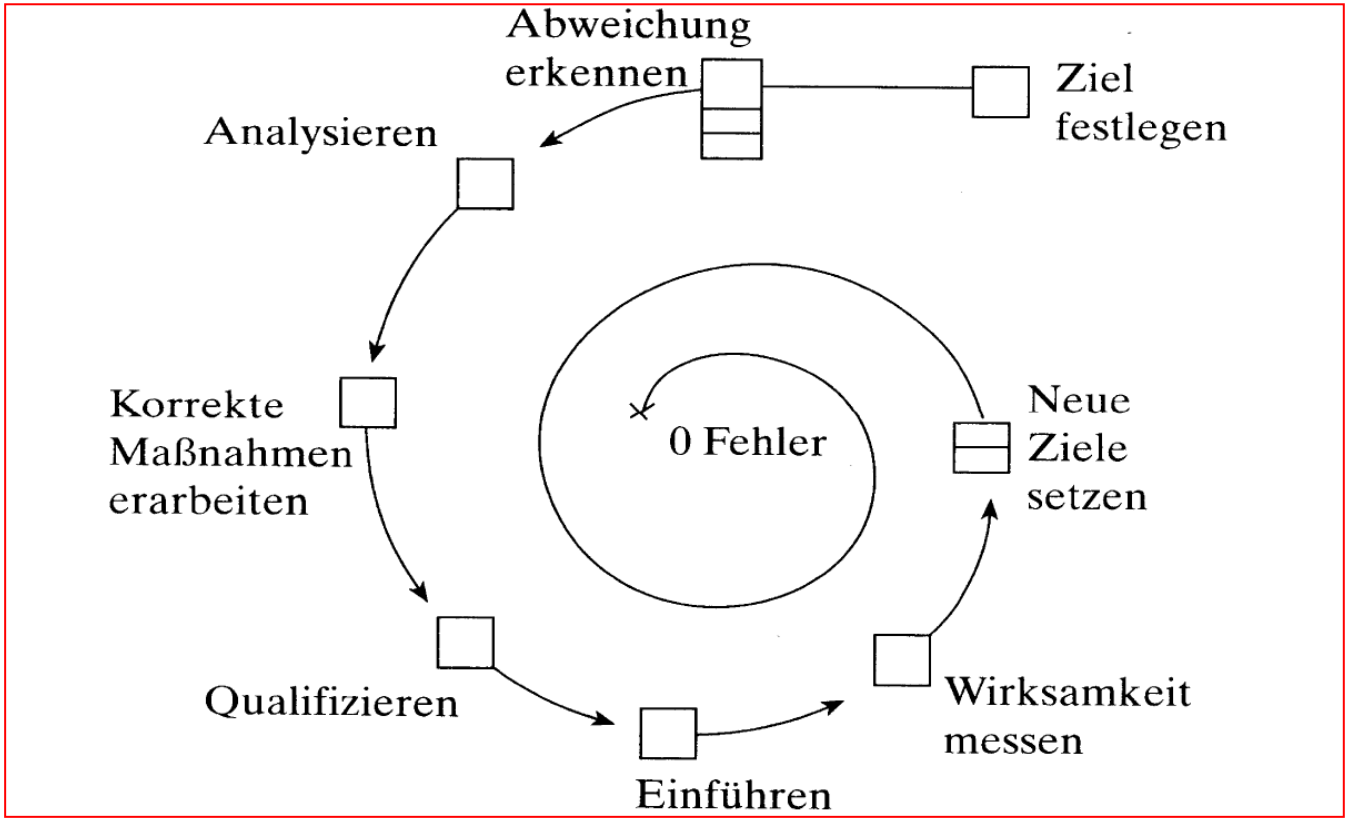
5.2.2 TPS

- ***Verschwendungsarten***
  - ***(5) Überhöhte Lagerhaltung***
    - ***Hohe Lagerbestände führen zu hoher Kapitalbindung***
    - ***Gleichzeitig kann der Anteil von Verderb, Schwund und veralteten Teilen steigen***
    - ***Weiterhin werden ungleichmäßige Auslastung und schlechte Produktionsplanung und lange Rüstzeiten nicht erkannt***
  - ***(6) Verschwendung durch ineffiziente Bewegungsabläufe***
    - ***Nicht genau geplante Anordnung der Maschinen und Arbeitsplätze kann unnötige und lange Laufwege verursachen***
  - ***(7) Fehler/Defekte***
    - ***Reparatur und Nacharbeit eines fehlerhaften Teiles ist um ein Vielfaches höher, als wenn der Fehler von vornherein durch eine fehlerlose Bearbeitung vermieden worden wäre***
    - ***Kosten der Nacharbeit sind teilweise bis zu zehn mal höher, verursacht durch Rücklieferungen, Reklamationen, Auftragsabwicklung etc.***
  - ***(8) Ungenutzte Initiative und Kreativität der Mitarbeiter***
    - ***Mitarbeiter sind am engsten mit den Prozessen verbunden und haben daher eine hohe Fachkompetenz, die es zu fördern gilt***

Wannenwetsch, 2010, S. 600-601

5.2.3 Kaizen

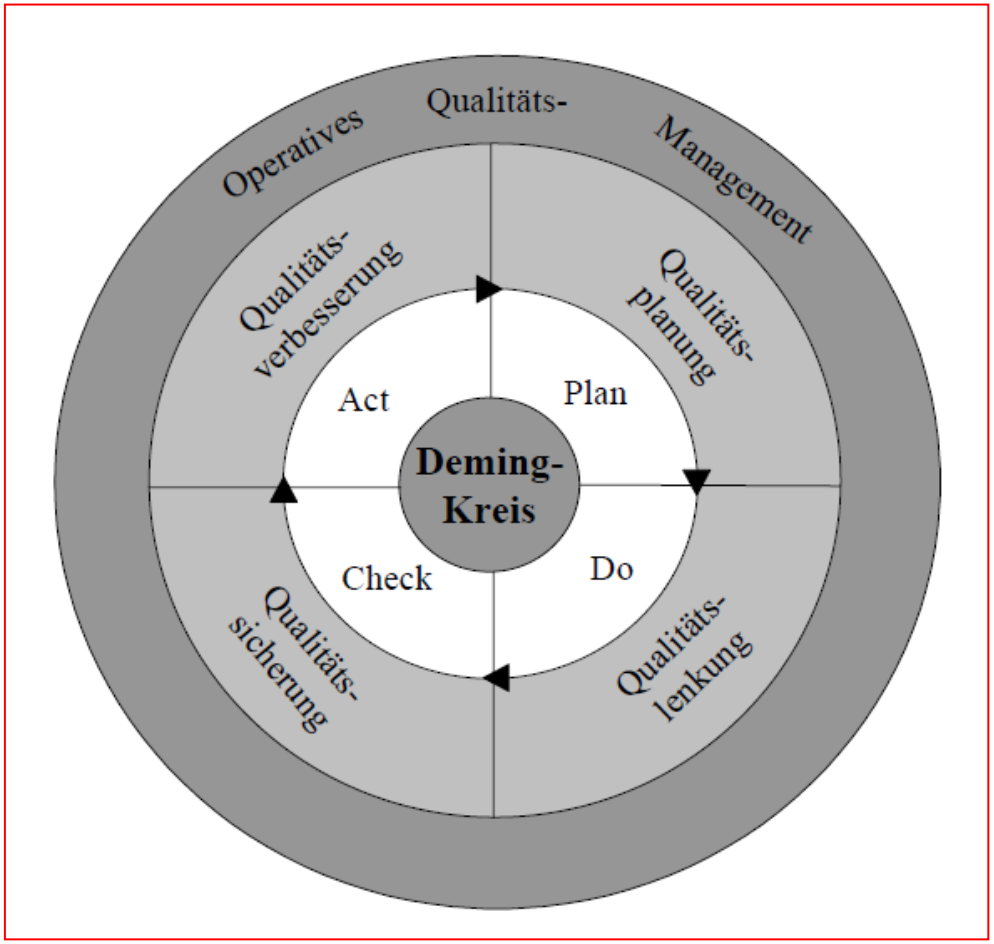
- ***Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung***



Arnolds et al, 1998, S. 375

5.2.4 Deming Cycle (PDCA)

- *Organisationsmodell des TQM (vgl. 5.1.2)*



Seghezzi, 1996, S. 53

5.3.1 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Organisation:		Arbeitsfeld:	
verantwortlich / erstellt von:		Datum:	

Systemstrukturierung			Analyse		Risikobewertung					Vorbeugung		Wirksamkeit				
Bezugssystem, Funktionen	Nr.	Potenzieller Fehler	Auswirkung	Ursache	Aktuelle Prüfung	A	B	E	RPZ	Maßnahme	Erledigung von / bis	Umsetzung	A	B	E	RPZ

(https://know-now.de/shop/qualitatsmanagement/fmea/fmea-muster-vorlage/)

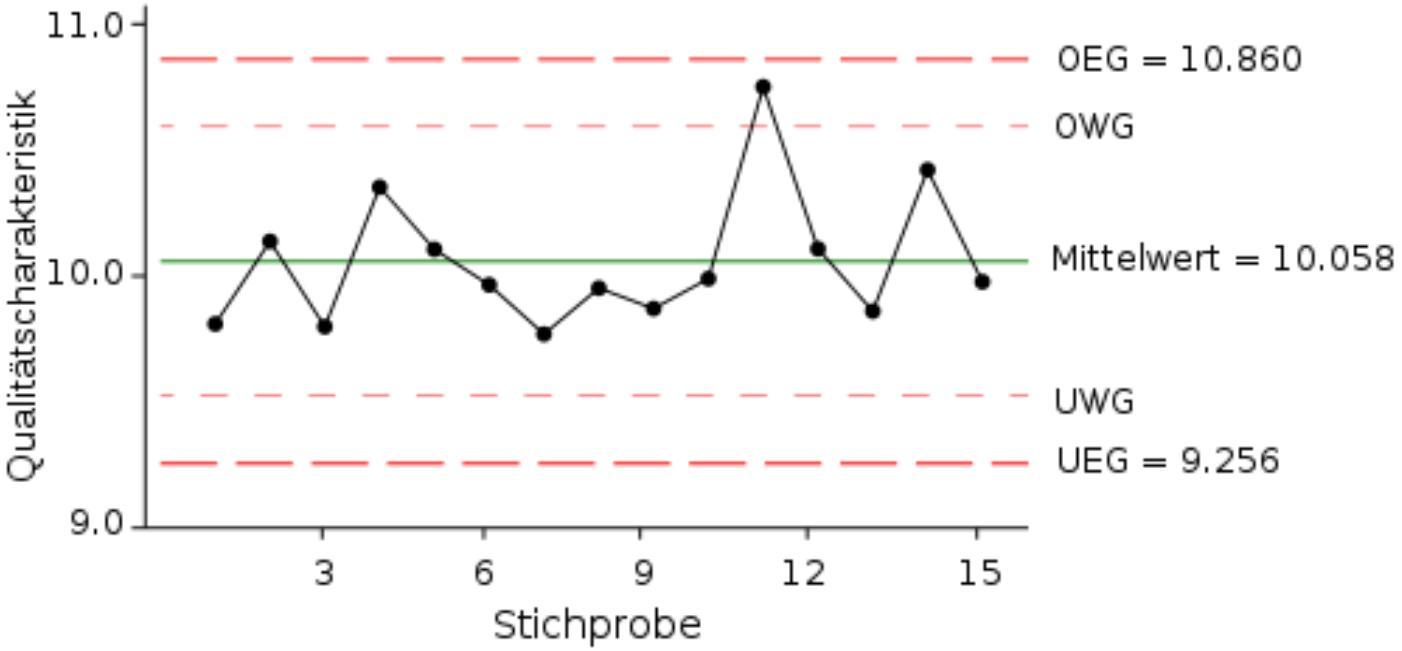
5.3.2 Qualitätszirkel

- ***Organisatorisches Instrument zur aktiven Mitarbeiterintegration***
- ***Definierte Rahmenbedingungen (Umfang, Freistellung, Moderation)***
- ***Hierarchiefreiheit***
- ***Prozessablauf der QC-Arbeit***
- ***Umsetzungsverantwortung***
- ***Eskalationsmanagement***

⇨ ***Bottom-up Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses***

5.3.3 QRK (Qualitätsregelkarte)

- ***Ziele***
  - ***Visualisierung der Prozessentwicklung***
  - ***Messung der Prozessfähigkeit***



https://de.wikipedia.org/wiki/Qualitätsregelkarte, 13.08.2018